Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

GRUPO Nº 49

Sistema Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares

Docente: M.Sc. Ing. Angelica Garzón Cuellar

Estudiantes

- Sanchez Holguin Brandon Rodrigo 222009853
- Quispe Callisaya Andres Leonardo 218042876

Materia: Sistemas de Información II

Semestre: 1/2026

Santa Cruz-Bolivia

Contenido

1. Perfil 4
1.1. Introducción 4
1.2. Objetivos General 5
1.3. Objetivos Específicos 6
1.4. Descripción del problema 7
1.5. Alcance 8
1.5.1 Módulo Usuarios y Vehículos 8
1.5.2 Módulo Talleres y Técnicos 8
1.5.3 Módulo Emergencias y Solicitudes 8
1.5.4 Módulo Inteligencia Artificial 9
1.5.5 Módulo Asignación Inteligente 9
1.5.6 Módulo Pagos y Comisiones 9
1.5.7 Módulo Notificaciones 9
Parte I – Fundamentación Teórica 10
Parte II – Proceso de desarrollo 13
2.1. Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos 14
2.1.1. Identificar Actores y Casos de Uso 14
2.1.2. Priorizar Casos de Uso 18
Ciclo #1 21
Ciclo #2 21
Ciclo #3 22
2.1.3. Detallar Caso de Uso 22
Ciclo #1 22
Ciclo #2 30
Ciclo #3 37
2.1.4. Prototipo de Interfaz de Usuario 42
2.1.5. Estructura de Modelos de Casos de Uso 46
2.2. Flujo de Trabajo: Análisis 49
2.2.1. Análisis de Arquitectura 49
2.2.2. Análisis de Casos de Uso 56
Ciclo #1 56
Ciclo #2 60

2.2.3. Análisis de clase 62
2.3. Flujo de Trabajo: Diseño 69
2.3.1. Diseño de Arquitectura 69
2.3.2. Diseño de datos lógicos 72
2.3.3. Diseño de casos físicos 73
2.3.4. Diseñar casos de uso 78
Ciclo #1 78
Ciclo #2 84
Ciclo #3 87
2.4. Flujo de Trabajo: Implementación 91
2.4.1. Implementación de la arquitectura de sistemas 91
2.4.2. Implementación de la arquitectura de subsistema 91
2.5. Flujo de Trabajo: Pruebas 93
CONCLUSIÓN 93
RECOMENDACIÓN 95
BIBLIOGRAFÍA 96
URL y QR 98

1. Perfil

1.1. Introducción

Las emergencias vehiculares representan una situación frecuente en entornos urbanos y carreteras, donde los conductores pueden enfrentar fallas mecánicas, accidentes, problemas eléctricos o situaciones inesperadas que requieren asistencia inmediata. En muchos casos, los métodos tradicionales para solicitar ayuda resultan ineficientes, ya que dependen de llamadas telefónicas, búsqueda manual de talleres o servicios de auxilio cercanos, y procesos de diagnóstico poco claros. Esto genera demoras en la atención, incertidumbre sobre la gravedad del problema y dificultades para coordinar una respuesta rápida y adecuada.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar el proceso de solicitud, clasificación y atención de emergencias vehiculares. Una plataforma digital especializada puede facilitar la comunicación entre conductores, talleres mecánicos y personal técnico, permitiendo gestionar los incidentes de forma organizada y eficiente. De esta manera, se busca reducir los tiempos de respuesta, mejorar la precisión en la identificación de problemas y ofrecer una experiencia más confiable para los usuarios que requieren asistencia.

La propuesta consiste en el desarrollo de una Plataforma Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares, diseñada para funcionar mediante aplicaciones web y móviles

que permitan registrar incidentes de forma rápida y estructurada. Los usuarios podrán reportar una emergencia proporcionando información relevante sobre su vehículo y el tipo de problema presentado, además de adjuntar evidencias como imágenes, grabaciones de audio o la ubicación geográfica exacta del incidente. Esta información permitirá generar un contexto más completo para la evaluación del caso.

Un componente fundamental del sistema es la incorporación de inteligencia artificial, la cual permitirá analizar los datos proporcionados por los usuarios y realizar una clasificación preliminar del incidente. A partir del procesamiento de imágenes, audio y datos contextuales, el sistema podrá identificar posibles fallas o tipos de emergencia, facilitando la priorización de los casos y la asignación del taller o técnico más adecuado para atender la situación. Esto contribuye a agilizar el proceso de diagnóstico y a mejorar la eficiencia operativa del servicio.

Además, la plataforma permitirá gestionar información relacionada con usuarios, vehículos, talleres, mecánicos y solicitudes de servicio, garantizando una estructura organizada para la administración de emergencias. También incluirá funcionalidades de seguimiento del estado del incidente, registro histórico de servicios, gestión de pagos, calificaciones y notificaciones en tiempo real, lo cual contribuirá a mejorar la transparencia y la comunicación entre todos los actores involucrados.

En conjunto, el sistema busca transformar la forma en que se gestionan las emergencias vehiculares, proporcionando una herramienta moderna que combine tecnología, análisis inteligente de datos y gestión eficiente de servicios.

1.2. Objetivos General

Desarrollar una plataforma inteligente orientada a la atención de emergencias vehiculares, capaz de vincular de manera eficiente a los conductores que presentan incidentes con talleres mecánicos o personal técnico disponible, mediante el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. La plataforma deberá permitir el registro de emergencias a partir de diferentes tipos de información proporcionada por el usuario, como imágenes del vehículo, descripciones en texto, grabaciones de audio y datos de geolocalización, con el fin de recopilar un panorama más completo de la situación presentada.

Asimismo, la plataforma deberá priorizar los casos en función de criterios como gravedad, ubicación, disponibilidad de talleres y capacidad de respuesta, para luego asignar el servicio más adecuado de manera oportuna. De esta forma, no solo se pretende optimizar el tiempo de atención y la coordinación entre usuarios y proveedores de asistencia, sino también ofrecer una solución moderna, confiable y eficiente que mejore la experiencia del conductor frente a situaciones imprevistas en la vía.

1.3. Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura basada en servicios que soporte procesamiento en tiempo real.
- Implementar una aplicación móvil para usuarios que permita reportar emergencias vehiculares.
- Diseñar una aplicación web para talleres que gestione solicitudes y operaciones.
- Integrar mecanismos de geolocalización para ubicar incidentes y proveedores.

- Incorporar módulos de inteligencia artificial para la transcripción de audio, clasificación de incidentes y análisis básico de imágenes.
- Diseñar un sistema de priorización de emergencias.
- Implementar un mecanismo de asignación inteligente de talleres.
- Gestionar notificaciones en tiempo real (push).
- Mantener trazabilidad completa de cada incidente.

1.4. Descripción del problema

En entornos urbanos y carreteras, los conductores frecuentemente enfrentan situaciones imprevistas como fallas mecánicas, pinchazos de llantas, problemas de batería, sobrecalentamiento del motor, accidentes leves, pérdida de la llave del vehículo o dejar la llave dentro del mismo. En muchos casos, el proceso de conseguir ayuda es ineficiente, lento y poco confiable.

Actualmente, las alternativas existentes presentan severas limitaciones, tales como:

- Dependencia de llamadas telefónicas.
- Falta de información clara sobre el problema.
- Tiempos de respuesta impredecibles.
- Dificultad para identificar el proveedor adecuado.
- Ausencia de trazabilidad del servicio.

Por otro lado, los talleres mecánicos no cuentan con una plataforma estructurada que les permita recibir solicitudes de manera organizada, evaluar rápidamente la naturaleza del

problema, priorizar casos de emergencia ni optimizar la asignación de sus recursos y técnicos.

1.5. Alcance

1.5.1 Módulo Usuarios y Vehículos

Gestión de clientes (conductores) y sus automóviles Permite registrar a los usuarios en la aplicación móvil, gestionar su autenticación y administrar el inventario de vehículos que conducen para asociarlos a futuras emergencias. Datos principales: ID Usuario; Nombre completo; Correo electrónico; Teléfono; Contraseña. ID Vehículo; Placa; Marca; Modelo; Color; Usuario asociado.

1.5.2 Módulo Talleres y Técnicos

Gestión de proveedores mecánicos y personal operativo Permite a los talleres registrarse para proveer servicios de asistencia, administrar a sus técnicos dependientes y controlar su ubicación y disponibilidad para recibir solicitudes. Datos principales: ID Taller; Nombre comercial; Dirección; Capacidad; Disponibilidad; Comisión (10%). ID Técnico; Nombre; Disponibilidad actual; Ubicación (Latitud/Longitud).

1.5.3 Módulo Emergencias y Solicitudes

Registro y seguimiento de incidentes en tiempo real Permite al usuario reportar una emergencia enviando su ubicación en tiempo real y evidencias (fotos, audio, texto). Además, gestiona el cambio de estados de la solicitud y mantiene el historial de atenciones. Datos principales: ID Incidente; Usuario; Vehículo; Fecha y hora; Ubicación

(Latitud/Longitud); Evidencias (URL Foto/Audio/Texto); Estado (Pendiente/En proceso/Atendido) .

1.5.4 Módulo Inteligencia Artificial

Análisis automatizado de datos multimodales Permite procesar la información enviada por el cliente para transcribir el audio a texto, identificar daños visibles, clasificar el tipo de incidente (batería, llanta, choque, motor, otros) y generar una ficha resumen automática. Datos principales: Texto transcrito; Daños identificados; Categoría del incidente; Resumen automático estructurado.

1.5.5 Módulo Asignación Inteligente

Motor de priorización y selección de proveedores Permite evaluar múltiples criterios simultáneamente para generar una lista de candidatos y seleccionar al taller adecuado para despachar la ayuda mecánica. Datos principales: Nivel de prioridad; Distancia calculada; Talleres candidatos; Taller asignado; Tiempo estimado de llegada.

1.5.6 Módulo Pagos y Comisiones

Gestión de transacciones económicas Permite al cliente realizar el pago correspondiente por el servicio de auxilio a través de la aplicación, y gestiona el cobro del porcentaje de comisión que el taller debe abonar a la plataforma. Datos principales: ID Pago; Incidente asociado; Monto total cobrado al cliente; Monto de comisión plataforma (10%); Estado de pago.

1.5.7 Módulo Notificaciones

Alertas y comunicación bidireccional Permite enviar actualizaciones de estado en tiempo

real, emitiendo notificaciones push a los dispositivos móviles de los clientes y alertas de nuevos servicios a la plataforma web de los talleres. Datos principales: ID Notificación; Destinatario; Tipo (Push/Web); Contenido/Mensaje; Fecha y hora; Estado de envío.

Parte I – Fundamentación Teórica

La creación de esta plataforma no es solo un reto técnico, sino la evolución de tres principales corrientes históricas: la necesidad humana de auxilio en el camino (RSA), la profesionalización y logística del servicio técnico (FSM) y la revolución de los mercados digitales interconectados (MSP).

RSA: El Origen de la Seguridad Vial

El concepto de Roadside Assistance (RSA), conocido técnicamente como servicio de asistencia en carretera, nació casi a la par de la producción masiva de automóviles. En sus inicios, los caminos no estaban pavimentados y los vehículos eran mecánicamente impredecibles. En abril de 1915, cinco motociclistas en San Luis, EE.UU., fundaron "First Aid Corps", un grupo que recorrían las calles buscando conductores varados para ofrecerles reparaciones básicas de motor y llantas de forma gratuita.

A lo largo de un siglo, la naturaleza de estas solicitudes ha cambiado, pero la urgencia se mantiene. Datos históricos de la American Automobile Association (AAA) muestran que casi la mitad de las emergencias se concentran en tres fallas críticas: baterías descargadas, llantas pinchadas y llaves olvidadas dentro del vehículo. No obstante, la complejidad de los autos modernos ha diversificado las solicitudes en categorías que van desde fallas de

refrigeración y combustible hasta colisiones críticas que requieren grúas de plataforma pesada y asistencia para accidentes graves.

FSM: La Profesionalización de la Respuesta

A medida que el número de vehículos creció, las empresas de auxilio necesitaron métodos para gestionar a sus técnicos fuera de la oficina. Durante gran parte del siglo XX, esta gestión era analógica: tableros de corcho, pizarras y órdenes de trabajo en papel que los mecánicos llevaban en portapapeles. Esta "Era Analógica" era propensa a errores, documentos perdidos y tiempos de respuesta inciertos, lo que la hacía ineficiente.

En la década de 1970, el sector dio un salto hacia la estandarización con la creación del National Institute for Automotive Service Excellence (ASE). Se entendió que ya no bastaba con un "mecánico general"; el mercado exigió especialidades técnicas validadas por certificaciones internacionales (Series A para automóviles, Series B para carrocería y pintura). Un técnico experto en transmisión automática (A2) posee habilidades distintas a uno enfocado en sistemas eléctricos (A6) o en el diagnóstico electrónico del rendimiento del motor (A8).

Con la llegada de la era digital en los años 90, los sistemas de Field Service Management (FSM) permitieron automatizar esta logística. El FSM moderno integra software para asignar al técnico correcto según su especialidad y ubicación, optimizando la ruta y asegurando que el mecánico llegue con el inventario de piezas necesario para resolver el problema en la primera visita.

MSP: La Conexión en la Era Digital

El último pilar es el modelo de negocio de la Plataforma Multilateral (Multi-sided Platform o MSP). Este concepto no es nuevo, de hecho se podría decir que los mercados de pueblo y los centros comerciales son MSP físicos, pero la tecnología informática aumentó su poder exponencialmente al permitir que dos o más grupos de usuarios independientes interactúen directamente.

Empresas como Amazon, Google o Uber son ejemplos de éxito de este modelo: ellas no producen el bien o servicio final, sino que actúan como un intermediario digital que facilita la transacción y crea valor para ambas partes.

En el contexto de nuestra aplicación, adoptamos el modelo MSP para romper el aislamiento del RSA tradicional. En lugar de depender de un centro de llamadas cerrado, el sistema funciona como una red abierta donde el valor aumenta con cada nuevo usuario (efecto de red): a más talleres afiliados (oferta), el conductor (demanda) recibe ayuda más rápido; y a más conductores en la app, más oportunidades de servicio tienen los talleres especializados.

Conclusión

Nuestro sistema representa la síntesis de este recorrido histórico:

Hereda el propósito del RSA para salvar al conductor en situaciones críticas (ya sea de tiempo o salud)

Adopta la eficiencia operativa del FSM, clasificando las solicitudes mediante IA para enviarlas al taller o establecimiento con el técnico que tenga la especialidad ASE precisa

Opera bajo la estructura de una MSP, permitiendo que la ayuda llegue en minutos mediante la geolocalización y la conexión directa entre los actores del mercado

Parte II – Proceso de desarrollo

El desarrollo de la Plataforma Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares se estructuró siguiendo los principios del Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) metodología iterativa e incremental que permite garantizar la calidad, trazabilidad y evolución controlada del proyecto.

Este proceso divide el ciclo de vida en flujos de trabajo que abarcan desde la captura de requisitos hasta las pruebas finales del sistema, asegurando que cada fase contribuya a la obtención de un producto funcional, escalable y alineado con los objetivos del usuario.

a) Aplicación del PUDS

El PUDS se basa en la iteración y la retroalimentación constante. En el desarrollo de la plataforma de emergencias vehiculares, cada iteración permitió avanzar gradualmente desde el modelado conceptual hasta la validación funcional del sistema, incorporando mejoras continuas y asegurando la integración de sus componentes principales: Frontend Web en Angular , Backend en FastAPI con Python y la Aplicación Móvil en Flutter , articulados estrechamente con los módulos de Inteligencia Artificial.

b) Modelado UML

Durante el proceso de análisis y diseño se empleó UML para generar los modelos pertinentes y representar los distintos aspectos del sistema.

Los diagramas generados incluyeron:

- **Diagrama de casos de uso:** para representar las interacciones entre los actores principales (Cliente, Admin Taller y Técnico) y la plataforma.
- **Diagrama de clases:** para definir las entidades principales en la base de datos (Usuarios, Talleres, Vehículos, Incidentes, Evidencias, Estados del servicio) y sus complejas relaciones.
- **Diagramas de secuencia y actividad:** para describir los flujos de interacción entre los componentes del sistema, especialmente para detallar el flujo principal y el funcionamiento del sistema de asignación inteligente.
- **Diagrama de despliegue:** para mostrar la arquitectura distribuida entre las aplicaciones (móvil y web), el backend, la base de datos PostgreSQL y la integración de los servicios de procesamiento en tiempo real.

2.1. Flujo de Trabajo: Captura de Requisitos

2.1.1. Identificar Actores y Casos de Uso

2.1.1.1. Actores

Administrador de Taller:	**A1**
Cliente:	**A2**
Técnico:	**A3**

Administrador de Taller: Proveedor del servicio registrado en la aplicación web que gestiona a sus técnicos, evalúa las solicitudes entrantes con la información estructurada por

la IA, acepta o rechaza servicios, actualiza la disponibilidad del taller y asume el pago de comisiones a la plataforma.

Cliente: Usuario registrado en la aplicación móvil que da de alta sus vehículos, reporta emergencias enviando evidencias (ubicación, audio, fotos), hace seguimiento al estado de su solicitud y realiza los pagos por el servicio.

Técnico: Personal operativo dependiente de un taller, cuya ubicación y disponibilidad es monitoreada para ser asignado a asistir a un cliente en el lugar del incidente.

Requisitos Funcionales (RF)

1. Requisitos de la Aplicación Móvil (Cliente)

- **RF-1.1:** El sistema debe permitir a los clientes registrarse en la aplicación y registrar los datos de sus vehículos.
- **RF-1.2:** El sistema debe permitir al usuario reportar una emergencia enviando su ubicación en tiempo real.
- **RF-1.3:** El sistema debe permitir adjuntar evidencias del incidente, incluyendo fotografías del vehículo, audios describiendo el problema y texto adicional opcional.
- **RF-1.4:** El sistema debe permitir al usuario visualizar el estado de su solicitud (pendiente, en proceso, atendido).
- **RF-1.5:** El sistema debe mostrar al usuario el taller asignado para su emergencia y el tiempo estimado de llegada.
- **RF-1.6:** El sistema debe permitir al usuario comunicarse de manera opcional con el taller asignado.

- **RF-1.7:** El sistema debe permitir al cliente realizar los pagos correspondientes por el servicio desde la aplicación.

2. Requisitos de la Aplicación Web (Taller)

- **RF-2.1:** El sistema debe permitir a los talleres registrarse y registrar a uno o más técnicos que proveerán el servicio de asistencia.
- **RF-2.2:** El sistema debe permitir al taller visualizar las solicitudes de emergencia disponibles.
- **RF-2.3:** El sistema debe mostrar al taller la información estructurada del incidente procesada por IA (resumen automático, clasificación del problema y nivel de prioridad).
- **RF-2.4:** El sistema debe permitir al taller aceptar o rechazar las solicitudes de asistencia enviadas.
- **RF-2.5:** El sistema debe permitir al taller actualizar el estado del servicio en operación.
- **RF-2.6:** El sistema debe permitir al taller gestionar su disponibilidad para recibir alertas y visualizar el historial de sus atenciones.
- **RF-2.7:** El sistema debe cobrar y gestionar automáticamente el pago de una comisión del 10% del precio del servicio por parte del taller hacia la plataforma.

3. Requisitos del Módulo de Inteligencia Artificial

- **RF-3.1:** El sistema debe convertir las notas de audio enviadas por el usuario a texto y extraer la información relevante.

- **RF-3.2:** El sistema debe utilizar visión artificial para identificar daños visibles en las fotografías enviadas por el cliente.
- **RF-3.3:** El sistema debe categorizar automáticamente el problema del incidente (ej. batería, llanta, choque, motor, otros) basándose en las fotos y el audio.
- **RF-3.4:** El sistema debe generar automáticamente una ficha o resumen estructurado del incidente.
- **RF-3.5:** El sistema debe clasificar un incidente como "incierto" si la información es poco clara y solicitar más información, permitiendo la intervención manual.

4. Requisitos del Motor de Asignación y Backend

- **RF-4.1:** El sistema backend debe gestionar la autenticación y autorización de todos los usuarios de la plataforma.
- **RF-4.2:** El sistema debe evaluar de forma automática la ubicación del incidente, tipo de problema, disponibilidad, capacidad del taller, distancia y prioridad del caso .
- **RF-4.3:** El sistema debe generar una lista de talleres candidatos y seleccionar al más adecuado basándose en los criterios de evaluación .
- **RF-4.4:** El sistema debe enviar notificaciones push a los clientes y alertas a los talleres con actualizaciones del servicio en tiempo real.

2.1.1.2. Casos de Uso

CU-01 Gestionar usuarios

CU-02 Gestionar inicio de sesión

CU-03 Gestionar roles

CU-04 Gestionar perfil de usuario

CU-05 Gestionar vehículos

CU-06 Gestionar talleres

CU-07 Gestionar técnico

CU-08 Gestionar bitácora

CU-09 Reportar emergencia

CU-10 Gestionar solicitudes de servicio

CU-11 Asignar mecánico

CU-12 Atender servicio

CU-13 Consultar estado de solicitud

CU-14 Cancelar solicitud

CU-15 Gestionar pagos

CU-16 Gestionar comisiones

CU-17 Gestionar calificaciones

CU-18 Gestionar notificaciones

CU-19 Consultar historial de servicios

2.1.2. Priorizar Casos de Uso

Estado

- **Aprobado**: Es usado cuando el caso de uso está entre los principales en construirse.
- **Incluido**: Es usado cuando el caso de uso está entre los próximos a realizarse o tomarse en cuenta.
- **Propuesto**: No fue considerado inicialmente.

Prioridad

- **Normal**: El caso de uso se realiza inicialmente.
- **Crítico**: Cuando el caso de uso requiere más información que le será proporcionada de otro caso de uso.
- **Significativo**: Conforme a la necesidad de ver información con las vistas posibles.

Riesgo

- **Normal**: Se usa en los casos de uso básicos de registros de datos.
- **Crítico**: Cuando el caso de uso necesita de mucha información para realizarse.

Ciclos

- **C1**: Pertenece al ciclo 1
- **C2**: Pertenece al ciclo 2
- **C3**: Pertenece al ciclo 3

Tabla de Priorización de Casos de Uso

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU01	Gestionar usuario	Normal			A1	C1
CU02	Gestionar inicio de sesión	Normal			A1, A2 y A3	C1
CU03	Gestionar roles	Normal			A1	C1
CU04	Gestionar perfil de usuario	Significativo			A1, A2 y A3	C1
CU05	Gestionar vehículos	Normal			A2	C1
CU06	Gestionar taller	Significativo			A1	C1
CU07	Gestionar técnicos	Normal			A1	C1
CU08	Gestionar bitácora	Critico			A1	C1
CU09	Reportar emergencia	Critico			A2	C2
CU10	Gestionar solicitudes de servicio	Critico			A1	C2
CU11	Asignar técnico	Significativo			A1	C2
CU12	Atender servicio	Critico			A3	C2
CU13	Consultar estado de solicitud	Significativo			A2	C2
CU14	Cancelar solicitud	Critico			A2	C2
CU15	Gestionar pagos	Critico			A2	C3
CU16	Gestionar comisiones	Critico			A1	C3
CU17	Gestionar calificaciones	Significativo			A2	C3
CU18	Gestionar notificaciones	Critico			A1, A2 y A3	C3
CU19	Consultar historial de servicios	Critico			A1 y A2	C3

Ciclo #1

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU01	Gestionar usuario	Normal			A1	C1
CU02	Gestionar inicio de sesión	Normal			A1, A2 y A3	C1
CU03	Gestionar roles	Normal			A1	C1
CU04	Gestionar perfil de usuario	Significativo			A1, A2 y A3	C1
CU05	Gestionar vehículos	Normal			A2	C1
CU06	Gestionar taller	Significativo			A1	C1
CU07	Gestionar técnicos	Normal			A1	C1
CU08	Gestionar bitácora	Critico			A1	C1

Ciclo #2

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU09	Reportar emergencia	Critico			A2	C2
CU10	Gestionar solicitudes de servicio	Critico			A1	C2
CU11	Asignar técnico	Significativo			A1	C2
CU12	Atender servicio	Critico			A3	C2
CU13	Consultar estado de solicitud	Significativo			A2	C2
CU14	Cancelar solicitud	Critico			A2	C2

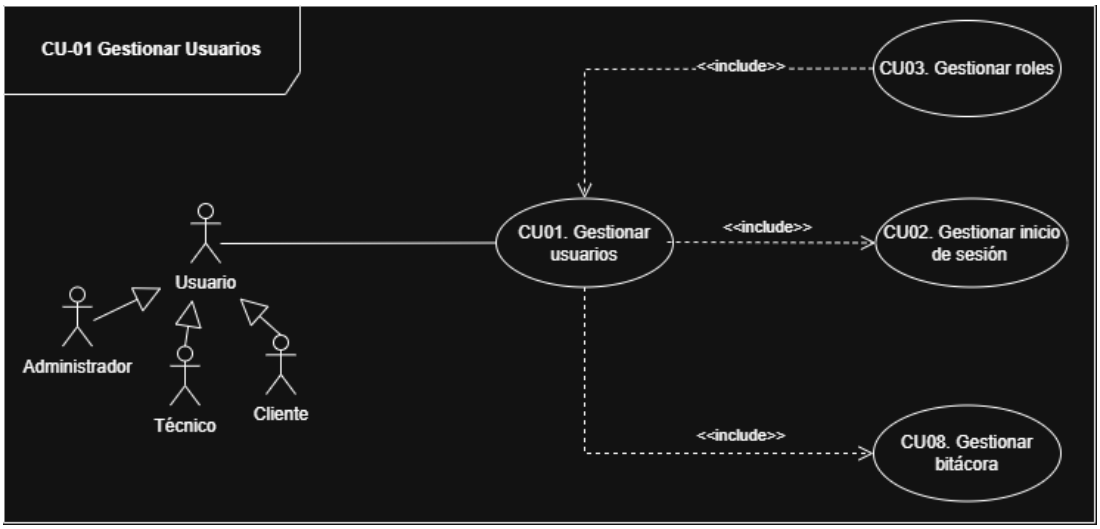
Ciclo #3

CU	Nombre	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU15	Gestionar pagos	Critico			A1	C3
CU16	Gestionar calificaciones	Significativo			A2	C3
CU17	Gestionar notificaciones	Critico			A1, A2 y A3	C3
CU18	Consultar historial de servicios	Critico			A1 y A2	C3
CU19	Gestionar comisiones	Critico			A1	C3

2.1.3. Detallar Caso de Uso

Ciclo #1

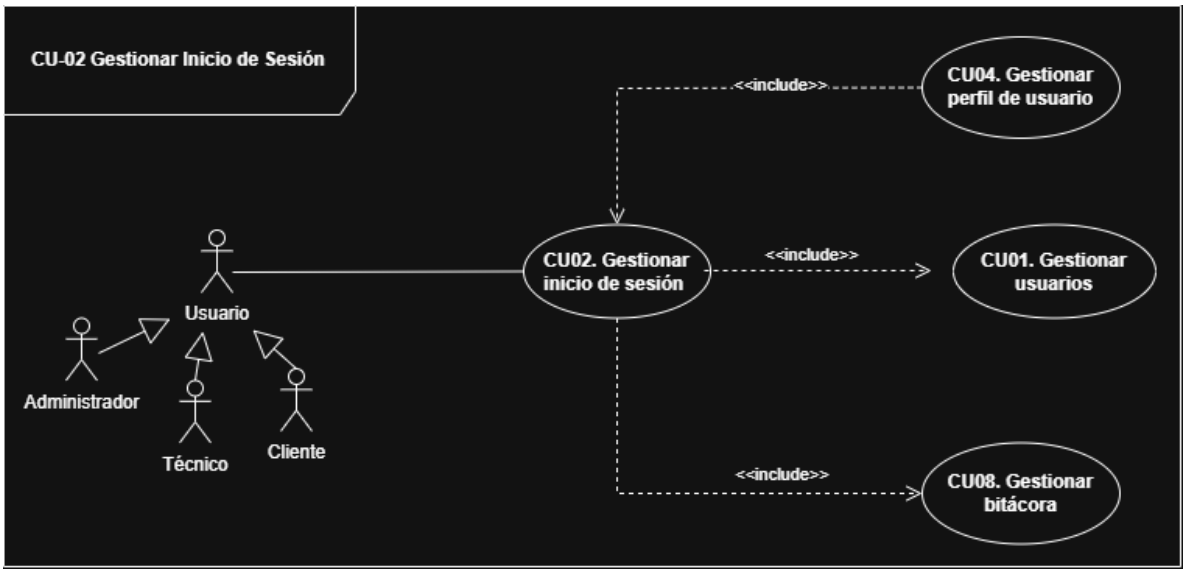
CU-01 Gestionar Usuarios



Caso de Uso	CU1-Gestionar Usuario

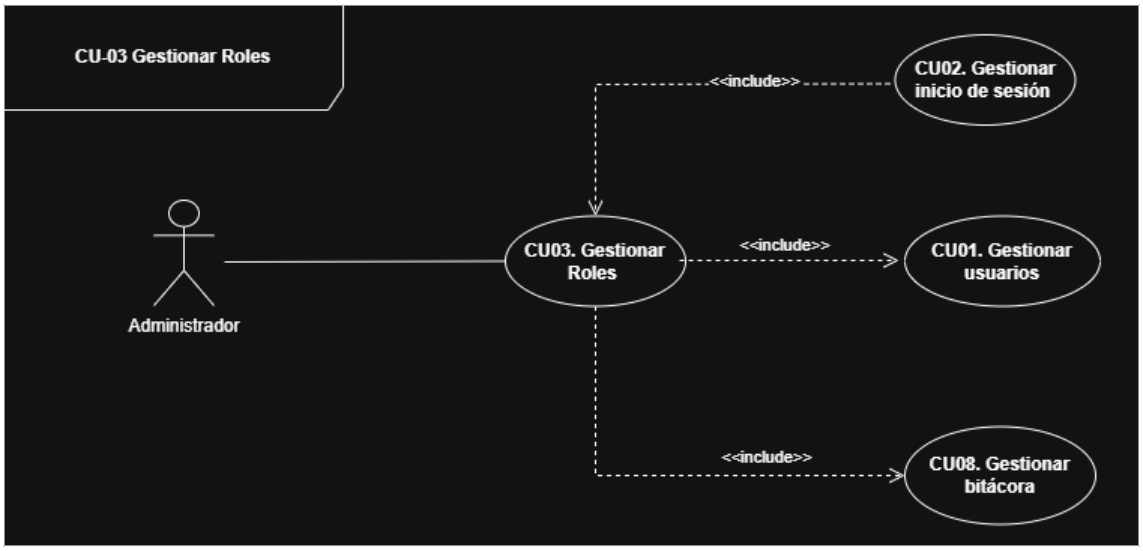
Propósito	Permite al administrador crear, editar, listar y dar de aja usuarios del sistema
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Administrador accede al módulo de usuarios. 2. Sistema muestra lista de usuarios con filtros y paginación. 3. Administrador selecciona acción (crear/editar/eliminar). 4. Crear Ingresa datos (nombre, apellido, email, teléfono, rol). 5. Sistema valida email único. 6. Sistema genera contraseña. 7. Sistema registra usuario. 8. Sistema envía credenciales por email.
Pre-Condición	Administrador autenticado con permisos de gestión de usuarios
Post-Condición	Usuario creado/modificado/eliminado en el sistema
Excepción	Email duplicado: sistema muestra error “email ya registrado”

CU-02 Gestionar inicio de sesión



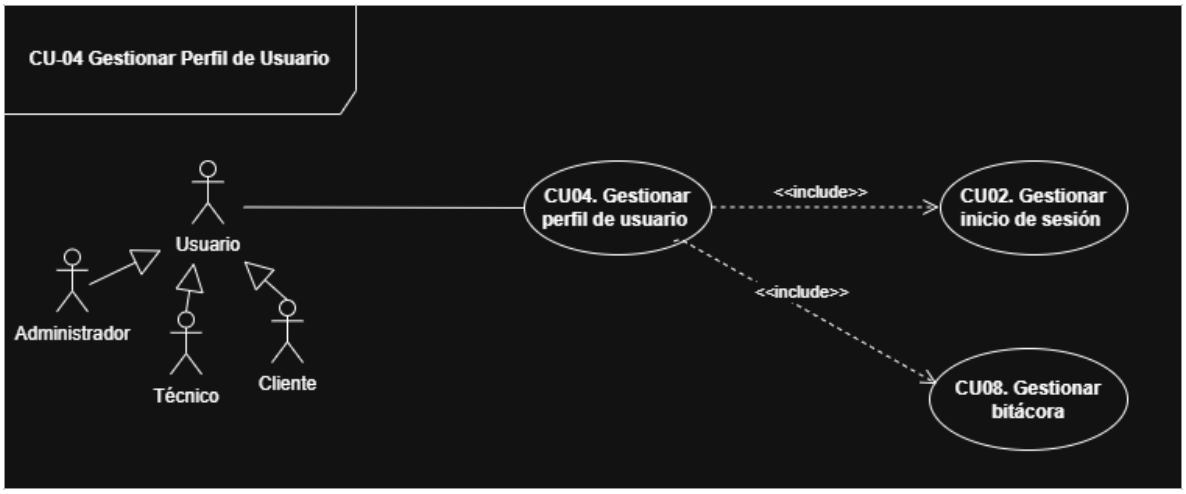
Caso de Uso	CU2-Gestionar Inicio de Sesión
Propósito	Permite a los usuarios autenticarse y cerrar sesión en el sistema
Actores	Administrador, Cliente y Técnico
Actor Iniciador	Administrador, Cliente y Técnico
Flujo de Proceso	**Iniciar sesión:** 1. Usuario ingresa email y contraseña 2. Sistema valida credenciales 3. Sistema genera token JWT 4. Sistema registra inicio en bitácora 5. Sistema redirige según rol (app móvil/web) **Cerrar sesión:** 1. Usuario selecciona "Cerrar sesión" 2. Sistema invalida token 3. Sistema registra cierre en bitácora 4. Sistema redirige a login
Pre-Condición	Usuario registrado en el sistema
Post-Condición	Usuario autenticado con sesión activa / Sesión cerrada
Excepción	1. Credenciales inválidas: Sistema muestra error 2. Usuario inactivo: Sistema muestra "Cuenta deshabilitada"

CU-03 Gestionar Roles



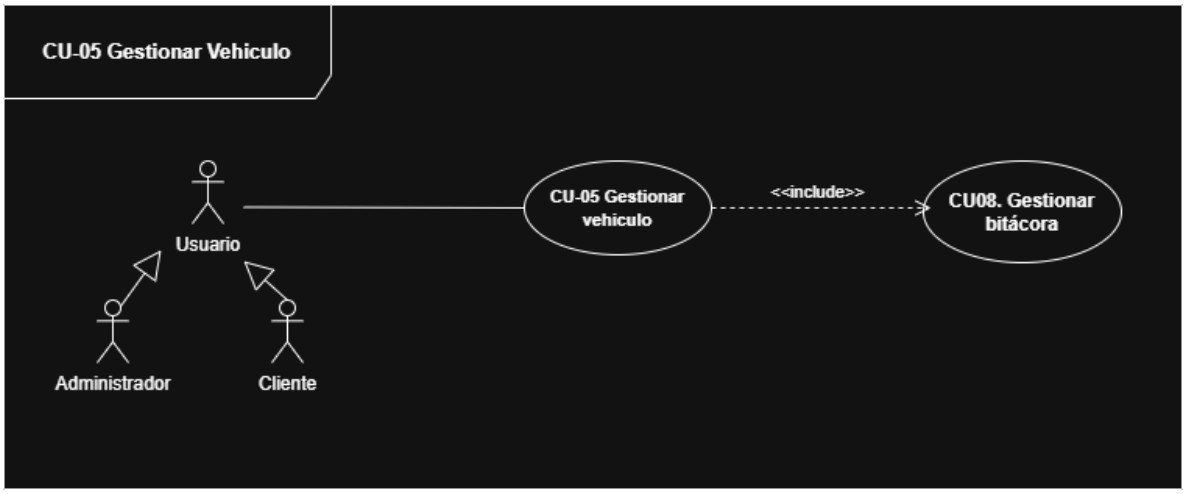
Caso de Uso	CU3-Gestionar Roles
Propósito	Permite administrar los roles del sistema y sus permisos asociados
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Administrador accede a gestión de roles 2. Sistema muestra roles existentes (Cliente, Administrador, Mecánico) 3. Administrador selecciona acción (crear/editar/eliminar) 4. Crear/Editar: Ingresa nombre y descripción del rol 5. Administrador asigna permisos al rol 6. Sistema guarda cambios
Pre-Condición	Administrador autenticado
Post-Condición	Rol creado/modificado/eliminado
Excepción	Rol en uso: Sistema muestra "No se puede eliminar, hay usuarios asignados"

CU-04 Gestionar Perfil de Usuario



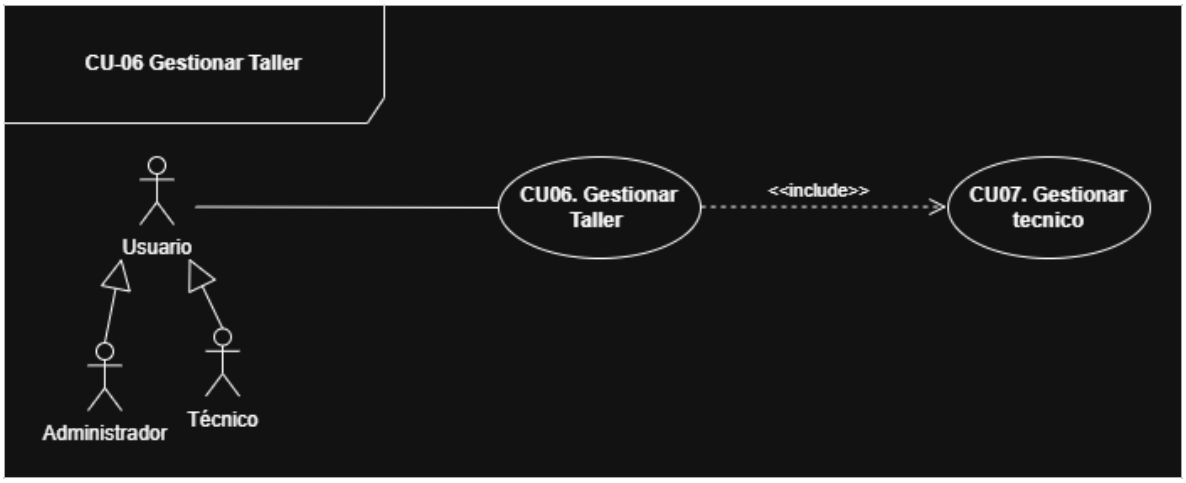
Caso de Uso	CU4-Gestionar Perfil de Usuario
Propósito	Permite al usuario consultar y modificar sus datos personales y cambiar contraseña
Actores	Administrador, Cliente y Técnico
Actor Iniciador	Administrador, Cliente y Técnico
Flujo de Proceso	**Consultar/Editar perfil:** 1. Usuario accede a "Mi perfil" 2. Sistema muestra datos actuales 3. Usuario modifica datos (nombre, apellido, teléfono, foto) 4. Sistema valida datos 5. Sistema guarda cambios 6. Sistema confirma actualización **Cambiar contraseña:** 1. Usuario selecciona "Cambiar contraseña" 2. Ingresa contraseña actual 3. Ingresa nueva contraseña (2 veces) 4. Sistema valida contraseña actual 5. Sistema valida políticas de contraseña 6. Sistema actualiza contraseña
Pre-Condición	Usuario autenticado
Post-Condición	Datos del perfil actualizados
Excepción	1. Contraseña actual incorrecta: Sistema muestra error 2. Contraseña no cumple políticas: Sistema muestra requisitos

CU-05 Gestionar Vehículo



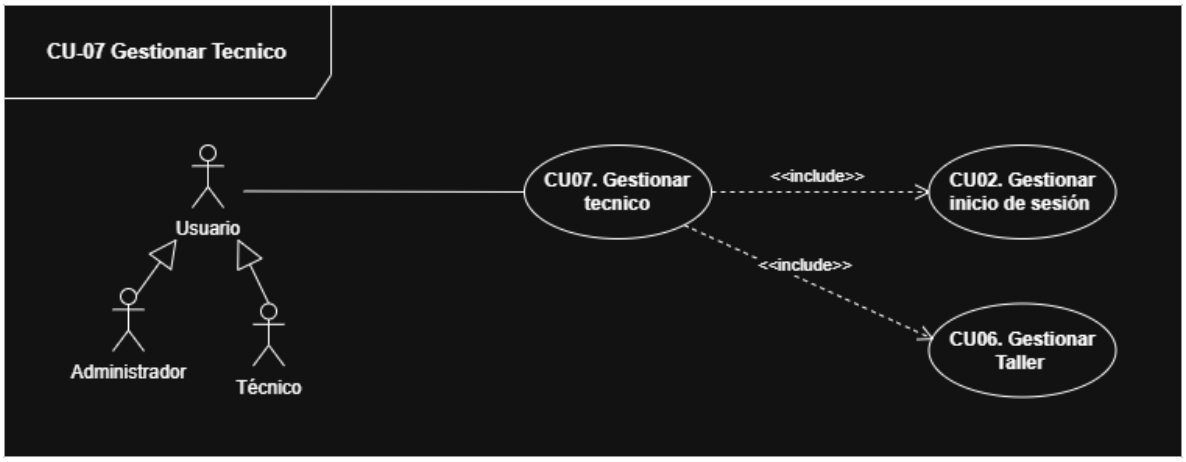
Caso de Uso	CU5-Gestionar Vehículo
Propósito	Permite al cliente registrar, editar, eliminar y listar sus vehículos
Actores	Cliente y Administrador
Actor Iniciador	Cliente y Administrador
Flujo de Proceso	1. Cliente accede a "Mis vehículos" 2. Sistema muestra lista de vehículos registrados 3. Cliente selecciona acción (agregar/editar/eliminar) 4. Agregar: Ingresa datos (placa, modelo, color, tipo seguro, foto) 5. Sistema valida placa única 6. Sistema registra vehículo 7. Sistema confirma registro
Pre-Condición	Cliente autenticado
Post-Condición	Vehículo registrado/modificado/eliminado
Excepción	1. Placa duplicada: Sistema muestra "Placa ya registrada" 2. Vehículo con incidente activo: Sistema no permite eliminar

CU-06 Gestionar Taller



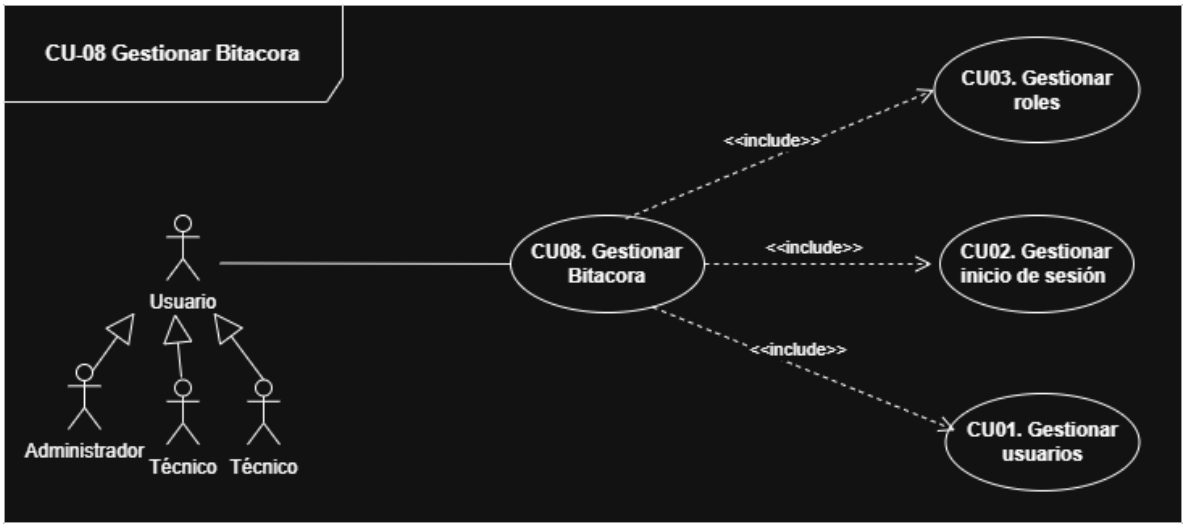
Caso de Uso	CU6-Gestionar Taller
Propósito	Permite registrar, editar y administrar los talleres de la plataforma
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Administrador accede a gestión de talleres 2. Sistema muestra lista de talleres con filtros 3. Administrador selecciona acción (crear/editar/desactivar) 4. Crear: Ingresa datos del taller: - Nombre - Dirección - Ubicación GPS (latitud, longitud) - Teléfono, email - Capacidad máxima - Horario de atención 5. Sistema valida datos 6. Sistema registra taller 7. Sistema confirma registro
Pre-Condición	Administrador autenticado
Post-Condición	Taller registrado/modificado/desactivado
Excepción	4a. Ubicación inválida: Sistema solicita coordenadas válidas

CU-07 Gestionar Técnico



Caso de Uso	CU7-Gestionar técnico
Propósito	Permite registrar, editar y administrar los mecánicos asignados a un taller
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Administrador accede a gestión de mecánicos 2. Sistema muestra lista de mecánicos con filtros por taller 3. Administrador selecciona acción (crear/editar/desactivar) 4. Crear: Ingresa datos: - Nombre, apellido - Email, teléfono - Especialidad (batería, llantas, motor, general) - Taller asignado 5. Sistema crea cuenta de usuario con rol Mecánico 6. Sistema envía credenciales por email 7. Sistema confirma registro
Pre-Condición	Administrador autenticado, taller existente
Post-Condición	Mecánico registrado/modificado/desactivado
Excepción	Email duplicado: Sistema muestra error

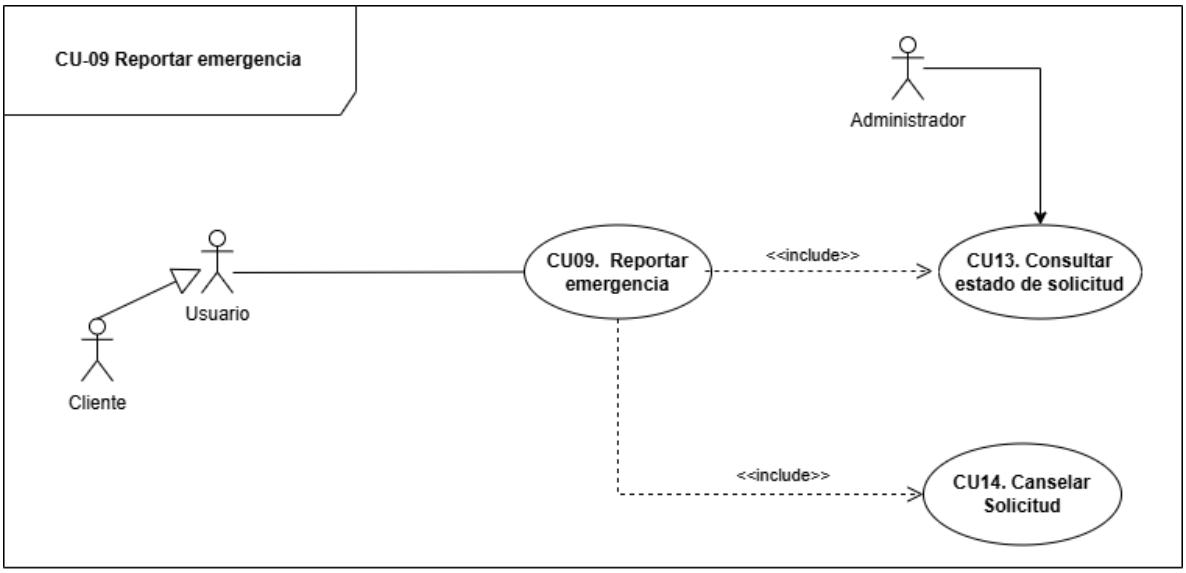
CU-08 Gestionar Bitácora



Caso de Uso	CU8-Gestionar Bitácora
Propósito	Permite consultar el registro de todas las operaciones realizadas en el sistema
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Administrador accede a "Bitácora" 2. Sistema muestra registros con paginación: - Fecha/hora - Módulo - Acción realizada - Usuario (actor) - IP de origen - Resultado (éxito/error) 3. Administrador aplica filtros (fecha, módulo, usuario, acción) 4. Sistema actualiza lista según filtros 5. Administrador puede ver detalle de cada registro
Pre-Condición	Administrador autenticado
Post-Condición	Ninguna (solo consulta) o registros purgados
Excepción	Ninguna

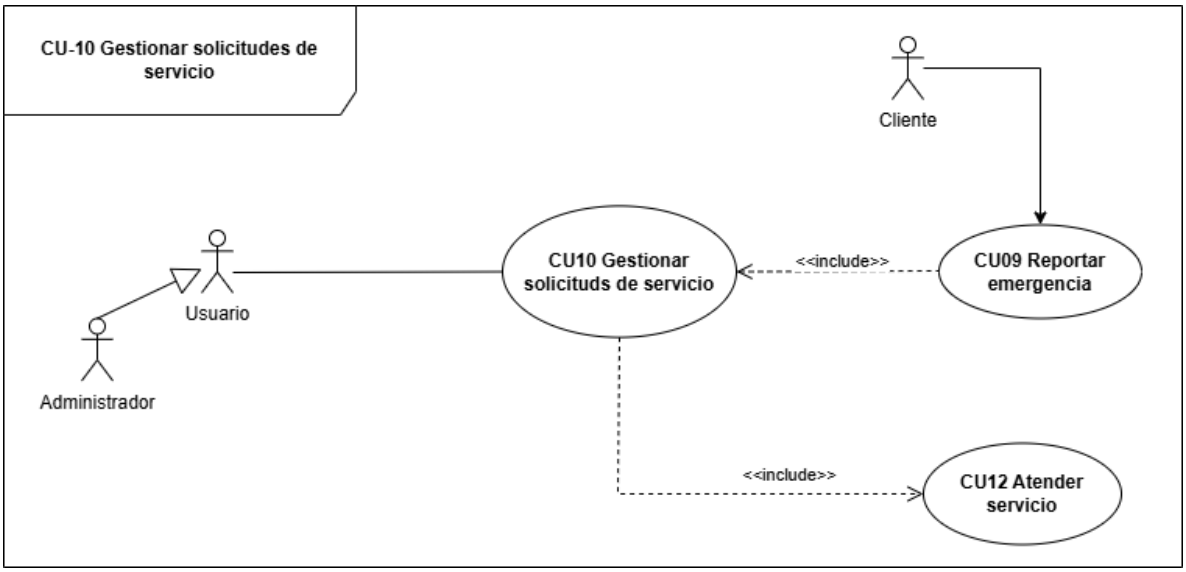
Ciclo #2

CU-09 Reportar emergencia



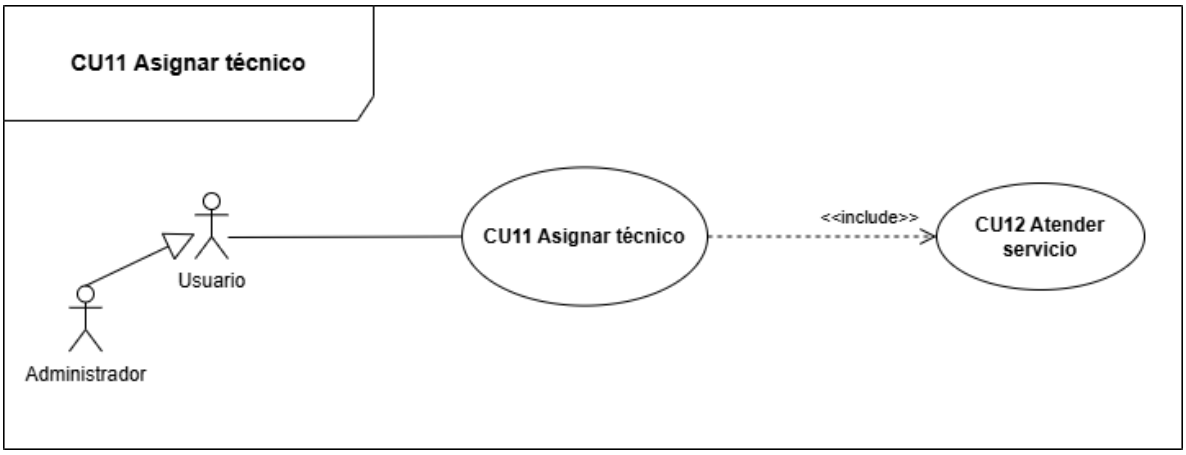
Caso de Uso	CU09 – Reportar emergencia
Propósito	Permitir al cliente registrar una solicitud de auxilio enviando información y evidencias multimodales para su análisis.
Actores	Cliente
Actor Iniciador	Cliente
Flujo de Proceso	1. Cliente selecciona "Reportar emergencia". 2. Sistema solicita ubicación; Cliente envía ubicación en tiempo real. 3. Cliente adjunta fotos del vehículo , graba audio describiendo el problema e ingresa texto opcional. 4. Cliente confirma el envío. 5. Sistema (IA) procesa datos: transcribe audio, clasifica incidente, analiza imágenes y asigna prioridad. 6. Sistema registra la solicitud en estado "Pendiente"
Pre-Condición	Cliente autenticado en la app móvil y con vehículo registrado.
Post-Condición	Incidente registrado con información enriquecida, listo para el proceso de asignación.
Excepción	Fallo en la conexión a internet; la app guarda los datos localmente para reintentar el envío.

CU-10 Gestionar solicitudes de servicio



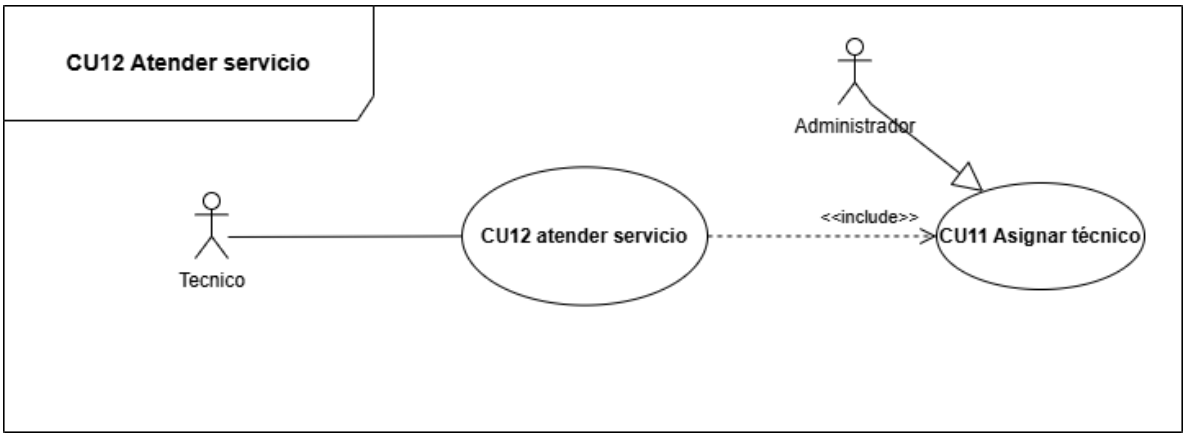
Caso de Uso	CU10 – Gestionar solicitudes de servicio
Propósito	Permitir al taller visualizar, evaluar y responder a los incidentes reportados en la plataforma.
Actores	Administrador Taller
Actor Iniciador	Administrador Taller
Flujo de Proceso	1. Taller recibe una alerta de asistencia en su aplicación web. 2. Sistema muestra lista de solicitudes disponibles e información estructurada. 3. Taller visualiza la información enriquecida por la IA (resumen, clasificación y prioridad). 4. Taller revisa la ubicación de sus técnicos y disponibilidad. 5. Taller acepta o rechaza la solicitud.
Pre-Condición	Taller autenticado y con técnicos en estado "Disponible".
Post-Condición	Solicitud aceptada (pasa a asignación de técnico) o rechazada (el sistema busca otro taller).
Excepción	Si es una "Situación ambigua", el sistema permite al taller solicitar más información o intervenir manualmente .

CU-11 Asignar técnico



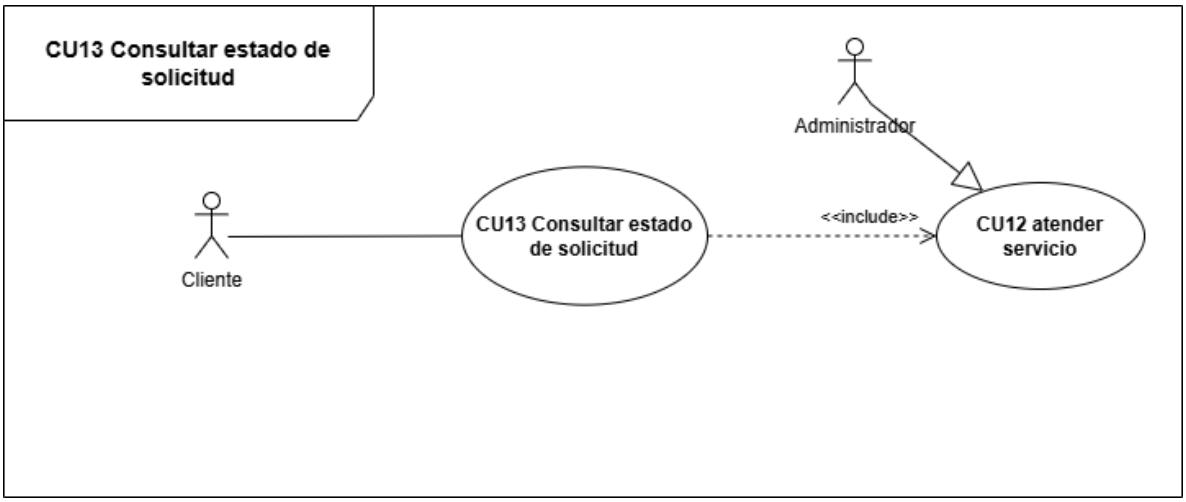
Caso de Uso	CU11 – Asignar técnico
Propósito	Ejecutar el motor de decisión para designar al proveedor o técnico más adecuado para la emergencia.
Actores	Administrador Taller
Actor Iniciador	Administrador Taller
Flujo de Proceso	1. Sistema evalúa ubicación, tipo de problema, capacidad del taller, distancia y prioridad del caso. 2. Sistema genera una lista de talleres candidatos y selecciona el más adecuado. 3. Taller/Sistema vincula la orden a un técnico específico. 4. Sistema actualiza la orden de servicio. 5. Sistema emite notificaciones a las partes involucradas.
Pre-Condición	Incidente en estado "Pendiente"
Post-Condición	Técnico asignado al incidente y estado actualizado a "En proceso".
Excepción	No hay talleres/técnicos disponibles en la zona de cobertura; el sistema emite una alerta de retraso al cliente.

CU-12 Atender servicio



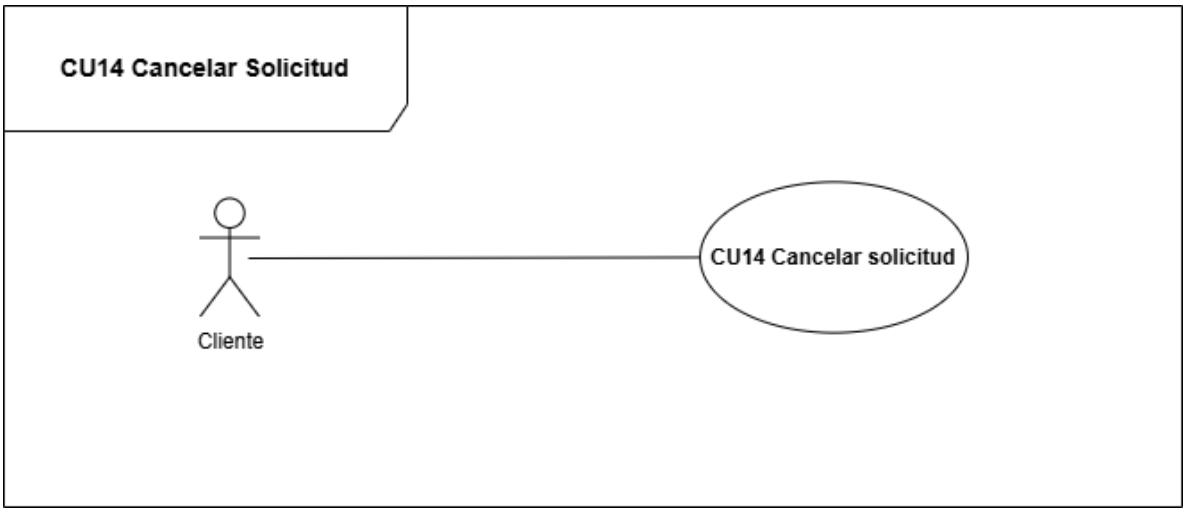
Caso de Uso	CU12 – Atender servicio
Propósito	Registrar las acciones operativas en el lugar de la emergencia hasta concluir la asistencia mecánica.
Actores	Tecnico
Actor Iniciador	Tecnico
Flujo de Proceso	1. Técnico llega a la ubicación geográfica del incidente. 2. Técnico/Taller actualiza el estado del servicio en la aplicación web. 3. Técnico realiza el trabajo de auxilio (ej. cambio de llanta, puente de batería). 4. Técnico reporta la finalización de la labor. 5. Sistema cambia el estado de la solicitud a "Atendido" y actualiza el historial.
Pre-Condición	Solicitud en estado "En proceso" con técnico ya asignado.
Post-Condición	Incidente resuelto, trazabilidad guardada en el historial y flujo de pago habilitado para el cliente.
Excepción	El problema requiere equipo especializado no previsto (ej. remolque); el técnico escala el estado de la solicitud a otro nivel de soporte.

CU-13 Consultar estado de solicitud



Caso de Uso	CU13 – Consultar estado de solicitud
Propósito	Permitir al usuario monitorear el progreso y los detalles de su emergencia reportada.
Actores	Cliente
Actor Iniciador	Cliente
Flujo de Proceso	1. Cliente accede a la vista de su solicitud activa en la aplicación móvil. 2. Sistema muestra el estado actual de la solicitud (pendiente, en proceso o atendido). 3. Sistema muestra el taller asignado para la emergencia. 4. Sistema calcula y muestra el tiempo estimado de llegada del auxilio.
Pre-Condición	Cliente autenticado con una solicitud previamente registrada.
Post-Condición	Ninguna (operación de solo lectura).
Excepción	Falla temporal de GPS; el sistema informa que el tiempo estimado no se puede actualizar temporalmente.

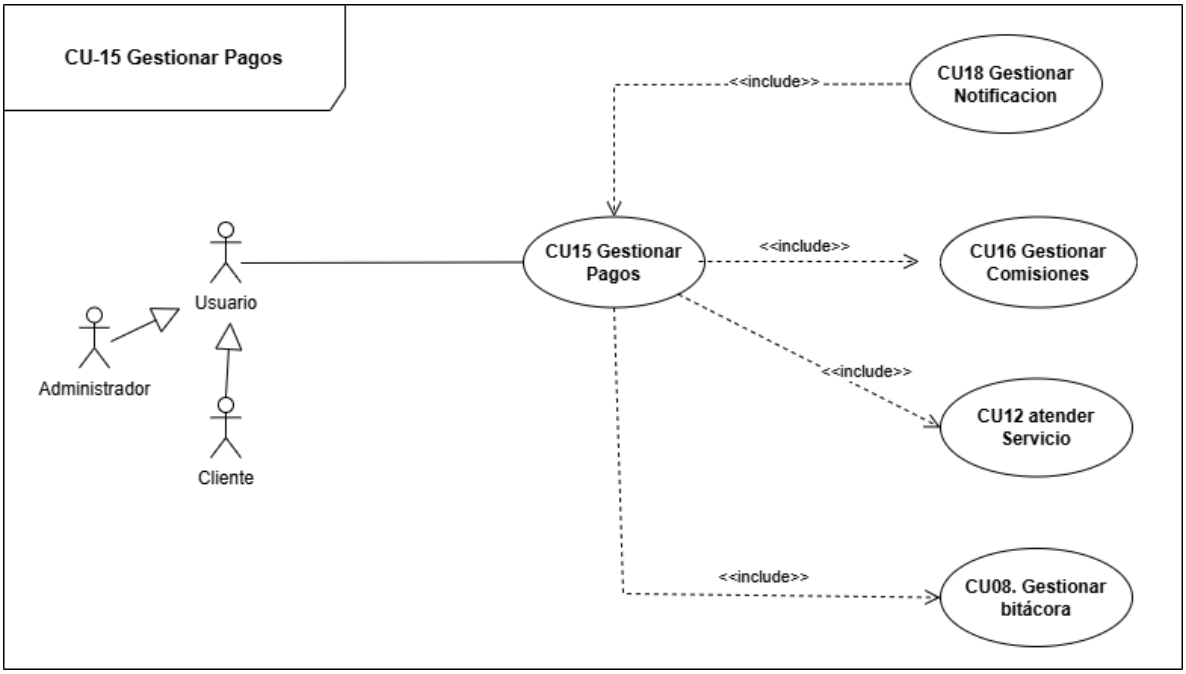
CU-14 Cancelar solicitud



Caso de Uso	CU14 – Cancelar solicitud
Propósito	Abortar de manera segura una solicitud de emergencia activa antes de que el servicio sea ejecutado.
Actores	Cliente, administrador taller
Actor Iniciador	Cliente o administrador taller
Flujo de Proceso	1. Actor selecciona la opción de "Cancelar" en una solicitud en curso. 2. Sistema solicita confirmación y motivo de cancelación. 3. Actor ingresa motivo y confirma. 4. Sistema procesa la cancelación y envía notificaciones en tiempo real a la contraparte informando el cierre. 5. Sistema guarda la operación en la bitácora y actualiza los historiales.
Pre-Condición	Solicitud existente en estado "Pendiente" o "En proceso".
Post-Condición	Solicitud cerrada sin atención prestada. Los técnicos asignados vuelven a estado de "Disponibilidad".
Excepción	El técnico ya se encuentra en el lugar del incidente; el sistema podría advertir que la cancelación conllevará un cobro por desplazamiento operativo.

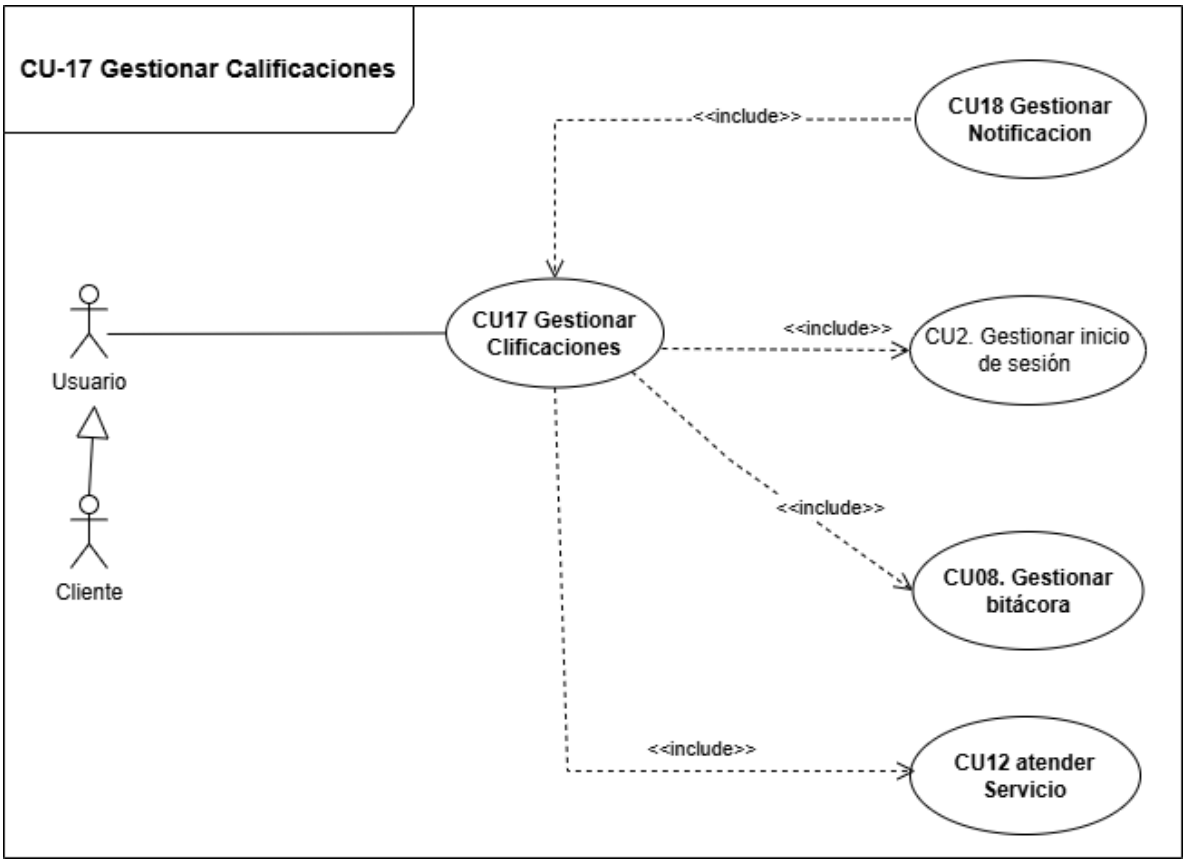
Ciclo #3

CU15 Gestionar Pagos



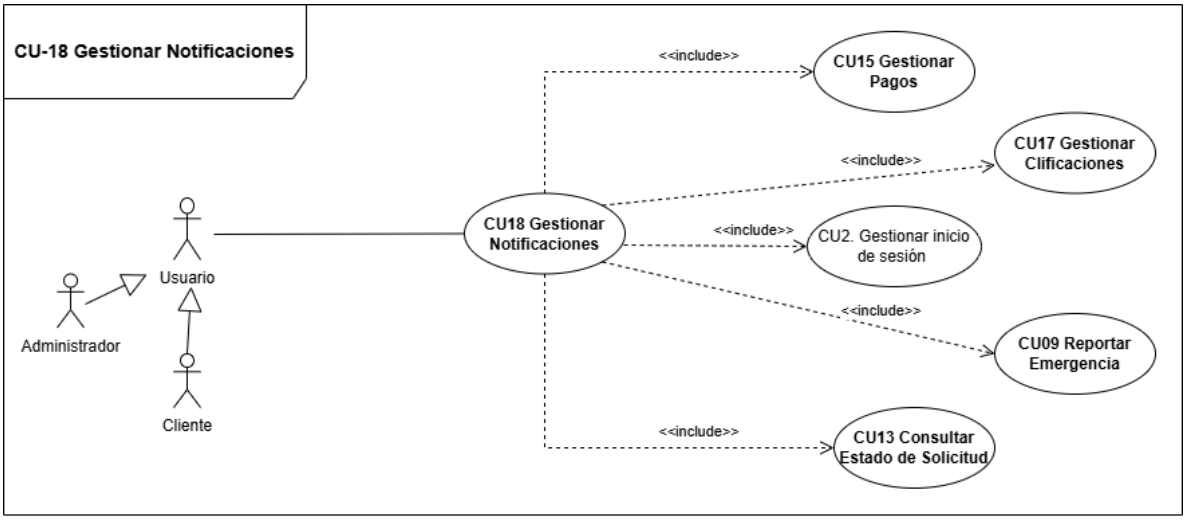
Caso de Uso	CU15 – Gestionar Pagos
Propósito	Administrar el proceso de pago de los servicios realizados, incluyendo validación, registro y confirmación.
Actores	Cliente
Actor Iniciador	Cliente
Flujo de Proceso	1. Cliente accede a un servicio finalizado. 2. Sistema muestra el monto a pagar. 3. Cliente selecciona método de pago. 4. Cliente confirma la transacción. 5. Sistema valida el pago. 6. Sistema registra el pago como "Pagado". 7. Sistema envía confirmación al cliente y al taller. 8. Sistema registra la operación en la bitácora.
Pre-Condición	Servicio finalizado.
Post-Condición	Pago registrado correctamente.
Excepción	Fallo en la transacción o método de pago inválido.

CU16 Gestionar Calificaciones



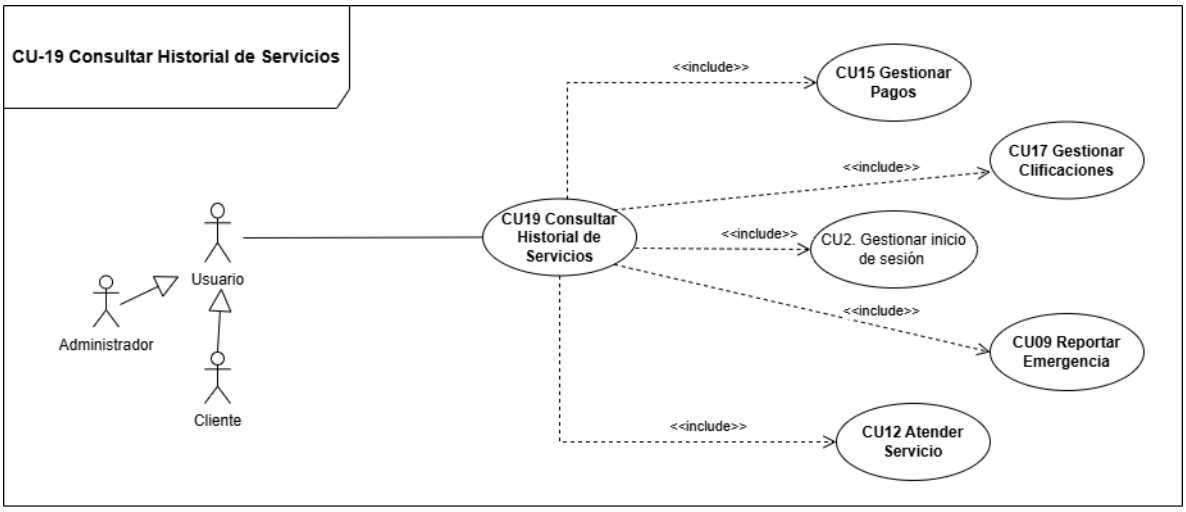
Caso de Uso	CU16 – Gestionar Calificaciones
Propósito	Permitir a los clientes evaluar el servicio recibido y registrar su experiencia.
Actores	Cliente
Actor Iniciador	Cliente
Flujo de Proceso	1. Cliente accede al servicio finalizado. 2. Sistema solicita calificación (escala de 1 a 5). 3. Cliente ingresa puntuación y comentario (opcional). 4. Sistema guarda la calificación. 5. Sistema actualiza la reputación del taller y técnico. Sistema registra la acción en la bitácora.
Pre-Condición	Pago realizado.
Post-Condición	Servicio calificado.
Excepción	El cliente ya calificó previamente el servicio.

CU17 Gestionar Notificaciones



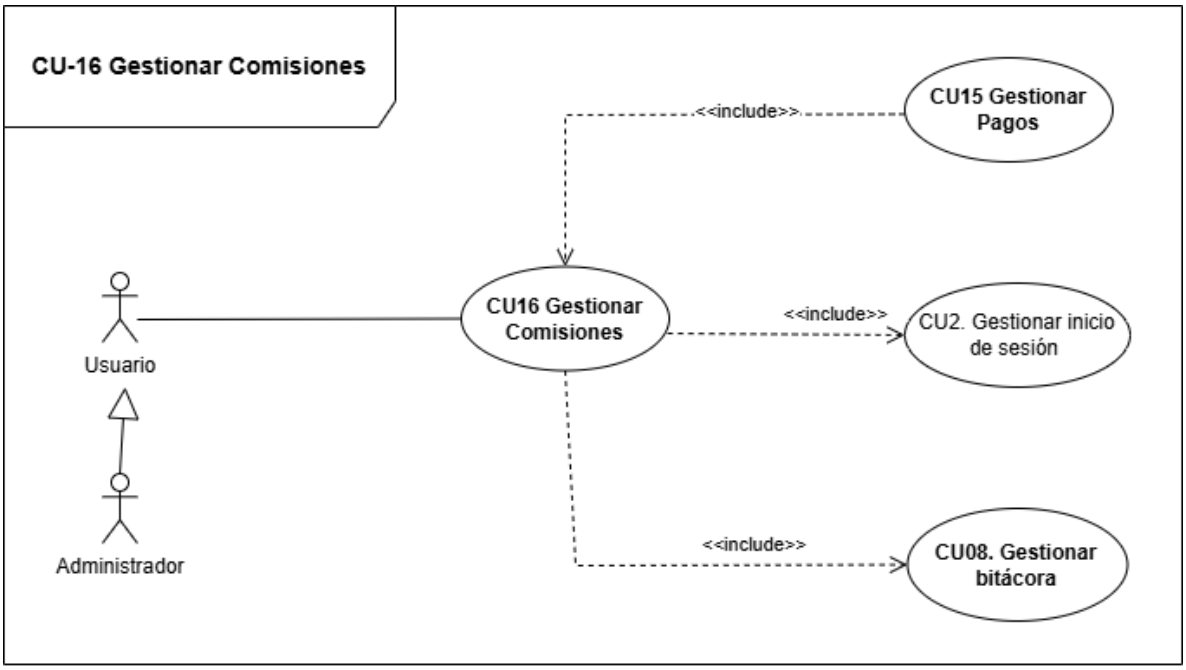
Caso de Uso	CU17 – Gestionar Notificaciones
Propósito	Administrar el envío y recepción de notificaciones en tiempo real relacionadas con el servicio.
Actores	Cliente, Técnico, Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Se genera un evento (asignación, cancelación, pago, etc.). 2. Sistema identifica usuarios involucrados. 3. Sistema genera la notificación. 4. Sistema envía la notificación en tiempo real. 5. Usuario recibe y visualiza la notificación. 6. Sistema marca como leída cuando el usuario accede.
Pre-Condición	Existencia de un evento en el sistema.
Post-Condición	Notificación enviada y registrada.
Excepción	Error en envío de notificación.

CU18 Consultar Historial de Servicios



Caso de Uso	CU18 – Consultar Historial de Servicios
Propósito	Permitir a los usuarios visualizar el historial de servicios realizados.
Actores	Cliente, Administrador
Actor Iniciador	Cliente, Administrador
Flujo de Proceso	1. Usuario accede a la opción "Historial". 2. Sistema solicita filtros (fecha, estado, etc.). 3. Usuario aplica filtros. 4. Sistema consulta los datos. 5. Sistema muestra la lista de servicios. 6. Usuario puede ver el detalle de cada servicio.
Pre-Condición	Usuario autenticado.
Post-Condición	Historial mostrado correctamente.
Excepción	No existen registros en el historial.

CU19 Gestionar Comisiones

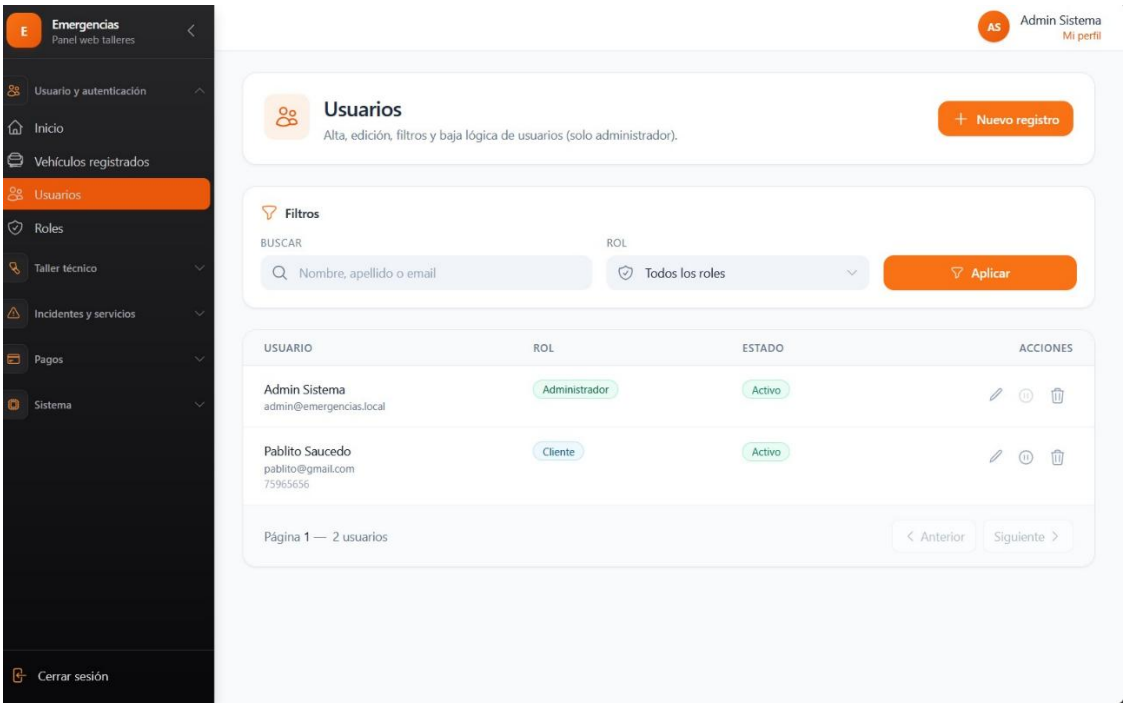


Caso de Uso	CU19 – Gestionar Comisiones
Propósito	Administrar el cálculo y registro de comisiones generadas por los servicios realizados.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Flujo de Proceso	1. Sistema identifica servicios pagados. 2. Calcula comisión según reglas definidas. 3. Registra la comisión correspondiente. 4. Administrador consulta o valida las comisiones. 5. Sistema genera reportes de comisiones. 6. Sistema registra la operación en la bitácora.
Pre-Condición	Existencia de pagos registrados.
Post-Condición	Comisiones calculadas y almacenadas.
Excepción	Error en el cálculo o reglas no definidas.

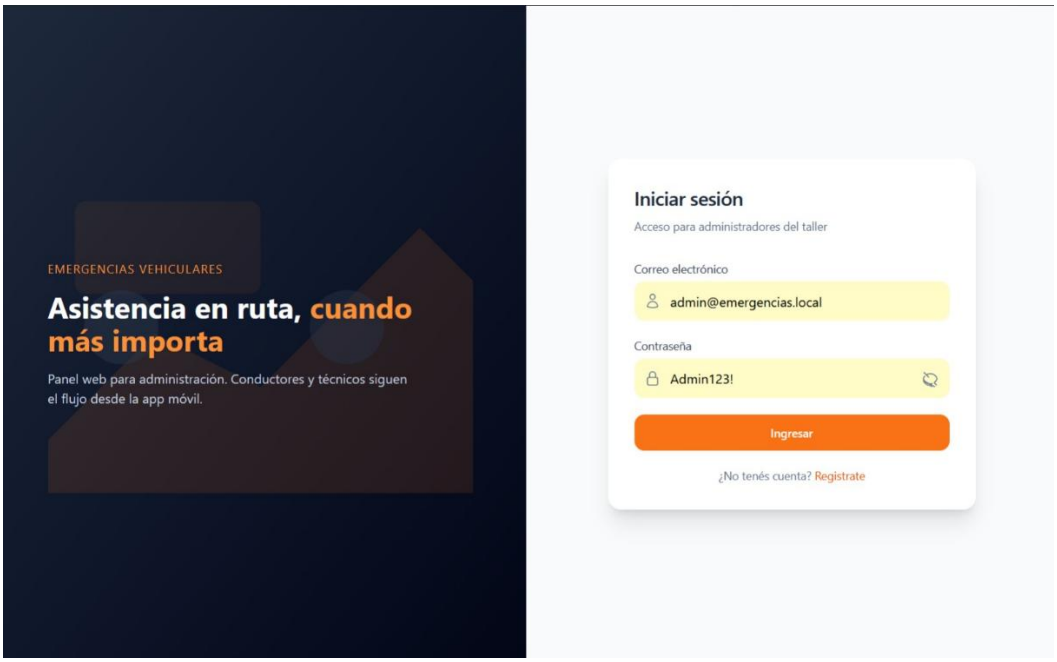
2.1.4. Prototipo de Interfaz de Usuario

Ciclo #1

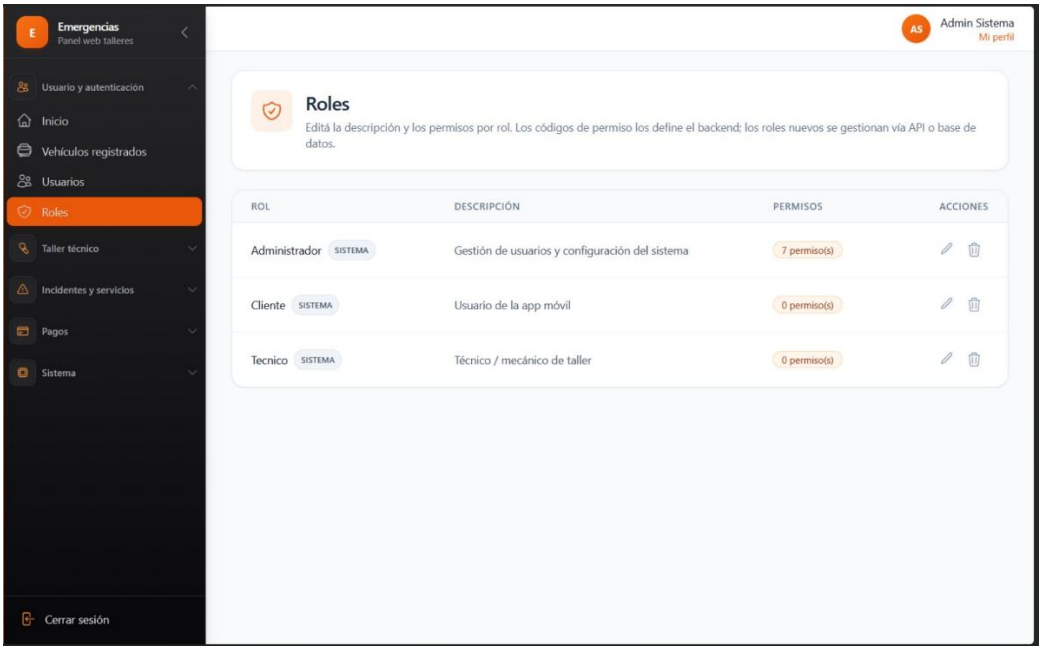
CU01 Gestionar usuario



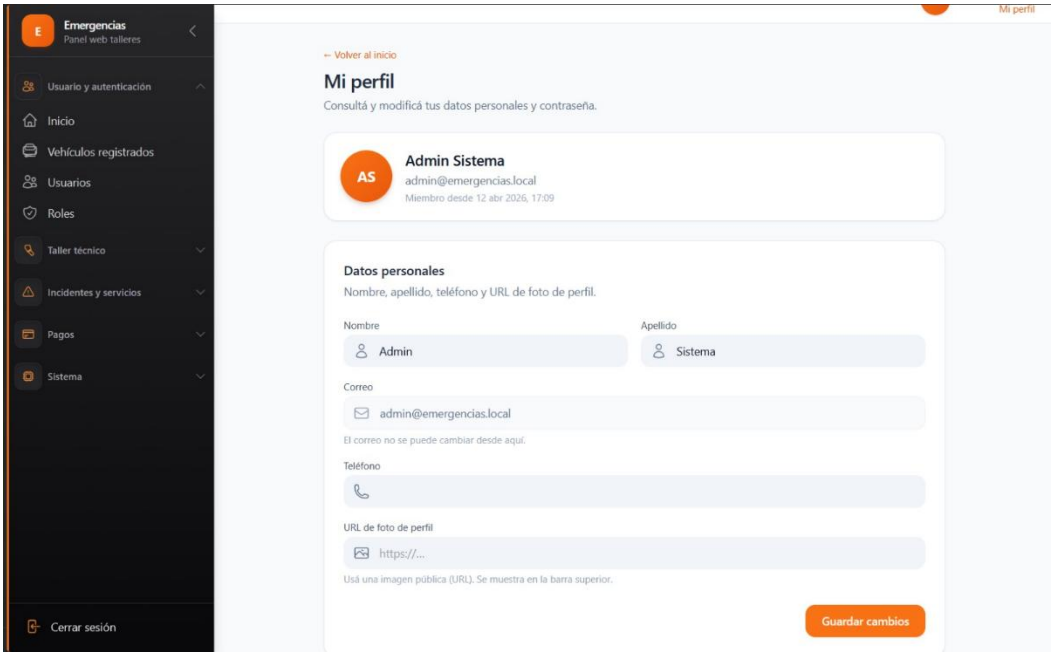
CU02 Gestionar inicio de sesión



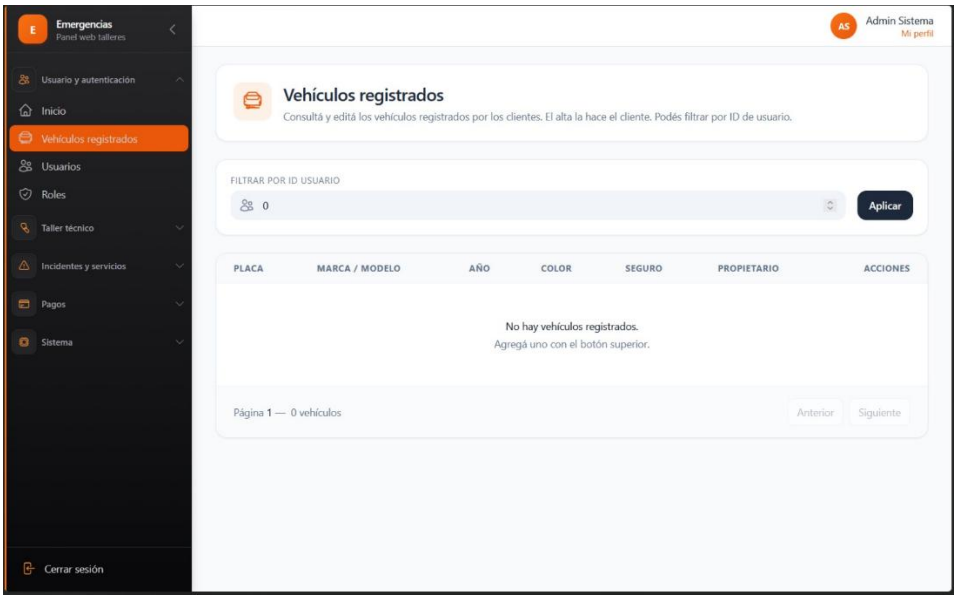
CU03 Gestionar roles



CU04 Gestionar perfil de usuario



CU05 Gestionar vehículos



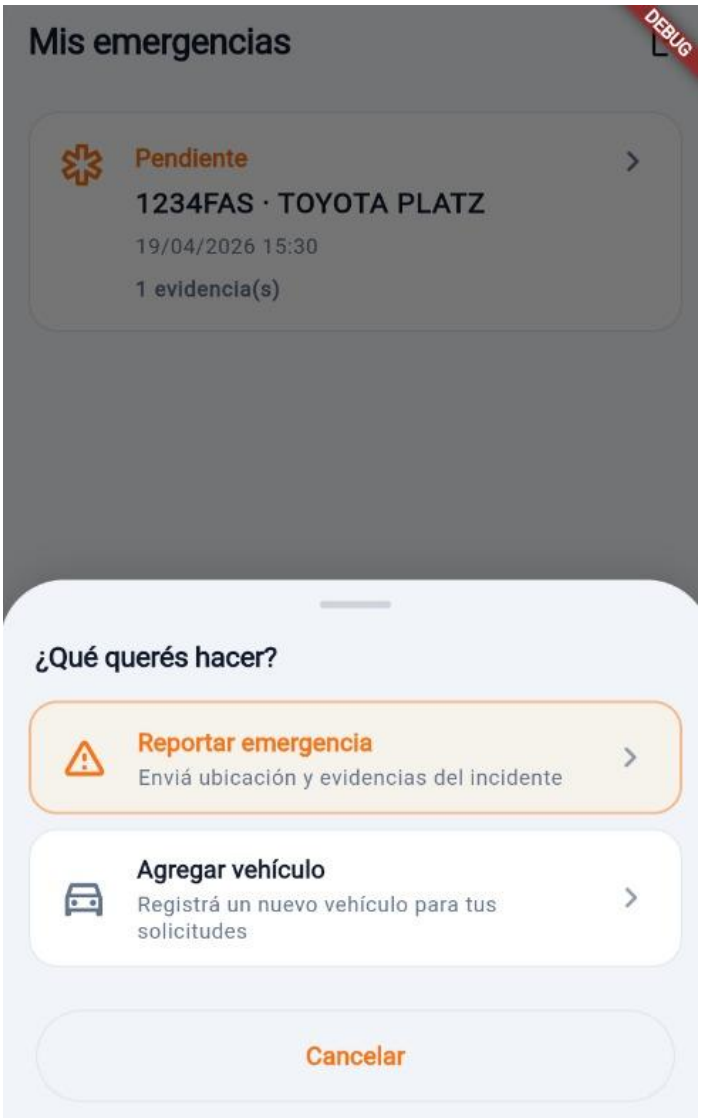
CU06 Gestionar taller

CU07 Gestionar técnicos

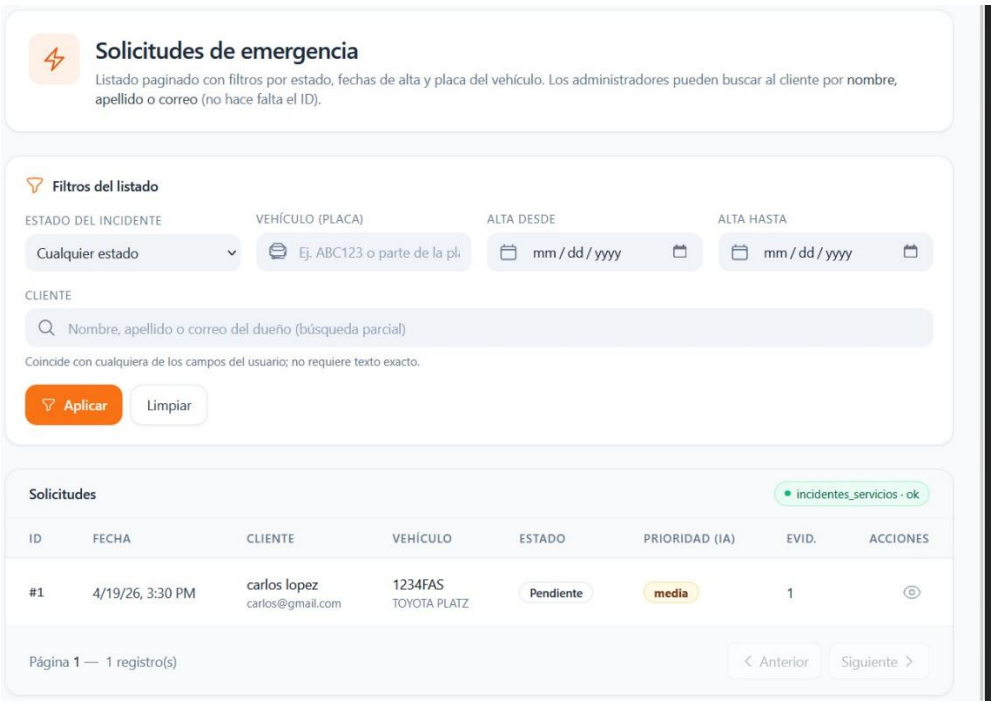
CU08 Gestionar bitácora

Ciclo #2

CU09 Reportar emergencia



CU10 Gestionar solicitudes de servicio



CU11 Asignar técnico

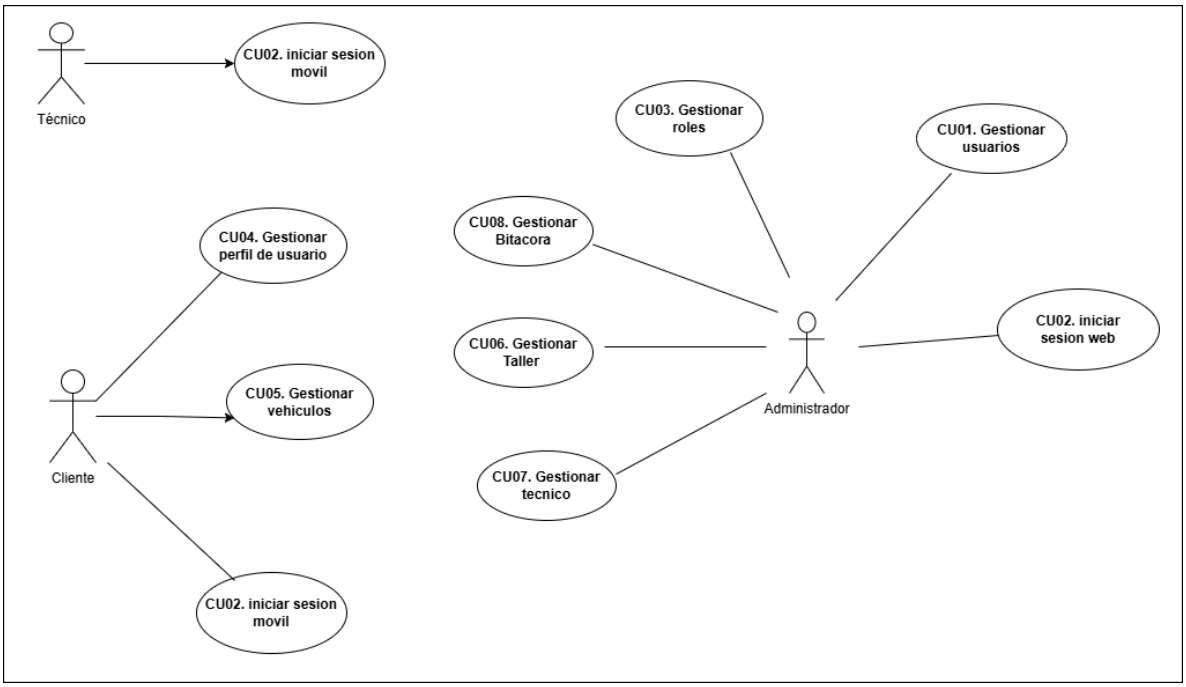
CU12 Atender servicio

CU13 Consultar estado de solicitud

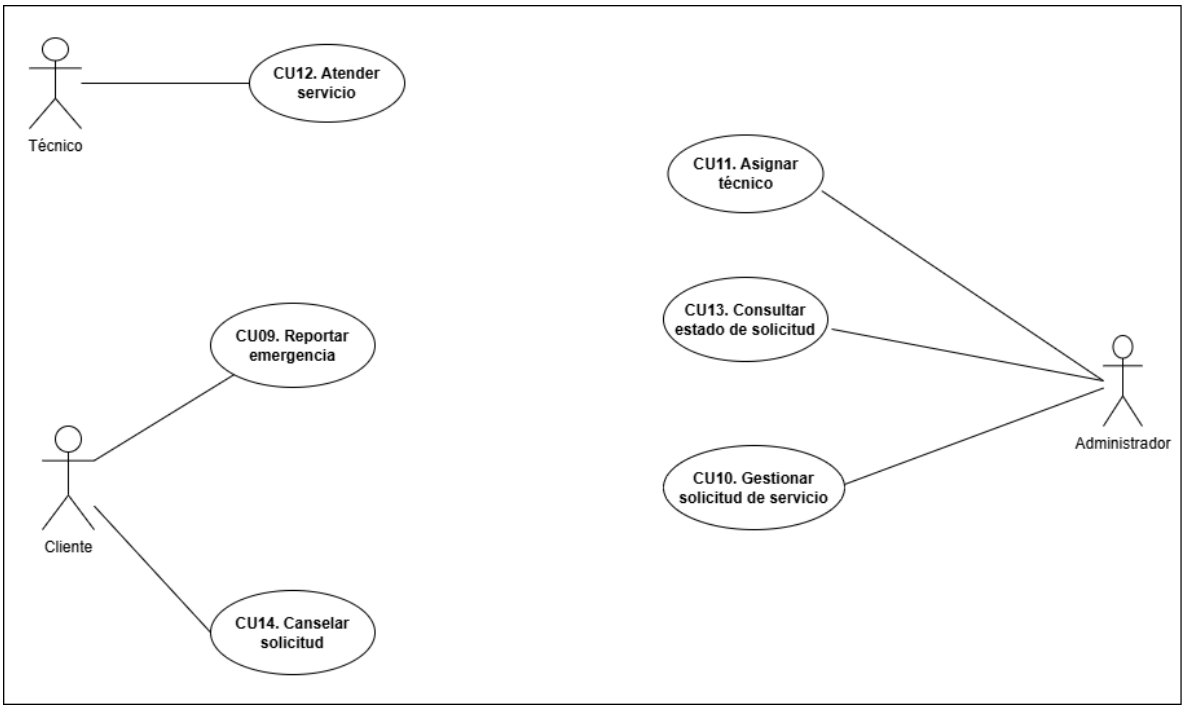
CU14 Cancelar solicitud

2.1.5. Estructura de Modelos de Casos de Uso

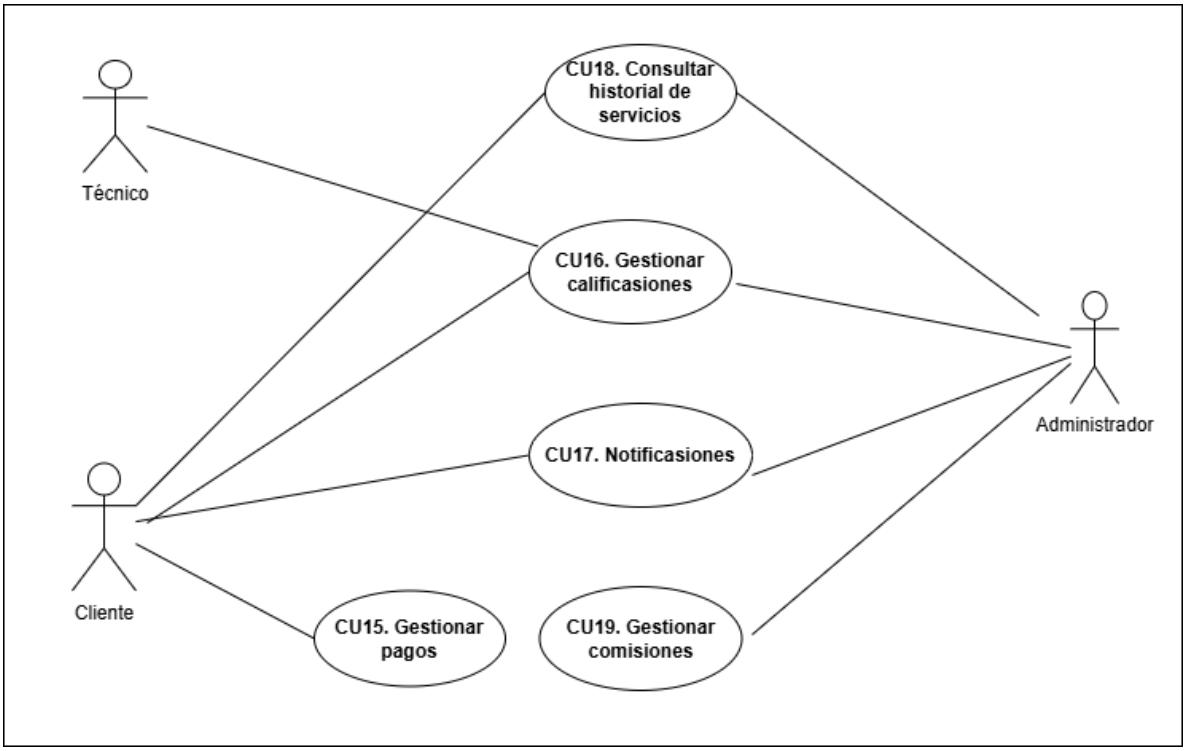
Ciclo #1


Técnico
CU02. iniciar sesion movil
CU03. Gestionar roles
CU01. Gestionar usuarios
CU08. Gestionar Bitacora
CU04. Gestionar perfil de usuario
CU06. Gestionar Taller
CU02. iniciar sesion web
Administrador
CU05. Gestionar vehiculos
Cliente
CU07. Gestionar tecnico
CU02. iniciar sesion movil

Ciclo #2


Técnico
CU12. Atender servicio
CU11. Asignar técnico
CU13. Consultar estado de solicitud
CU10. Gestionar solicitud de servicio
Administrador
CU09. Reportar emergencia
Cliente
CU14. Canselar solicitud

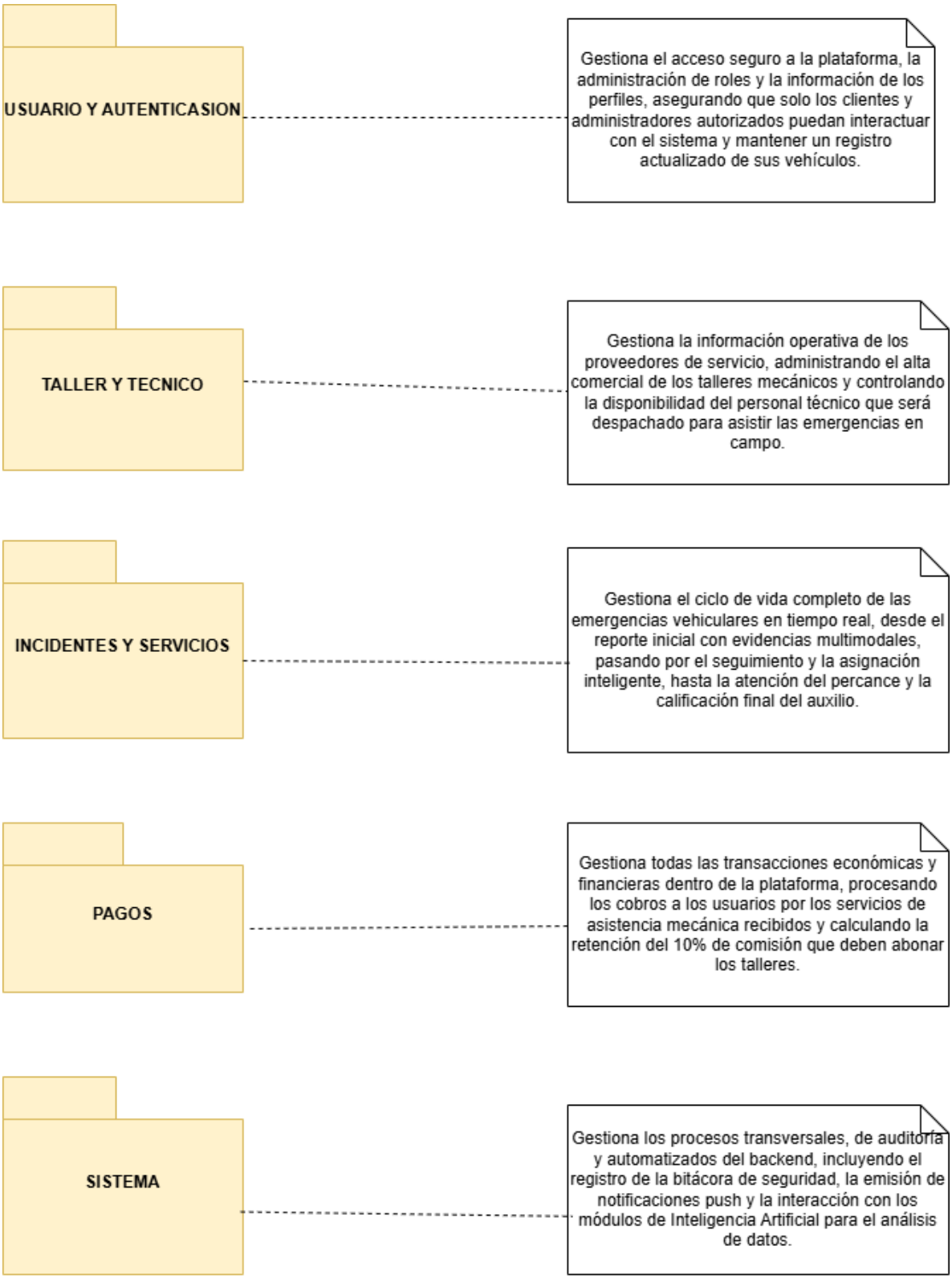
Ciclo #3


Técnico
CU18. Consultar historial de servicios
CU16. Gestionar calificasiones
Administrador
CU17. Notificasiones
Cliente
CU15. Gestionar pagos
CU19. Gestionar comisiones

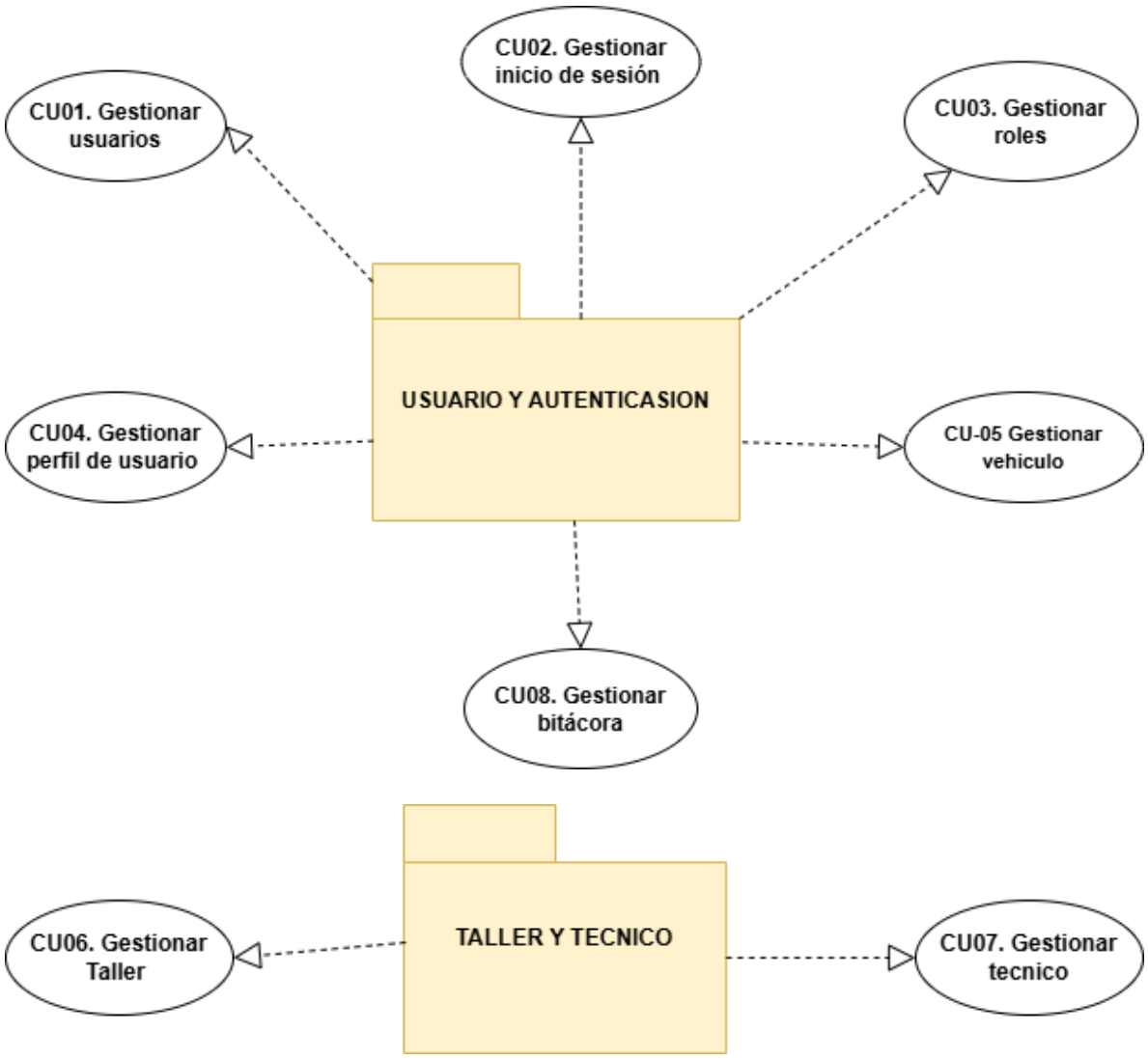
2.2. Flujo de Trabajo: Análisis

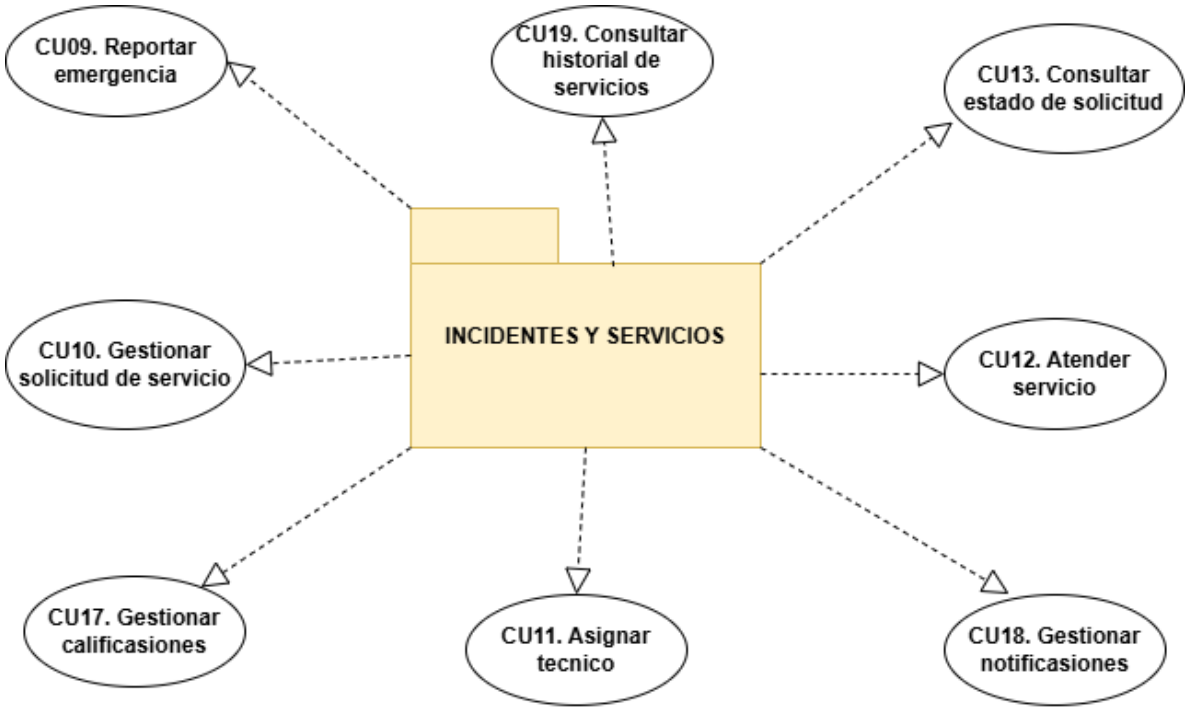
2.2.1. Análisis de Arquitectura

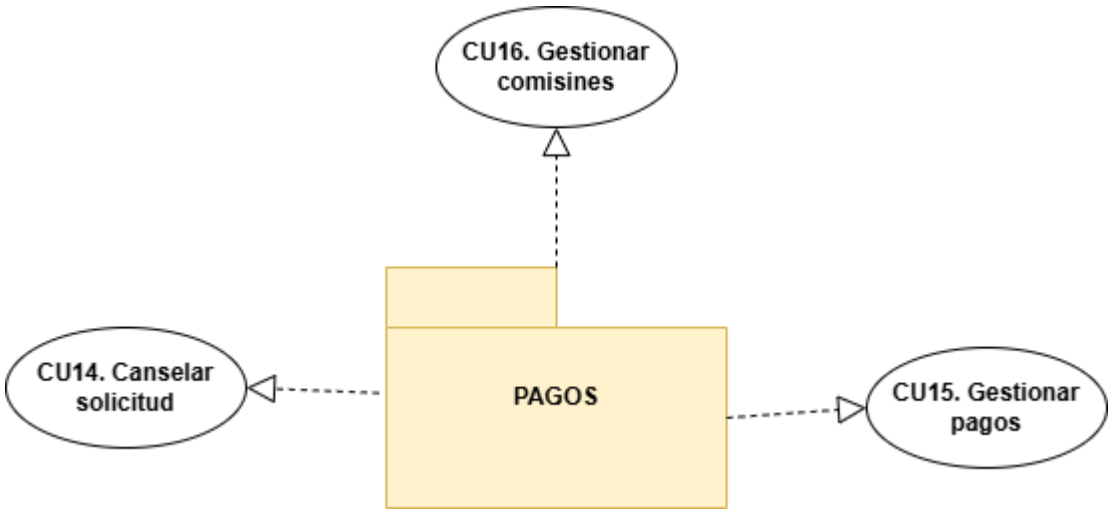
2.2.1.1. Identificar Paquetes


USUARIO Y AUTENTICASION
Gestiona el acceso seguro a la plataforma, la administración de roles y la información de los perfiles, asegurando que solo los clientes y administradores autorizados puedan interactuar con el sistema y mantener un registro actualizado de sus vehículos.
TALLER Y TECNICO
Gestiona la información operativa de los proveedores de servicio, administrando el alta comercial de los talleres mecánicos y controlando la disponibilidad del personal técnico que será despachado para asistir las emergencias en campo.
INCIDENTES Y SERVICIOS
Gestiona el ciclo de vida completo de las emergencias vehiculares en tiempo real, desde el reporte inicial con evidencias multimodales, pasando por el seguimiento y la asignación inteligente, hasta la atención del percance y la calificación final del auxilio.
PAGOS
Gestiona todas las transacciones económicas y financieras dentro de la plataforma, procesando los cobros a los usuarios por los servicios de asistencia mecánica recibidos y calculando la retención del 10% de comisión que deben abonar los talleres.
SISTEMA
Gestiona los procesos transversales, de auditoría y automatizados del backend, incluyendo el registro de la bitácora de seguridad, la emisión de notificaciones push y la interacción con los módulos de Inteligencia Artificial para el análisis de datos.

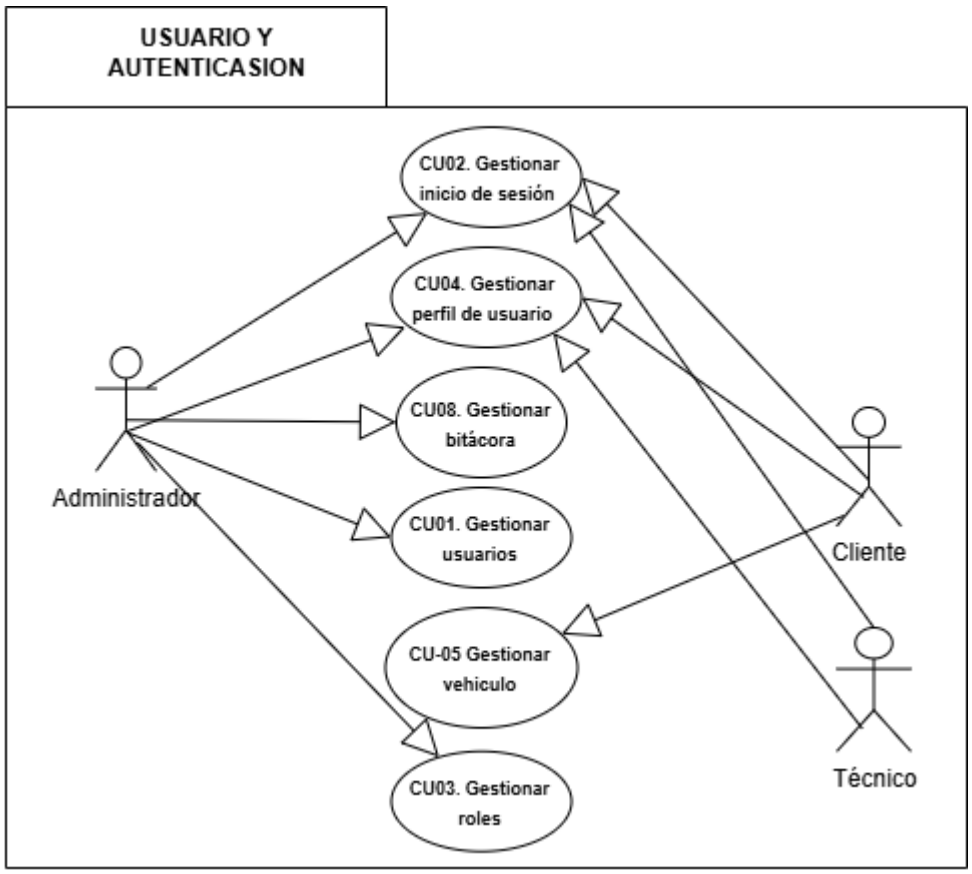
2.2.1.2. Relacionar Paquetes y Casos de Uso

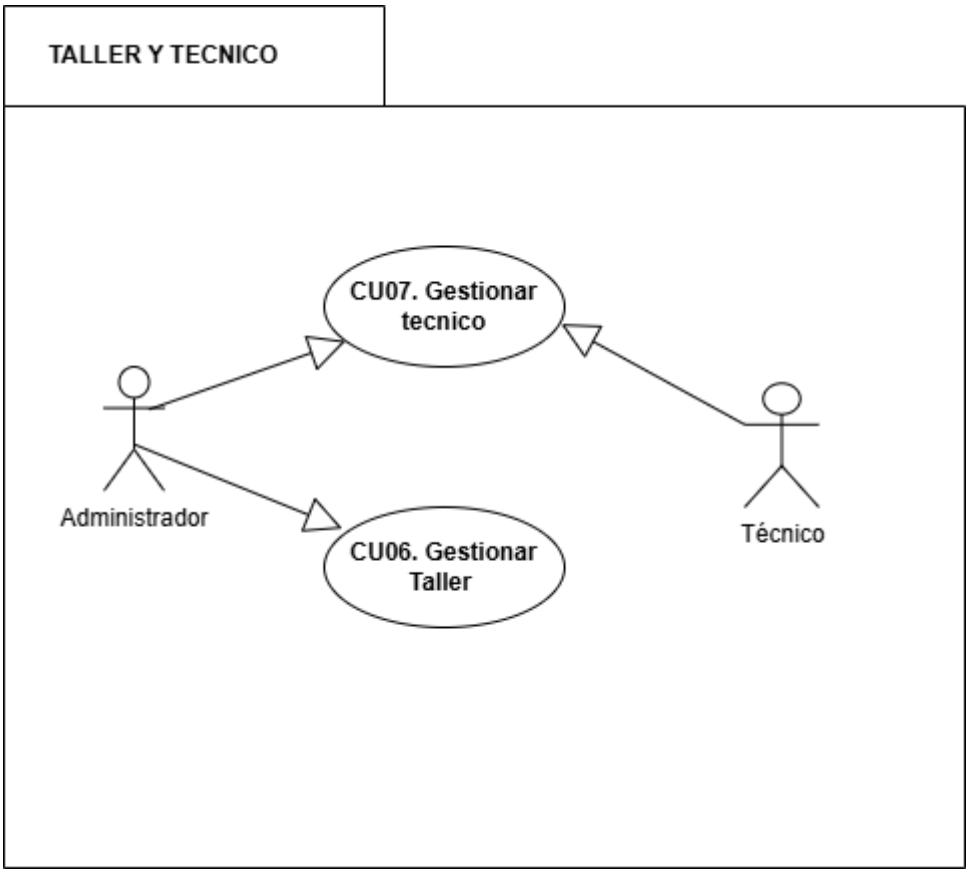


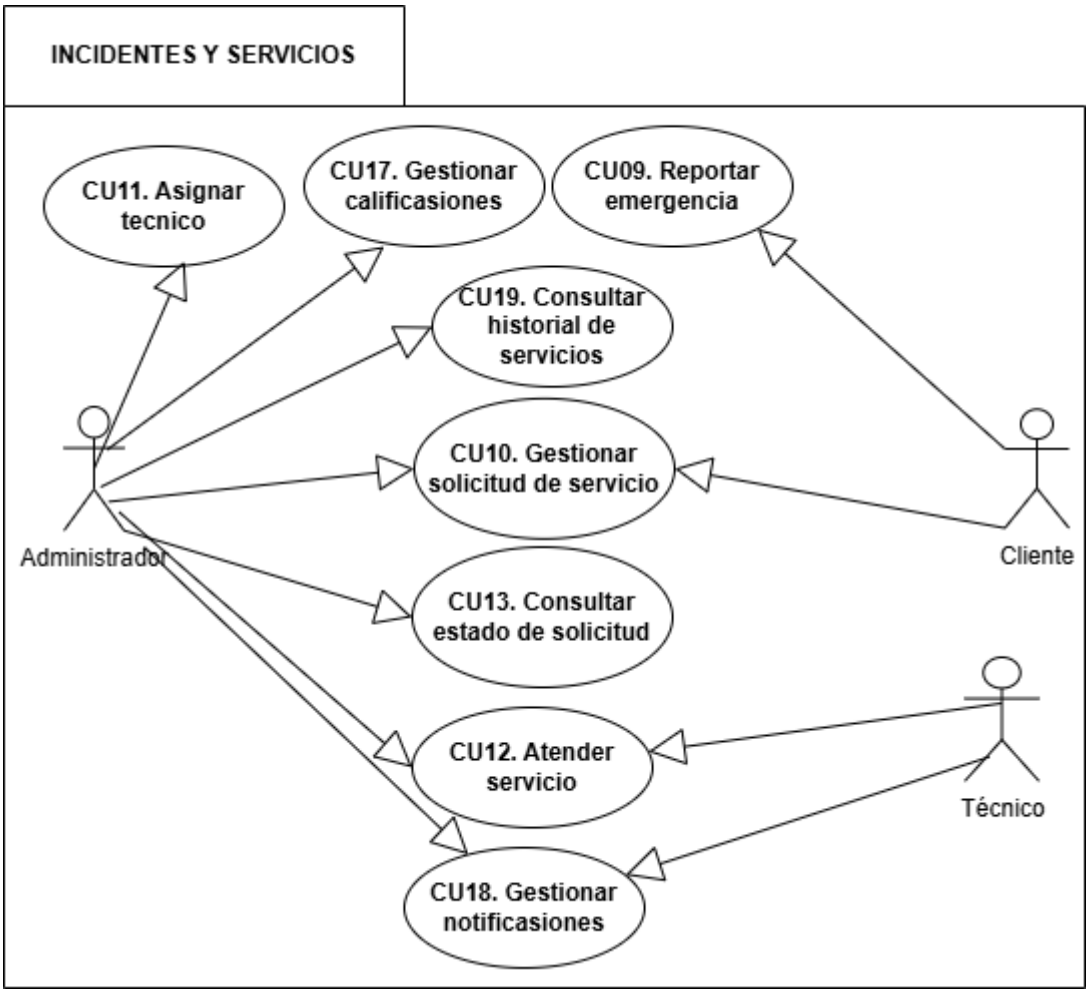

CU09. Reportar emergencia
CU19. Consultar historial de servicios
CU13. Consultar estado de solicitud
INCIDENTES Y SERVICIOS
CU10. Gestionar solicitud de servicio
CU12. Atender servicio
CU17. Gestionar calificasiones
CU11. Asignar tecnico
CU18. Gestionar notificasiones

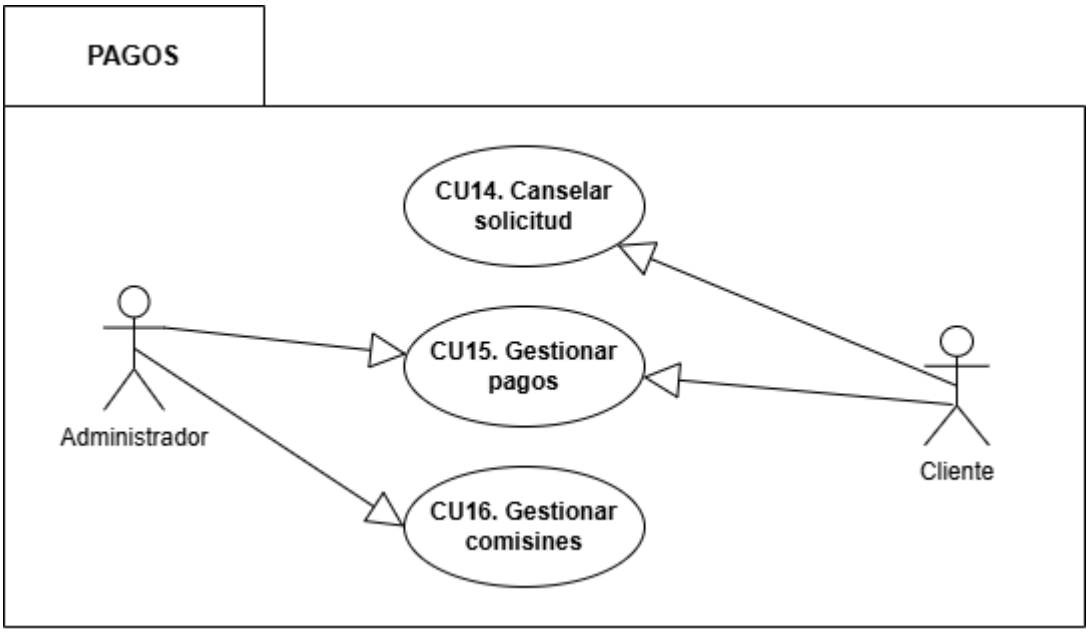

CU16. Gestionar comisines
CU14. Canselar solicitud
PAGOS
CU15. Gestionar pagos

2.2.1.3. Vista de Paquetes




TALLER Y TECNICO
CU07. Gestionar tecnico
Administrador
Técnico
CU06. Gestionar Taller

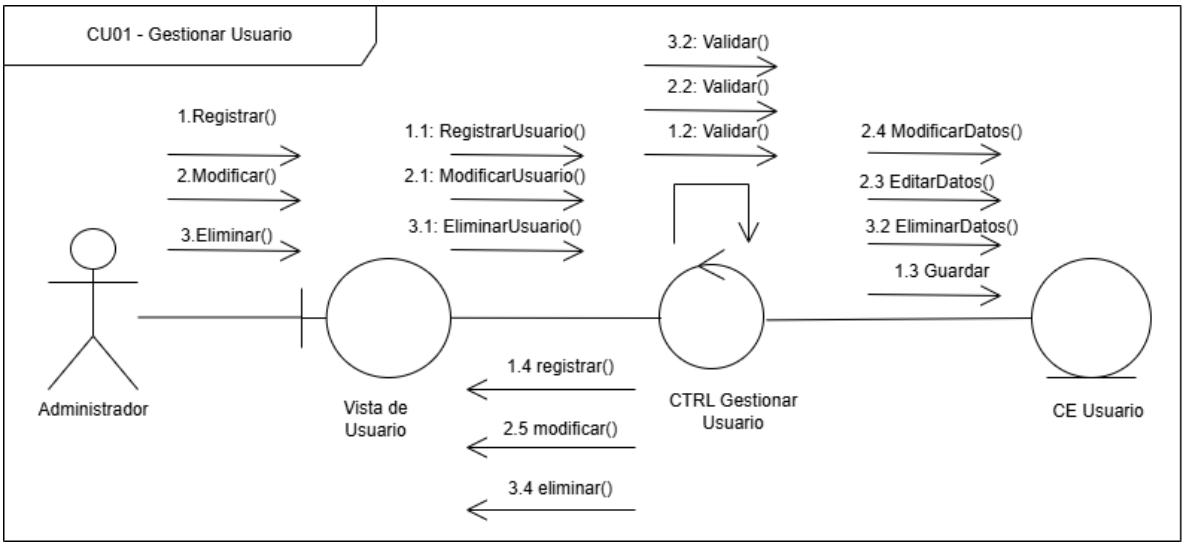

INCIDENTES Y SERVICIOS
CU11. Asignar tecnico
CU17. Gestionar calificasiones
CU09. Reportar emergencia
CU19. Consultar historial de servicios
CU10. Gestionar solicitud de servicio
CU13. Consultar estado de solicitud
CU12. Atender servicio
CU18. Gestionar notificasiones
Administrador
Cliente
Técnico


PAGOS
CU14. Canselar solicitud
CU15. Gestionar pagos
CU16. Gestionar comisines
Administrador
Cliente

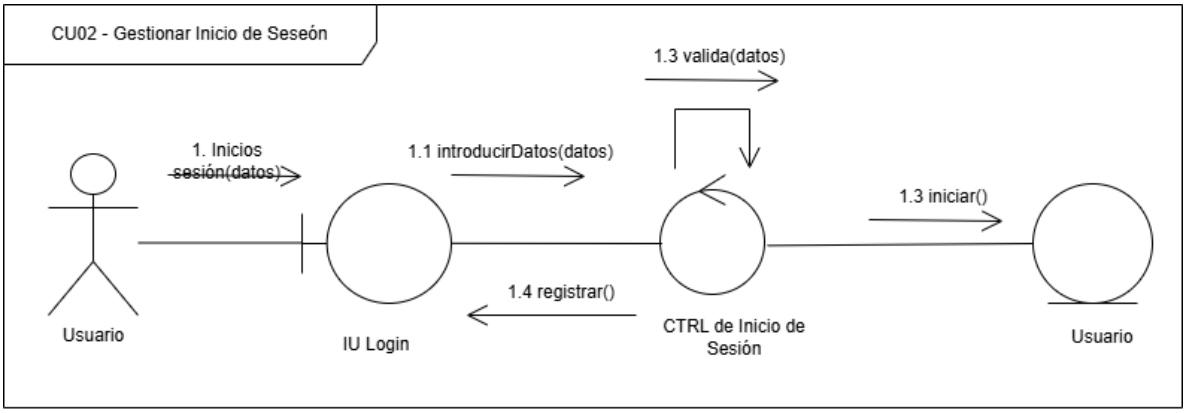
2.2.2. Análisis de Casos de Uso

Ciclo #1

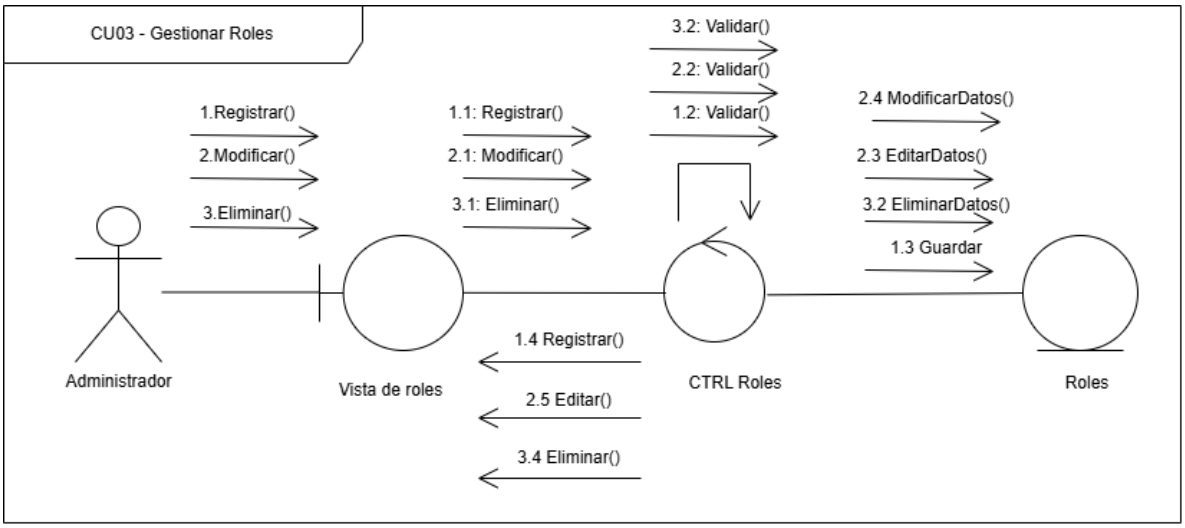
CU01 Gestionar Usuario



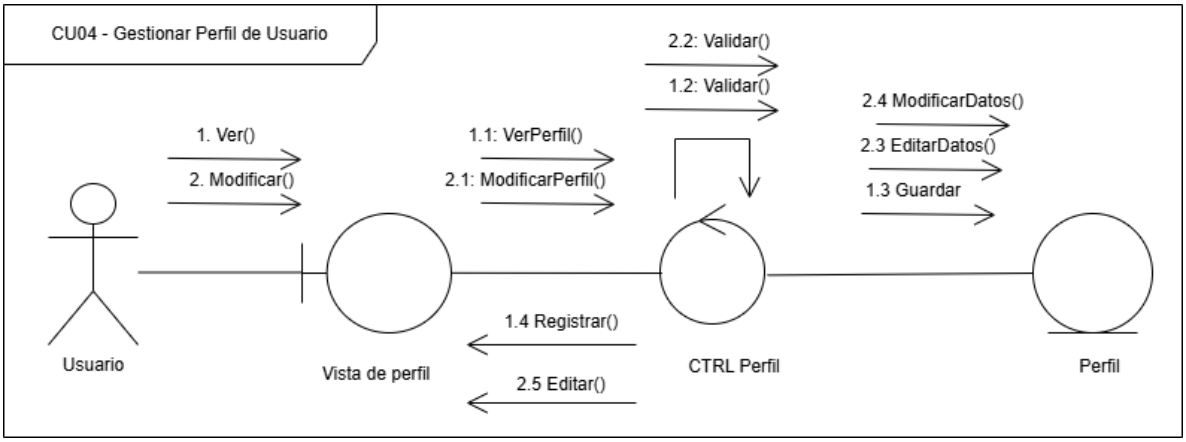
CU02 Gestionar Inicio de Sesión



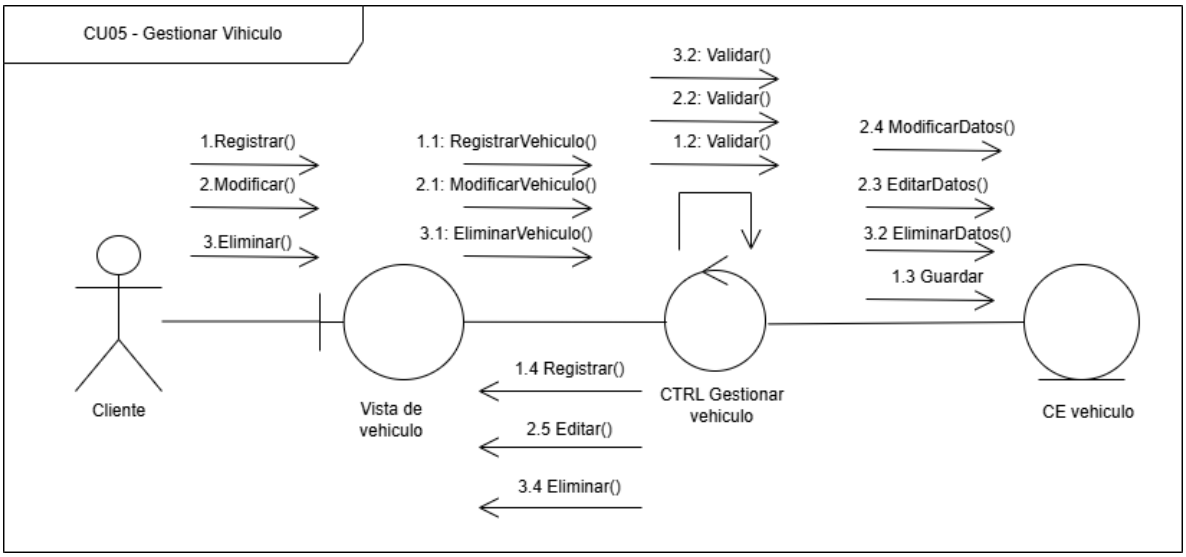
CU03 Gestionar Roles



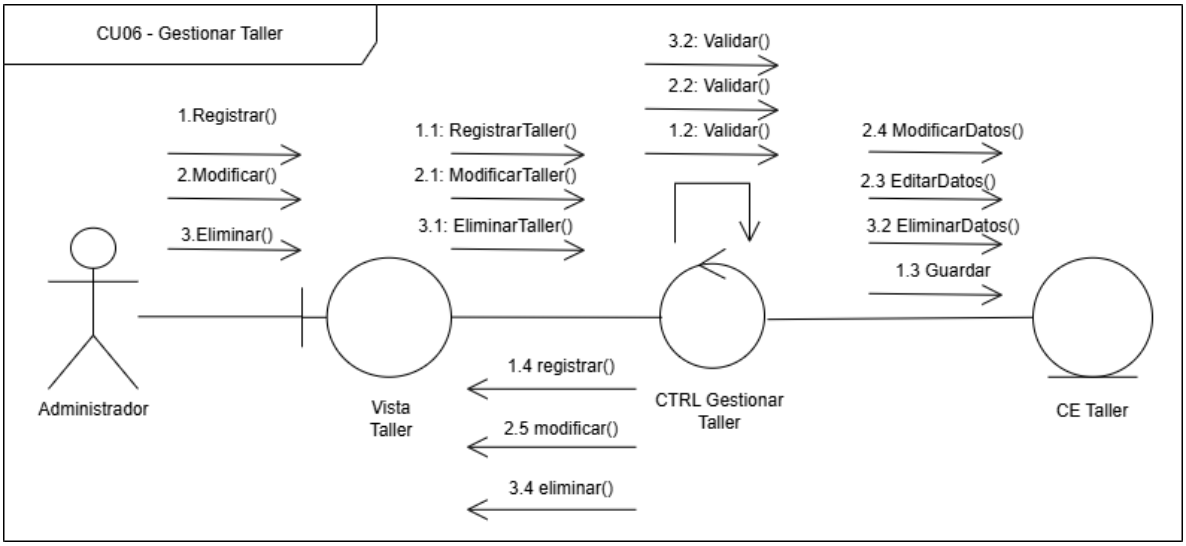
CU04 Gestionar Perfil de Usuario



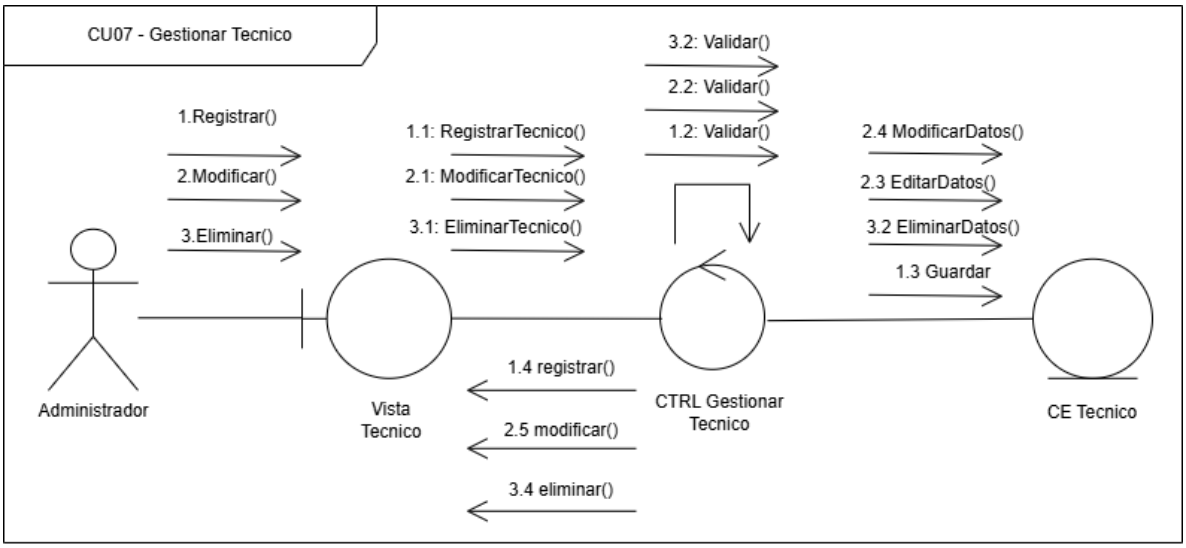
CU05 Gestionar Vehículo



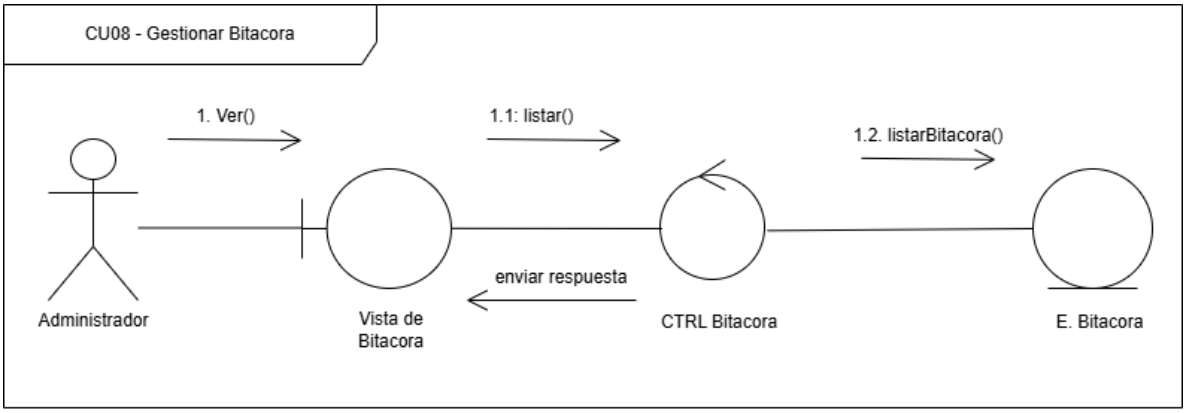
CU06 Gestionar Taller



CU07 Gestionar Técnico

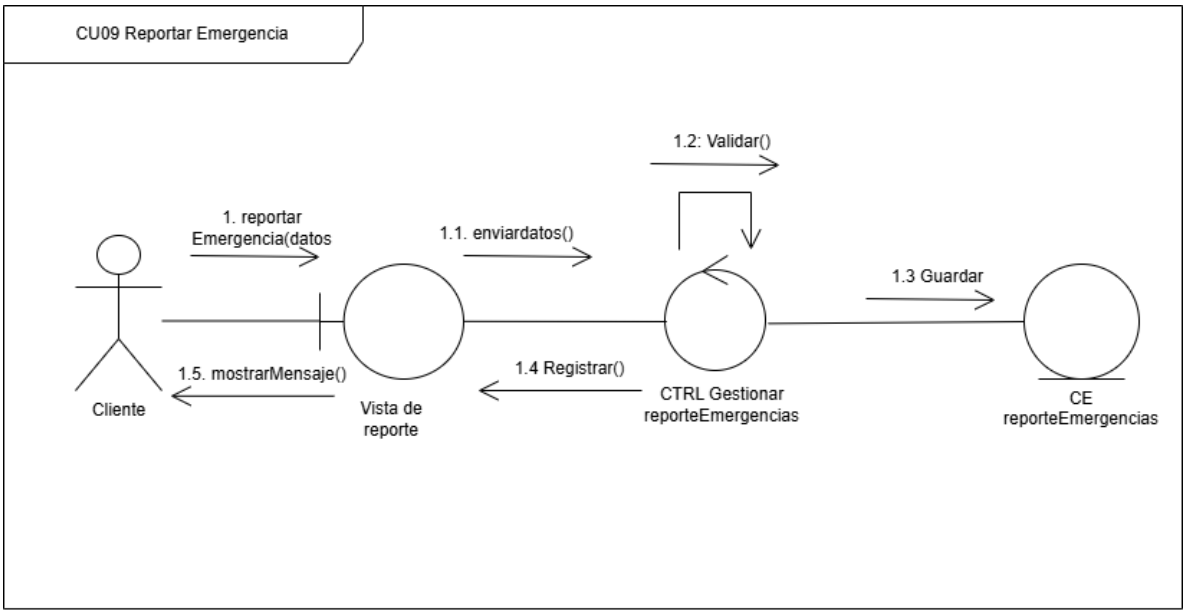


CU08 Gestionar Bitácora

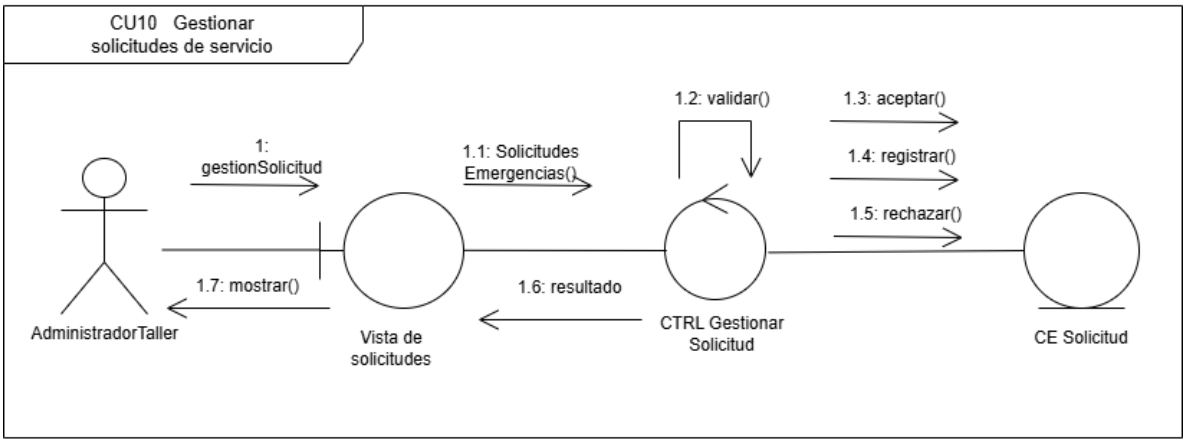


Ciclo #2

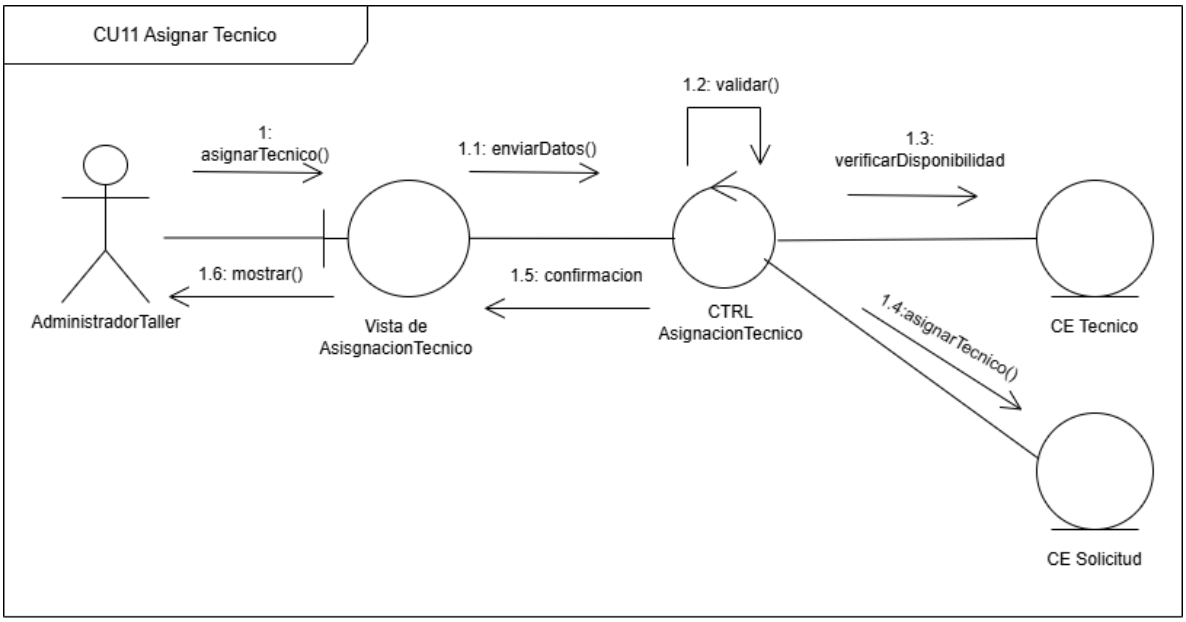
CU09 Reportar emergencia



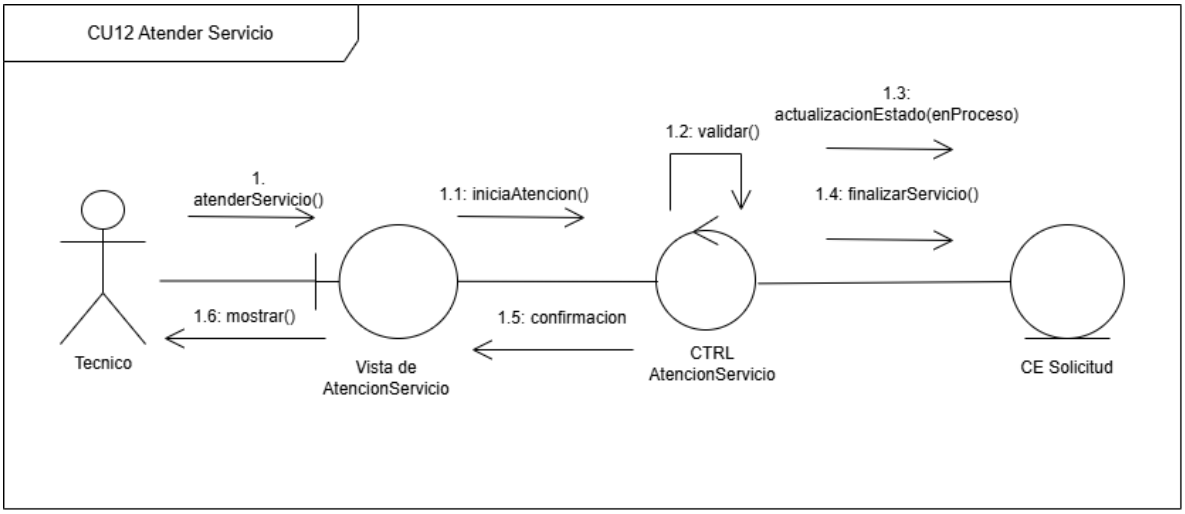
CU10 Gestionar solicitudes de servicio



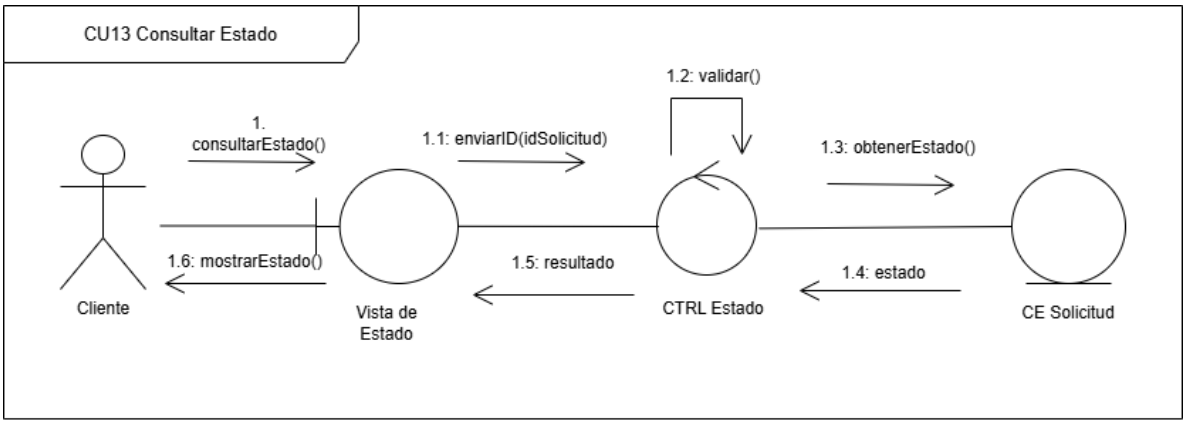
CU11 Asignar técnico



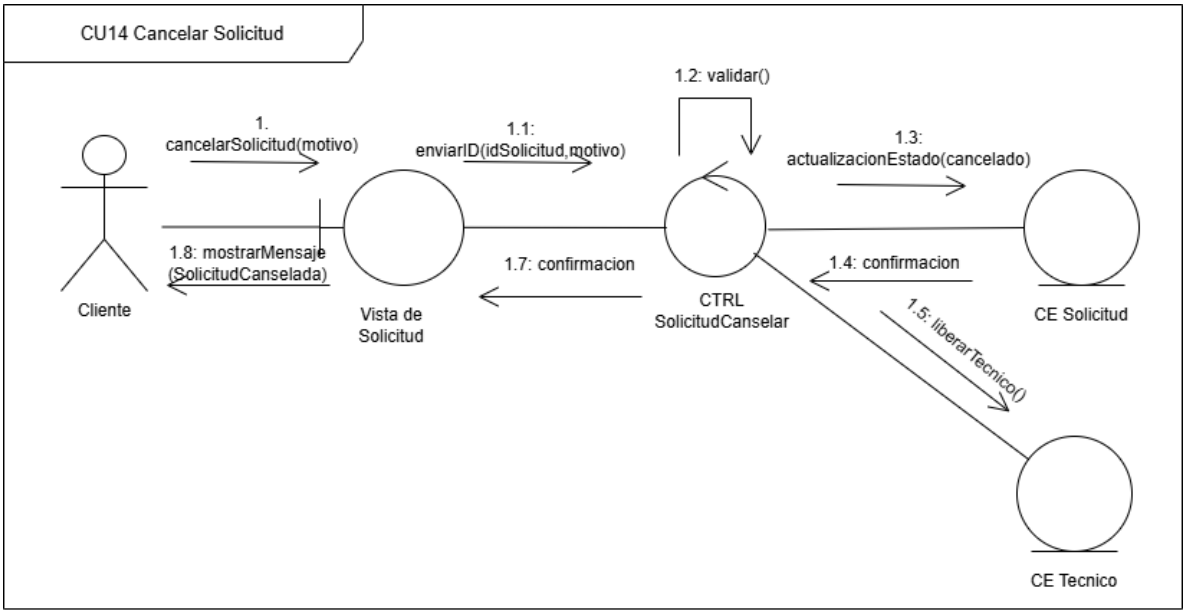
CU12 Atender servicio



CU13 Consultar estado de solicitud

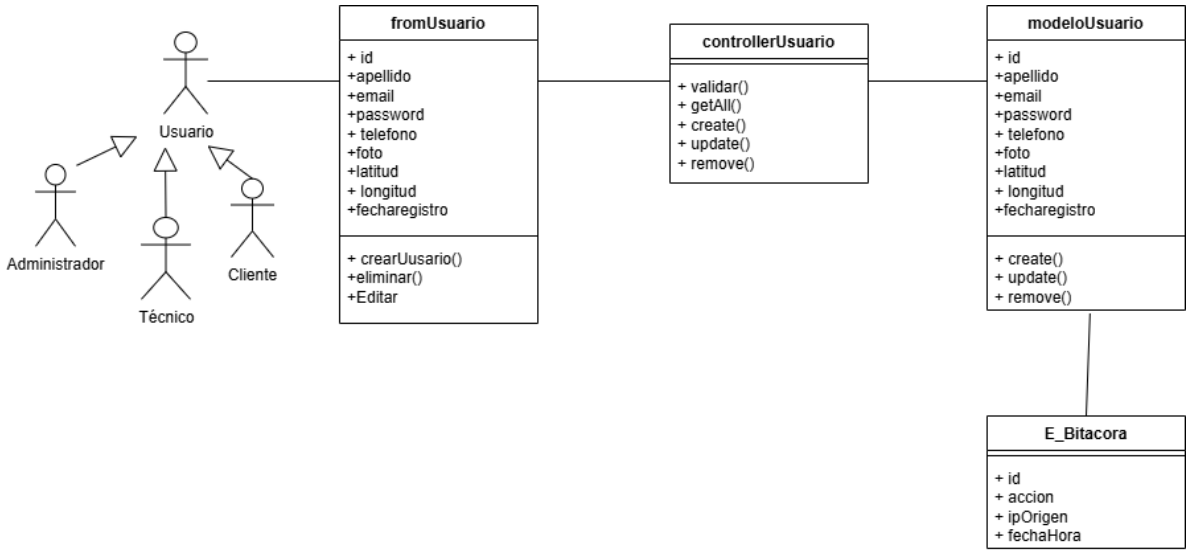


CU14 Cancelar solicitud

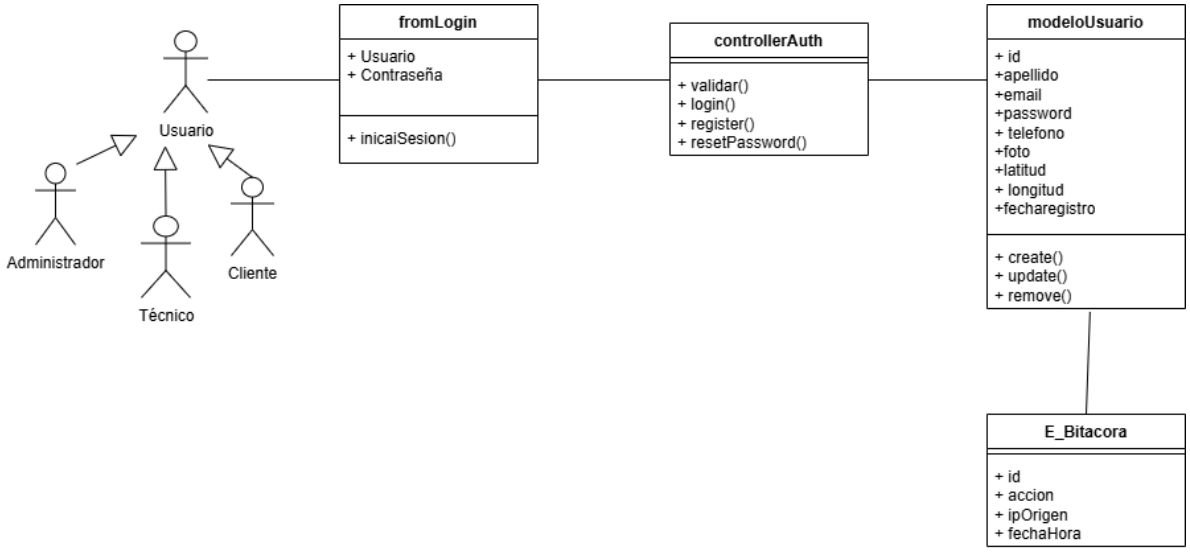


2.2.3. Análisis de clase

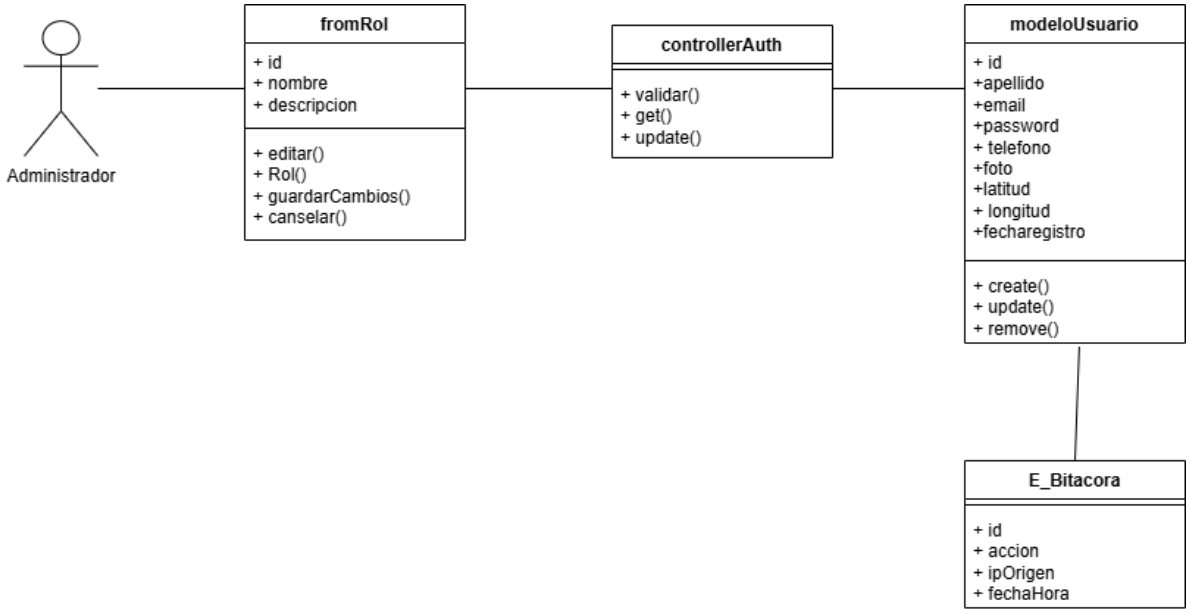
CU1 Gestionar Usuaria



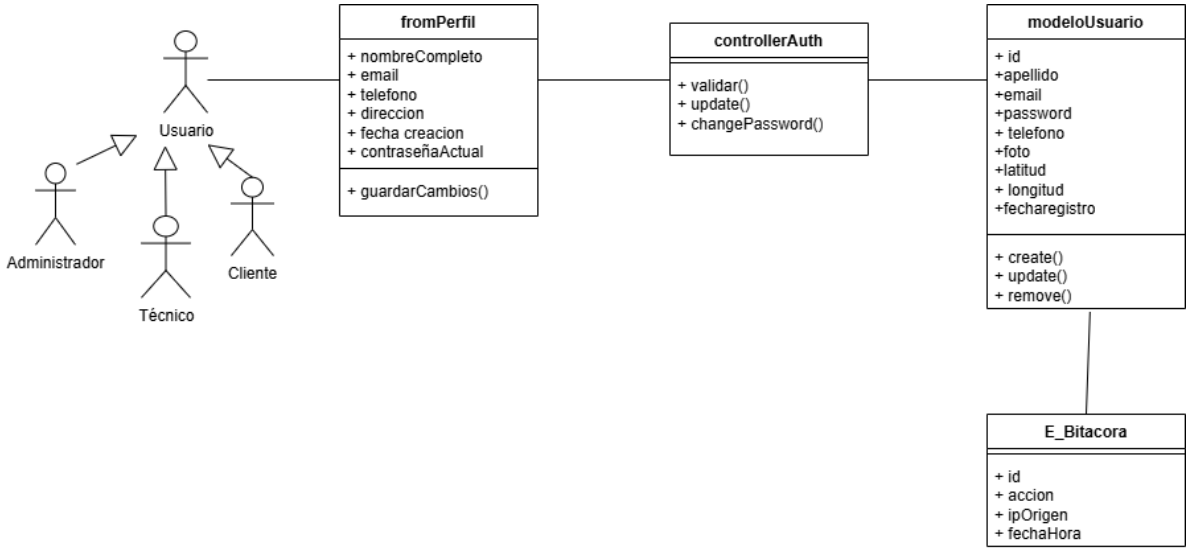
CU2 Gestionar Iniciar Sesión



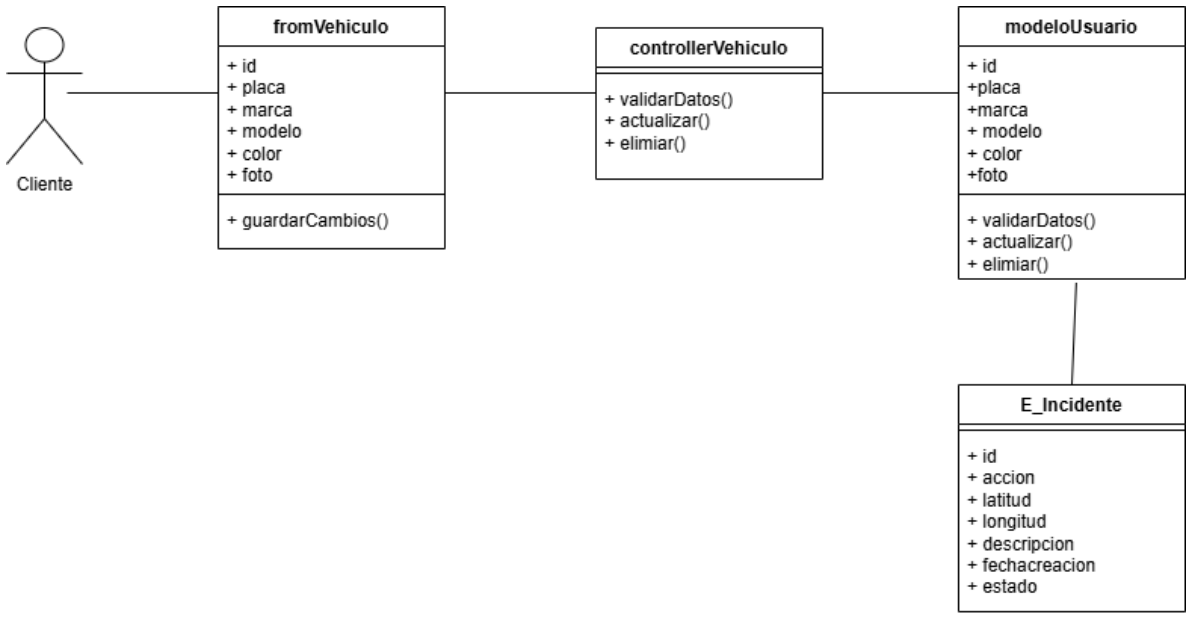
CU-03 Gestionar roles



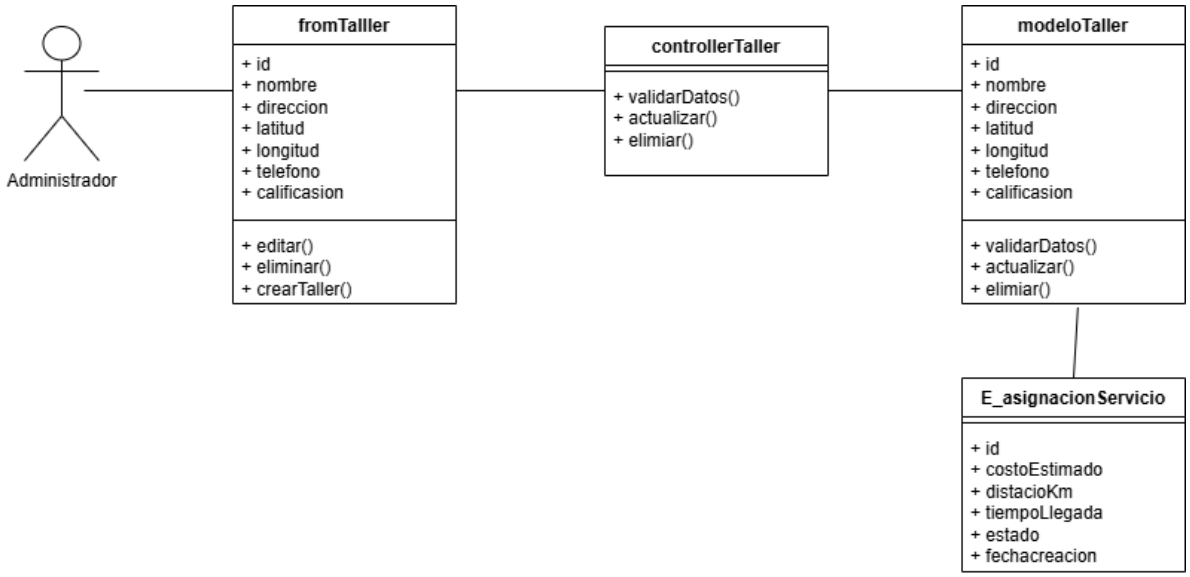
CU-04 Gestionar perfil de usuario



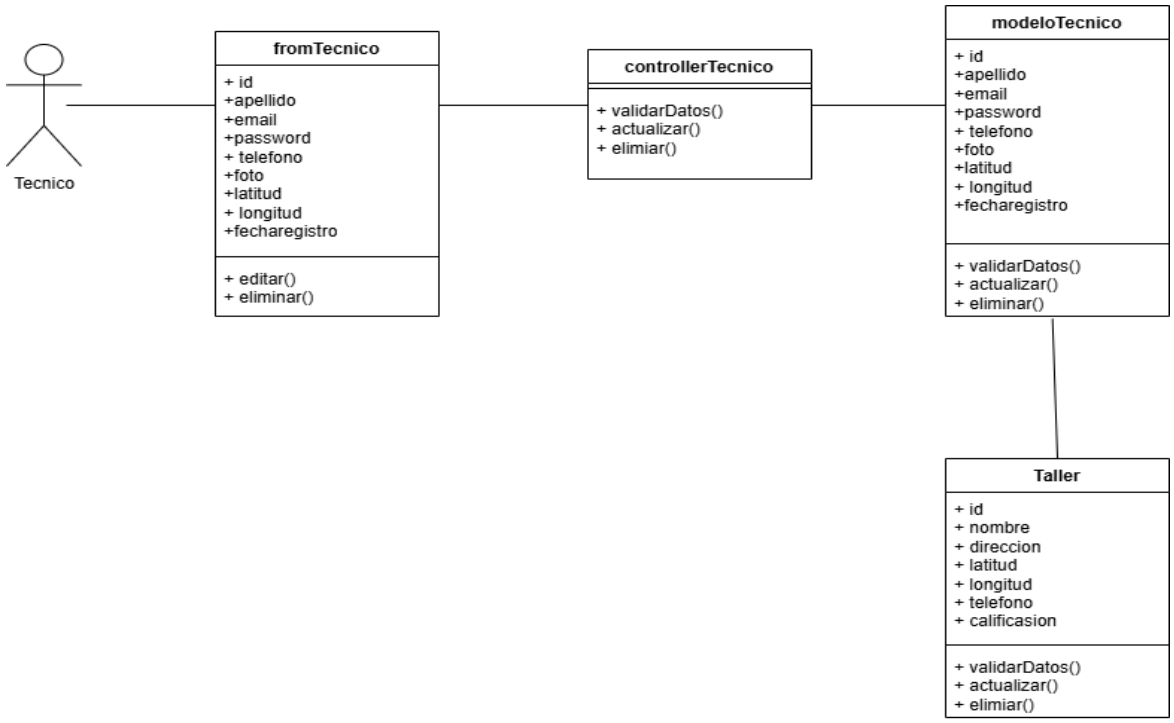
CU-05 Gestionar vehículos



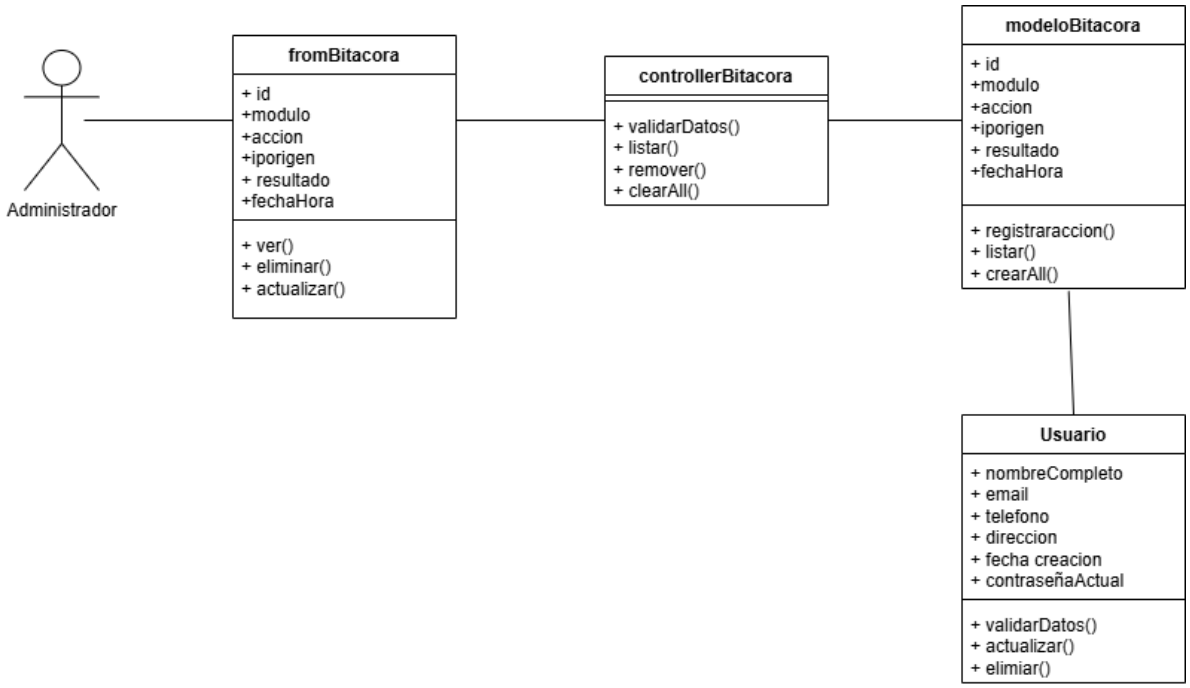
CU-06 Gestionar talleres



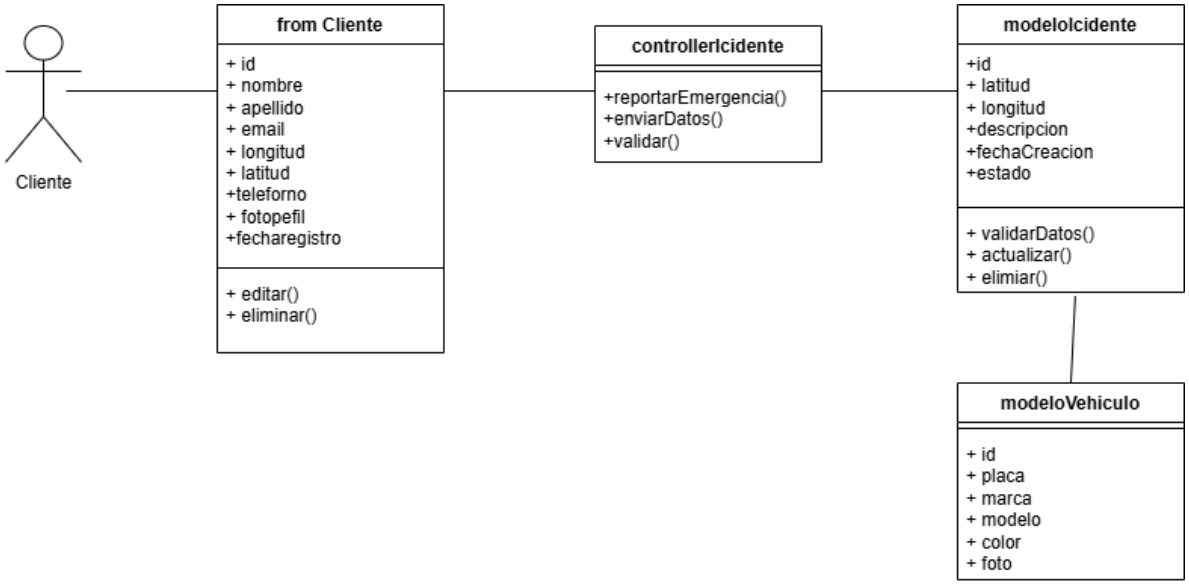
CU-07 Gestionar técnico



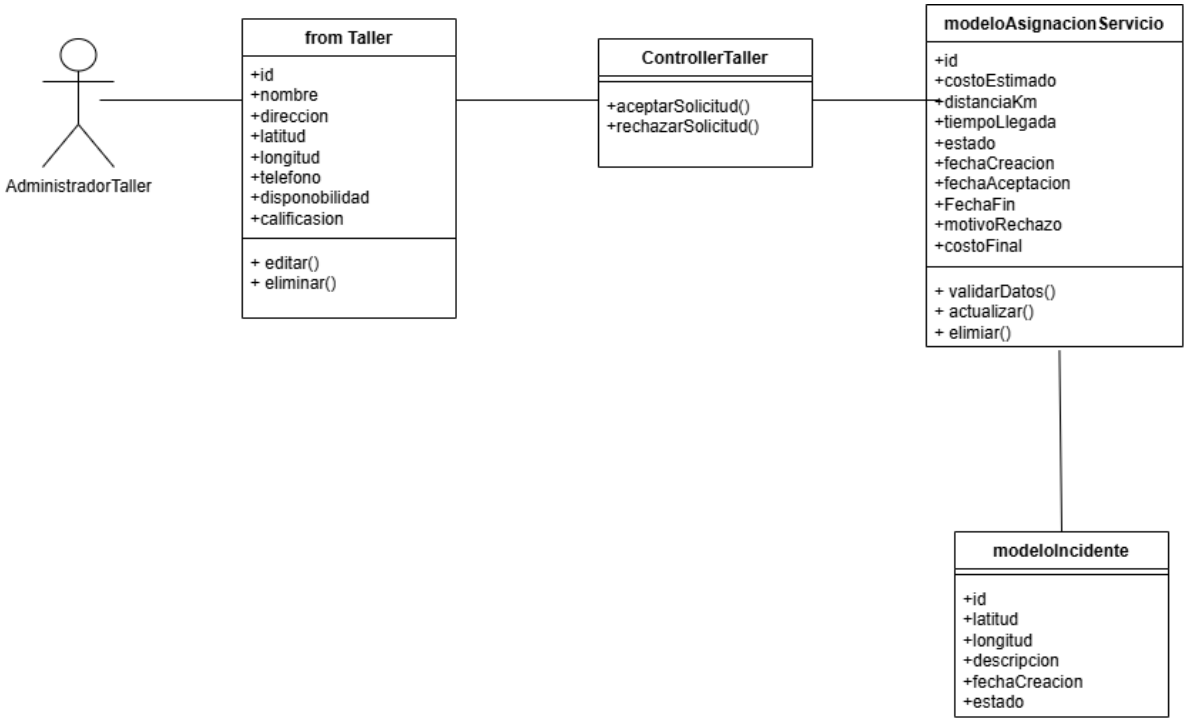
CU-08 Gestionar bitácora



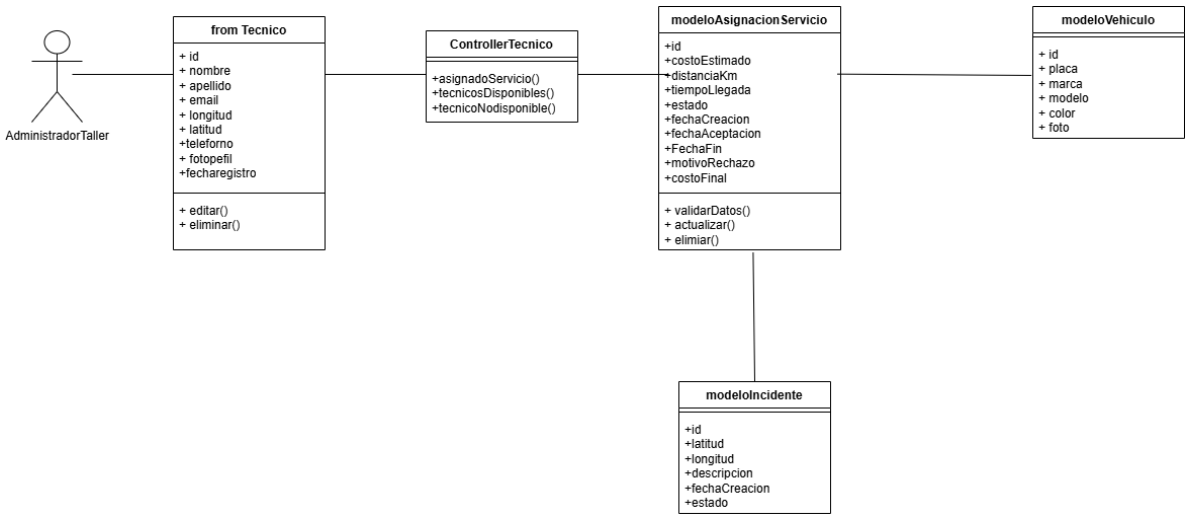
CU09 Reportar emergencia



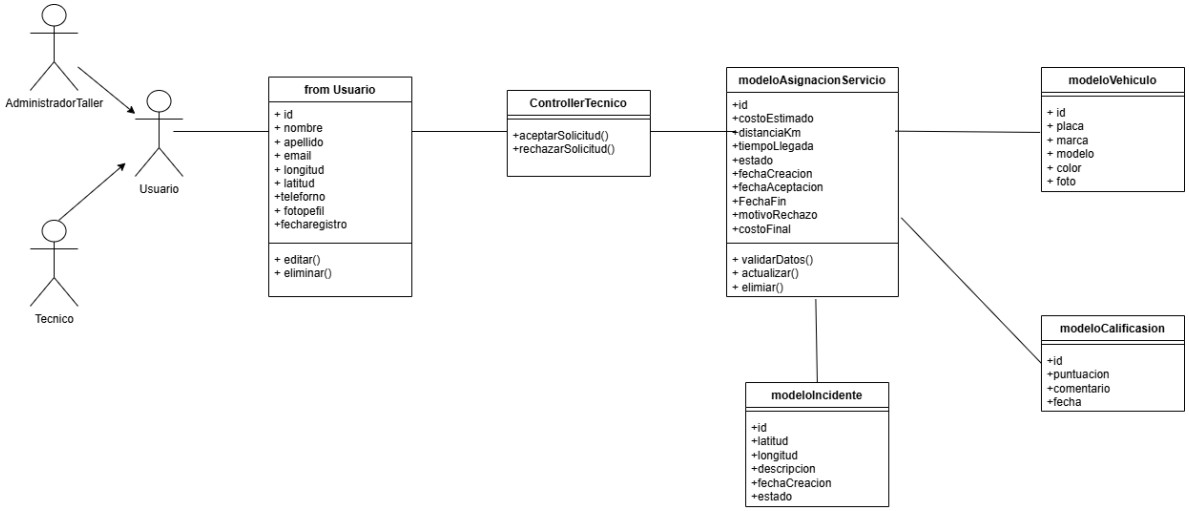
CU10 Gestionar solicitudes de servicio



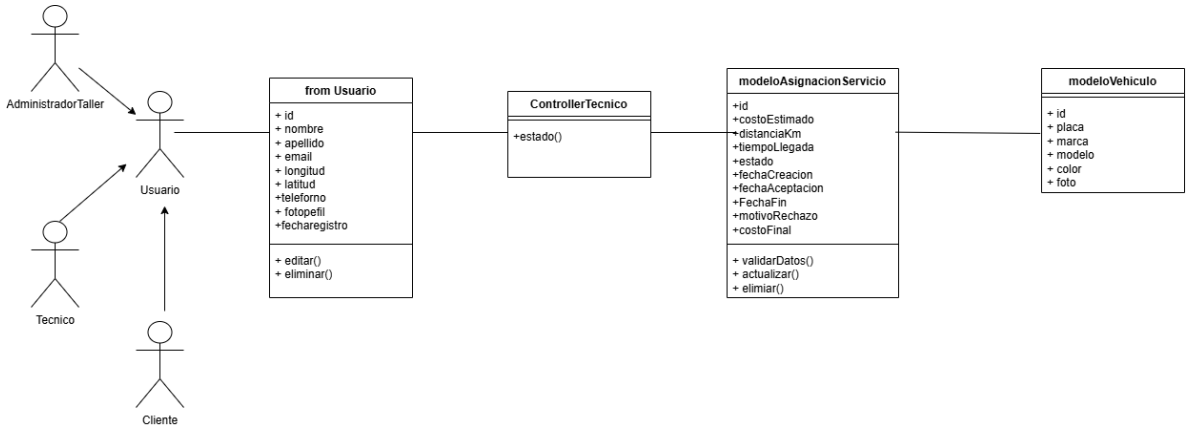
CU11 Asignar técnico



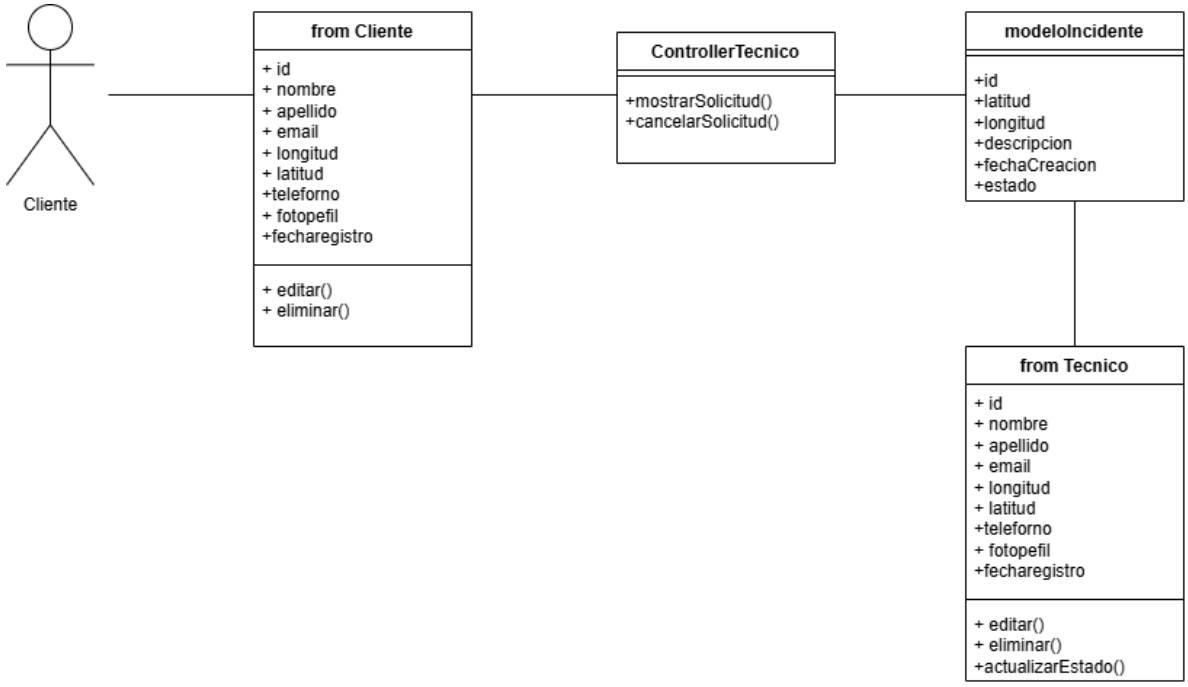
CU12 Atender servicio



CU13 Consultar estado de solicitud



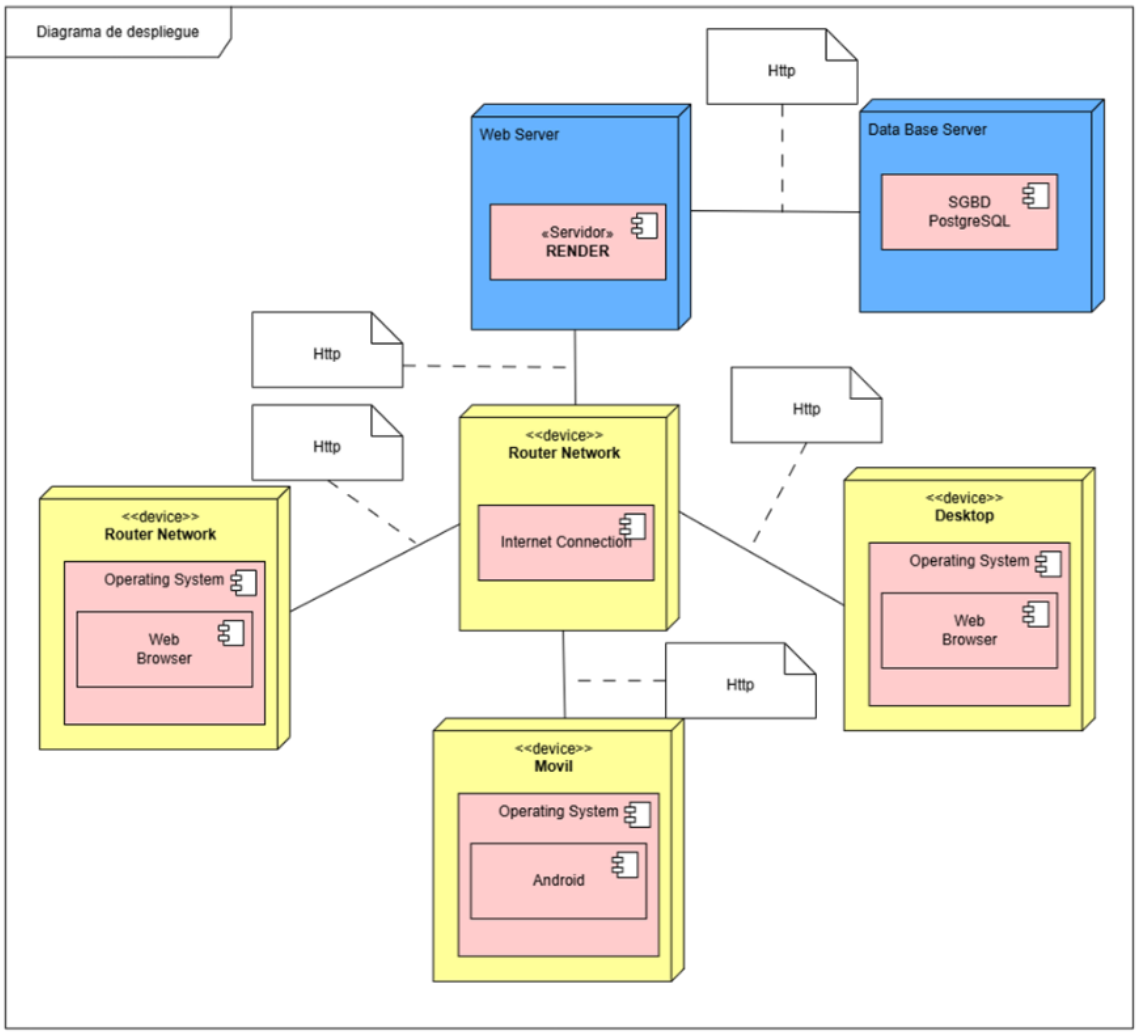
CU14 Cancelar solicitud



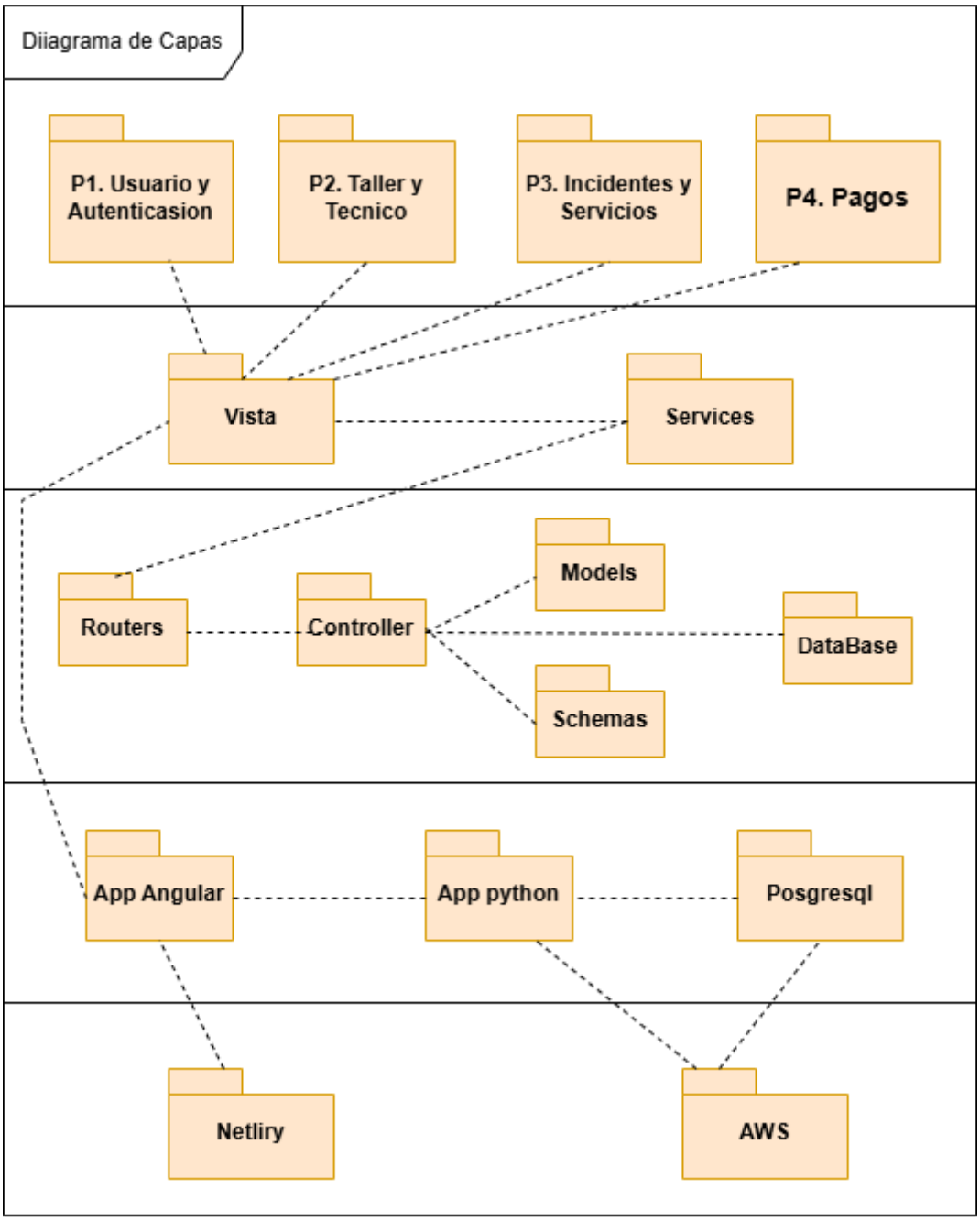
2.3. Flujo de Trabajo: Diseño

2.3.1. Diseño de Arquitectura

2.3.1.1. Diseño físico (Diagrama de despliegue)

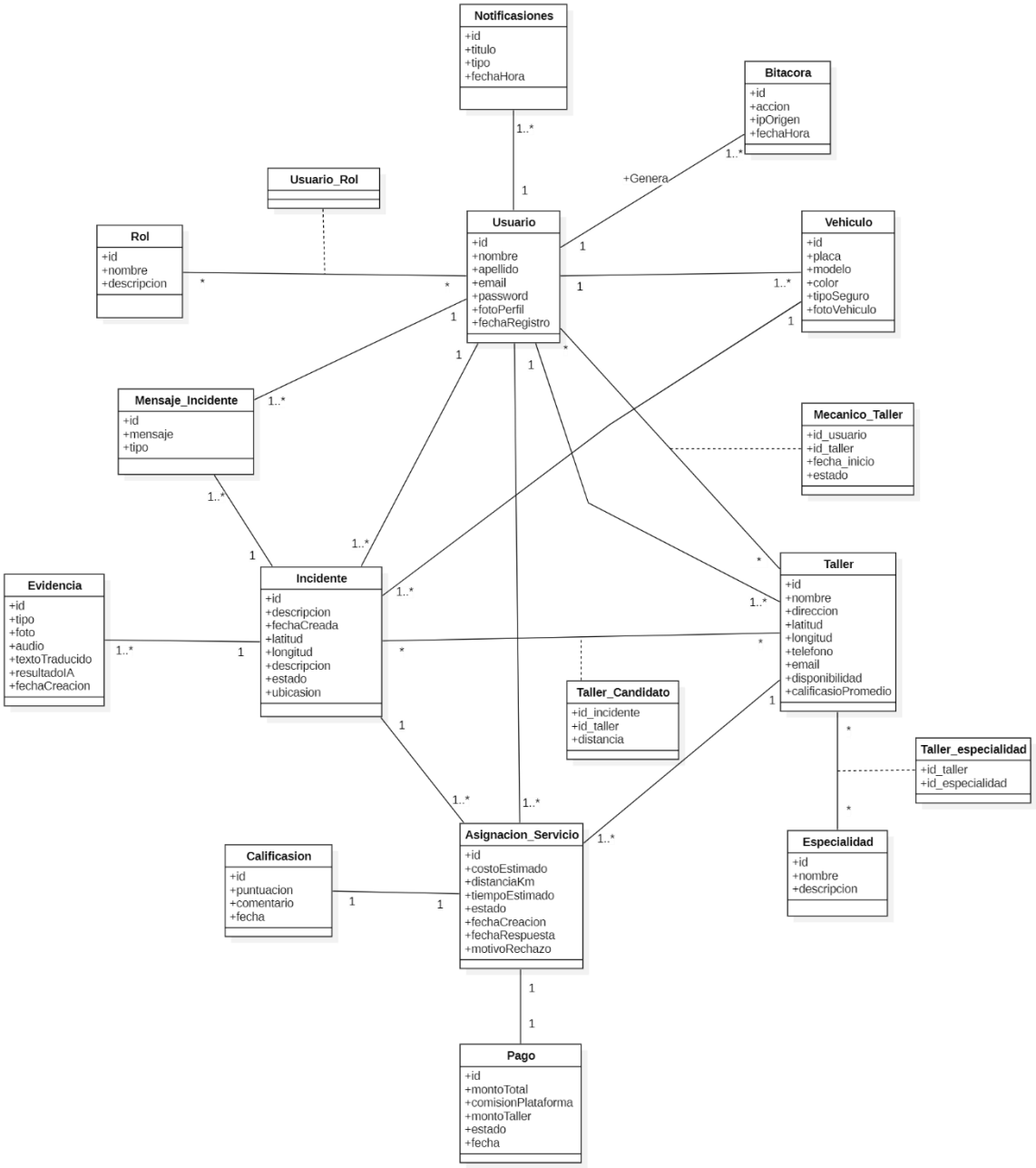


2.3.1.2. Diseño lógico


Diiagrama de Capas
P1. Usuario y Autenticasion
P2. Taller y Tecnico
P3. Incidentes y Servicios
P4. Pagos
Vista
Services
Models
Routers
Controller
DataBase
Schemas
App Angular
App python
Posgresql
Netliry
AWS

2.3.2. Diseño de datos lógicos

2.3.2.1. Diagrama de clases



2.3.3. Diseño de casos físicos

2.3.3.1. Script

```
CREATE TABLE Usuario (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(100),
   apellido VARCHAR(100),
   email VARCHAR(150) UNIQUE,
   password VARCHAR(255),
   fotoPerfil VARCHAR(255),
   fechaRegistro DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
CREATE TABLE Rol (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50),
   descripcion VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE Usuario_Rol (
   id_usuario INT,
   id_rol INT,
   PRIMARY KEY (id_usuario, id_rol),
   FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id),
   FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Rol(id)
);
CREATE TABLE Vehiculo (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_usuario INT,
   placa VARCHAR(20) UNIQUE,
```

```
    modelo VARCHAR(100),
    color VARCHAR(50),
    tipoSeguro VARCHAR(50),
    fotoVehiculo VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id)
);
CREATE TABLE Taller (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(255),
    latitud DECIMAL(10,6),
    longitud DECIMAL(10,6),
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    disponibilidad BIT,
    calificacionPromedio DECIMAL(3,2)
);
CREATE TABLE Especialidad (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    descripcion VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE Taller_especialidad (
    id_taller INT,
    id_especialidad INT,
    PRIMARY KEY (id_taller, id_especialidad),
    FOREIGN KEY (id_taller) REFERENCES Taller(id),
    FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES Especialidad(id)
);
```

```
CREATE TABLE Mecanico_Taller (
    id_usuario INT,
    id_taller INT,
    fecha_inicio DATETIME,
    estado VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_taller),
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id),
    FOREIGN KEY (id_taller) REFERENCES Taller(id)
);
CREATE TABLE Incidente (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    descripcion VARCHAR(255),
    fechaCreada DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    latitud DECIMAL(10,6),
    longitud DECIMAL(10,6),
    estado VARCHAR(50),
    ubicacion VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE Evidencia (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_incidente INT,
    tipo VARCHAR(50),
    foto VARCHAR(255),
    audio VARCHAR(255),
    textoTraducido TEXT,
    resultadoIA TEXT,
    fechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (id_incidente) REFERENCES Incidente(id)
```

```
);
CREATE TABLE Mensaje_Incidente (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_incidente INT,
   mensaje TEXT,
   tipo VARCHAR(50),
   FOREIGN KEY (id_incidente) REFERENCES Incidente(id)
);
CREATE TABLE Taller_Candidato (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_incidente INT,
   id_taller INT,
   distancia DECIMAL(10,2),
   FOREIGN KEY (id_incidente) REFERENCES Incidente(id),
   FOREIGN KEY (id_taller) REFERENCES Taller(id)
);
CREATE TABLE Asignacion_Servicio (
   id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_incidente INT,
   costoEstimado DECIMAL(10,2),
   distanciaKm DECIMAL(10,2),
   tiempoEstimado INT,
   estado VARCHAR(50),
   fechaCreacion DATETIME,
   fechaRespuesta DATETIME,
   motivoRechazo VARCHAR(255),
   FOREIGN KEY (id_incidente) REFERENCES Incidente(id)
);
CREATE TABLE Pago (
```

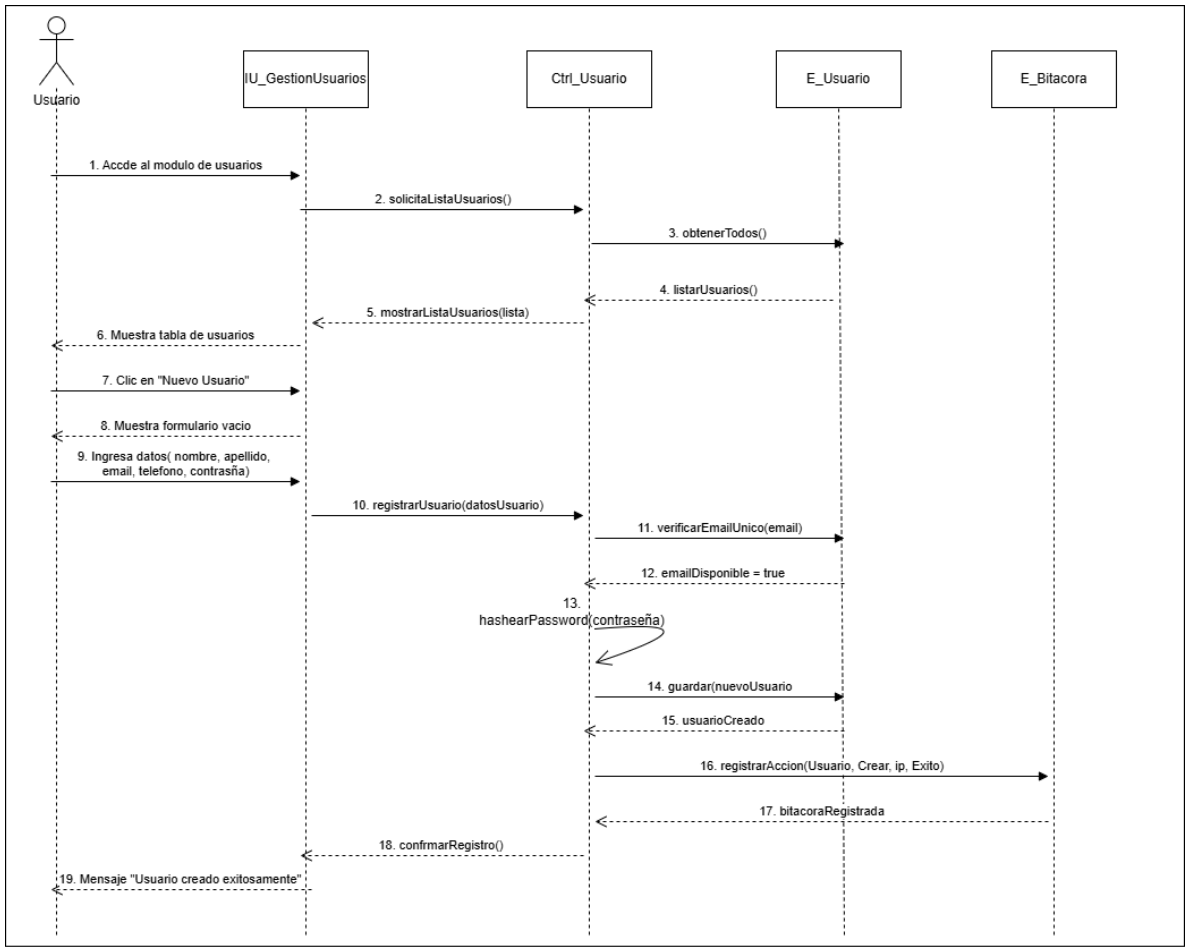
```
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_asignacion INT UNIQUE,
    montoTotal DECIMAL(10,2),
    comisionPlataforma DECIMAL(10,2),
    montoTaller DECIMAL(10,2),
    estado VARCHAR(50),
    fecha DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_asignacion) REFERENCES Asignacion_Servicio(id)
);
CREATE TABLE Calificacion (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_asignacion INT UNIQUE,
    puntuacion INT,
    comentario VARCHAR(255),
    fecha DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_asignacion) REFERENCES Asignacion_Servicio(id)
);
CREATE TABLE Notificaciones (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_usuario INT,
    titulo VARCHAR(100),
    tipo VARCHAR(50),
    fechaHora DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id)
);
CREATE TABLE Bitacora (
    id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_usuario INT,
    accion VARCHAR(100),
```

```
    ipOrigen VARCHAR(50),
    fechaHora DATETIME,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id)
);
```

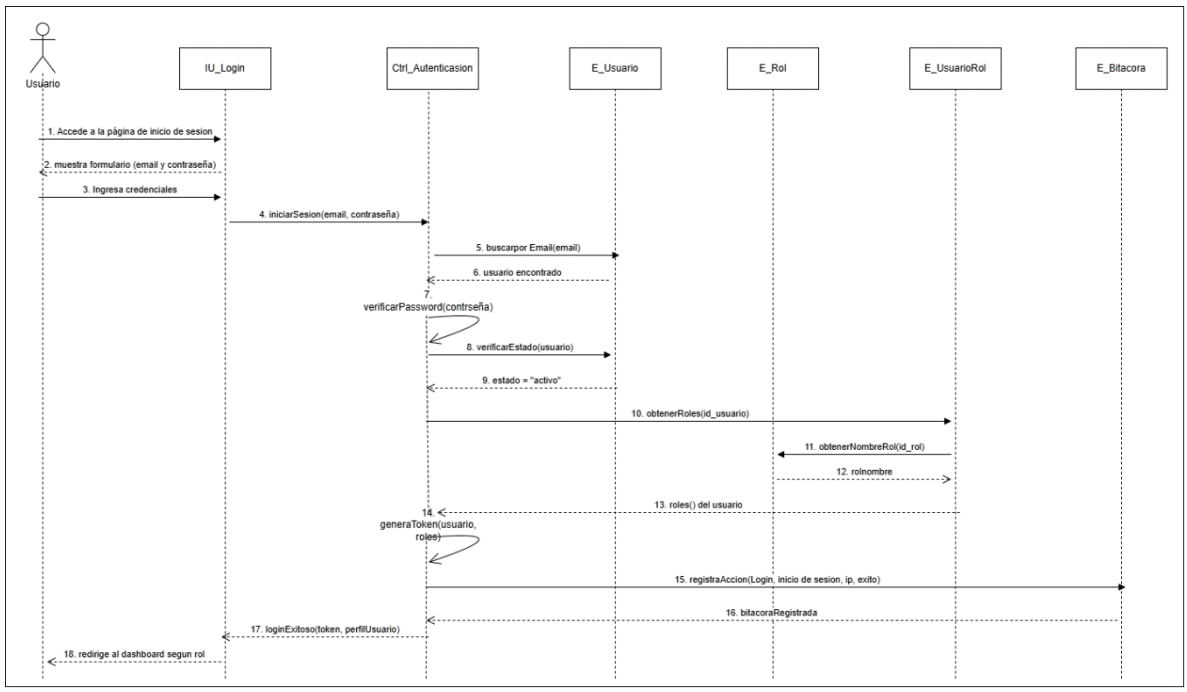
2.3.4. Diseñar casos de uso

Ciclo #1

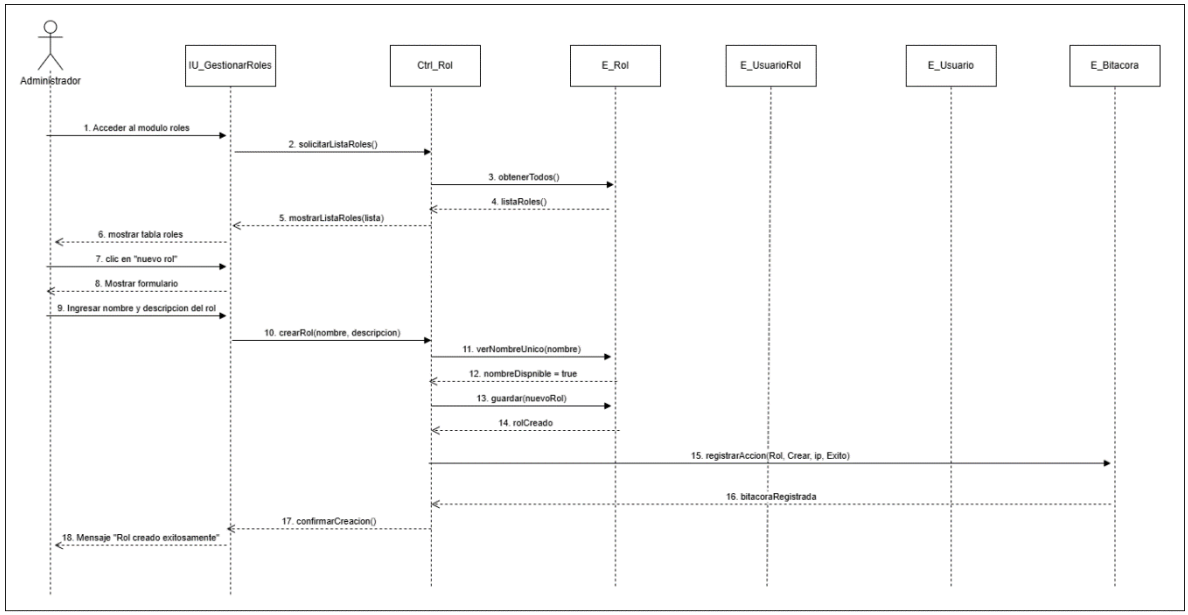
CU01 Gestionar Usuario



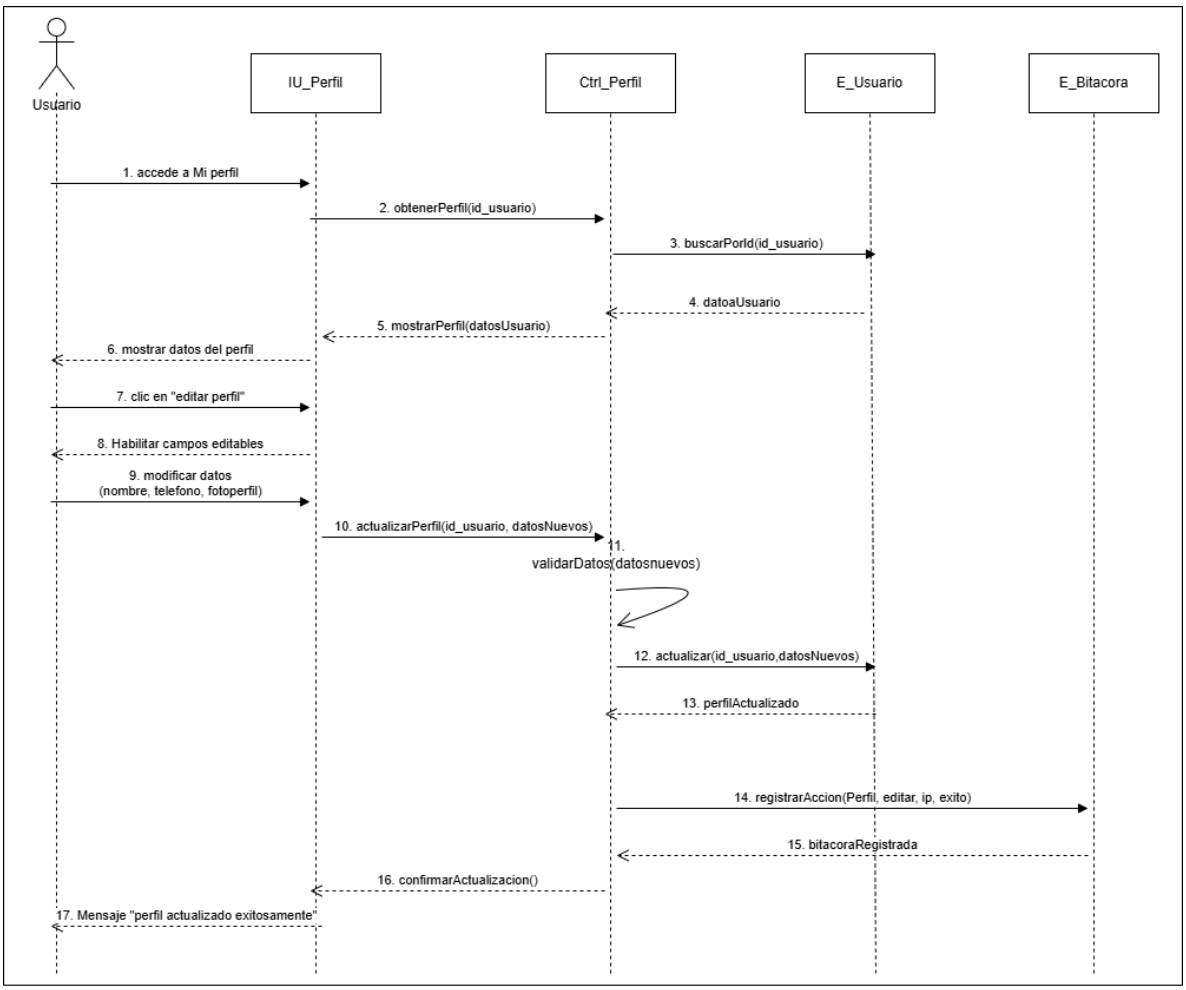
CU02 Gestionar Inicio de Sesión



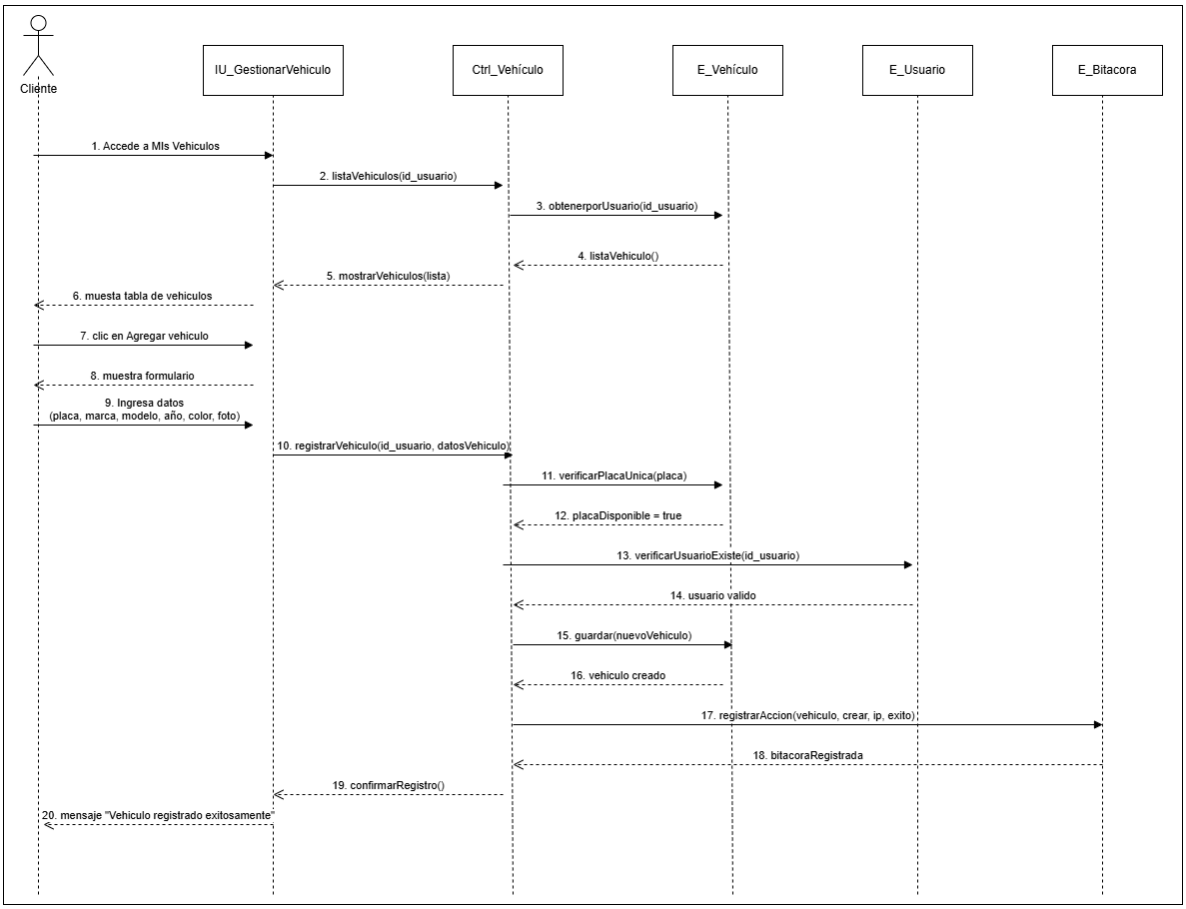
CU03 Gestionar Roles



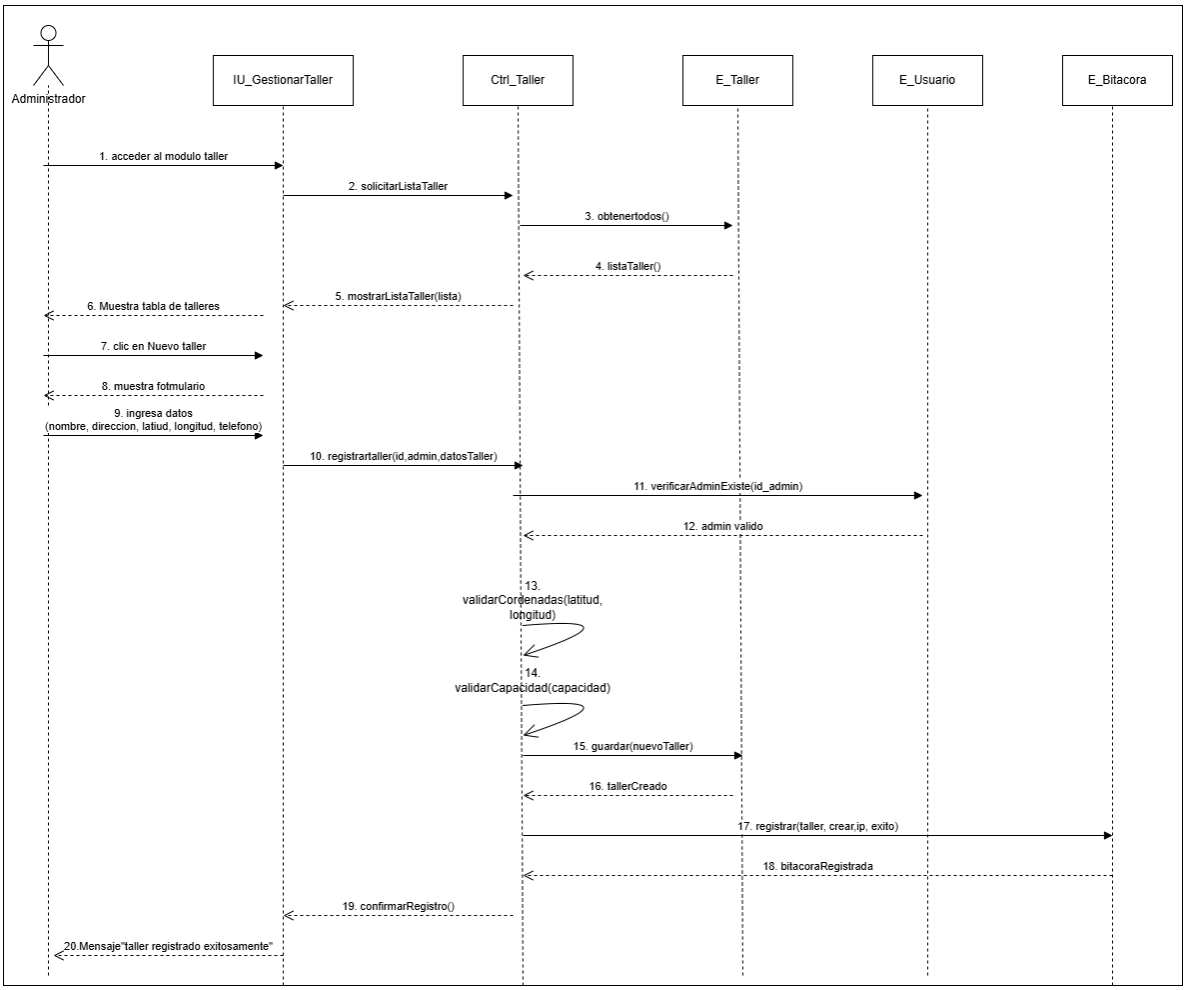
CU04 Gestionar Perfil de Usuario



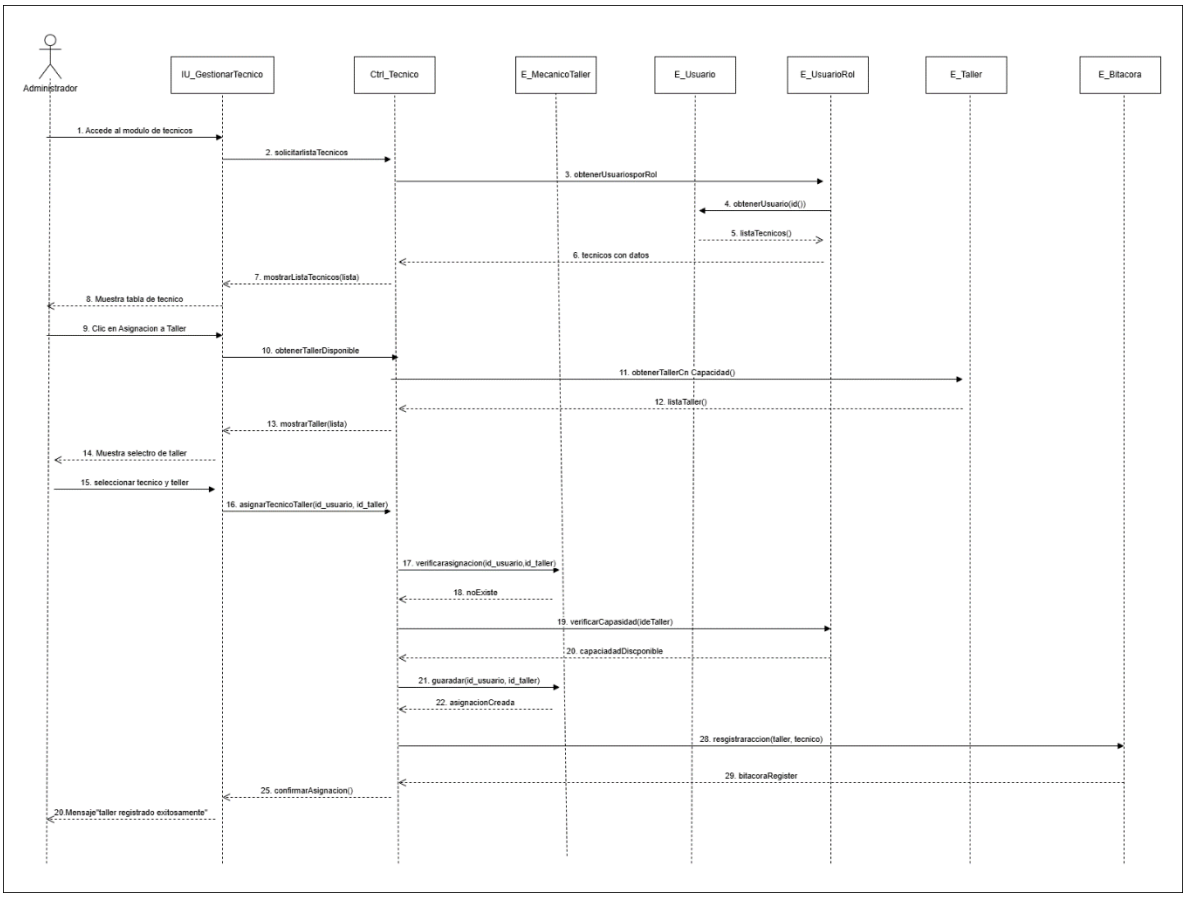
CU05 Gestionar Vehículo



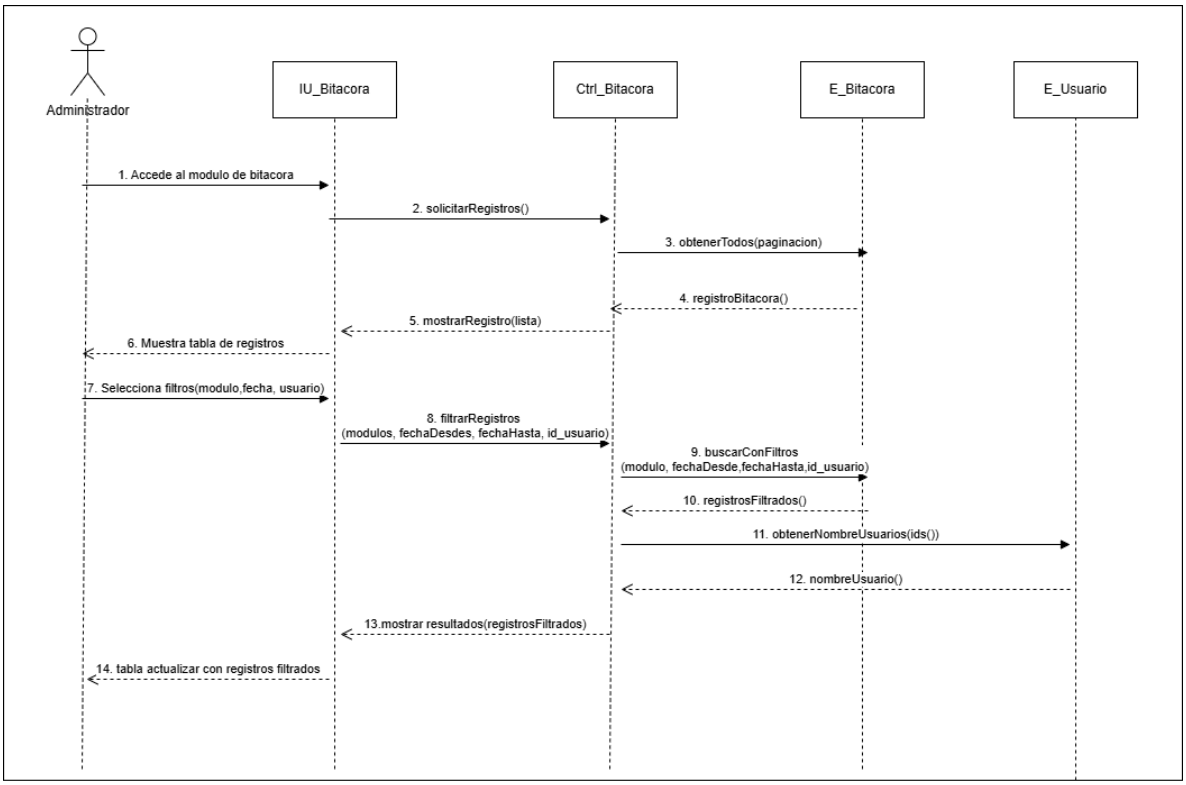
CU06 Gestionar Talleres


Administrador
IU_GestionarTaller
Ctrl_Taller
E_Taller
E_Usuario
E_Bitacora
1. acceder al modulo taller
2. solicitarListaTaller
3. obtenertodos()
4. listaTaller()
5. mostrarListaTaller(lista)
6. Muestra tabla de talleres
7. clic en Nuevo taller
8. muestra fotmulario
9. ingresa datos
(nombre, direccion, latiud, longitud, telefono)
10. registrartaller(id,admin,datosTaller)
11. verificarAdminExiste(id_admin)
12. admin valido
13.
validarCoordenadas(latitud,
longitud)
14.
validarCapacidad(capacidad)
15. guardar(nuevoTaller)
16. tallerCreado
17. registrar(taller, crear,ip, exito)
18. bitacoraRegistrada
19. confirmarRegistro()
20.Mensaje"taller registrado exitosamente"

CU07 Gestionar Técnico

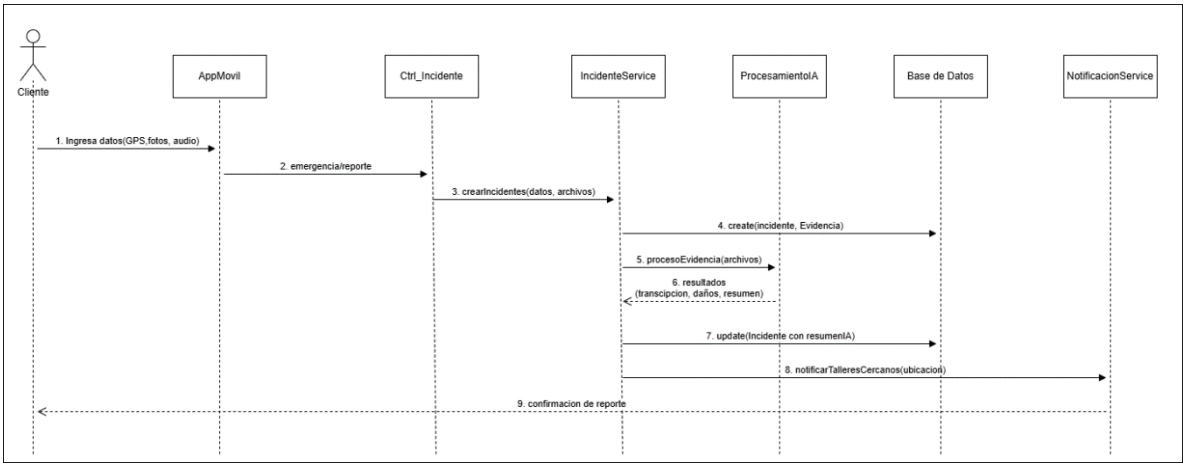


CU08 Gestionar Bitácora

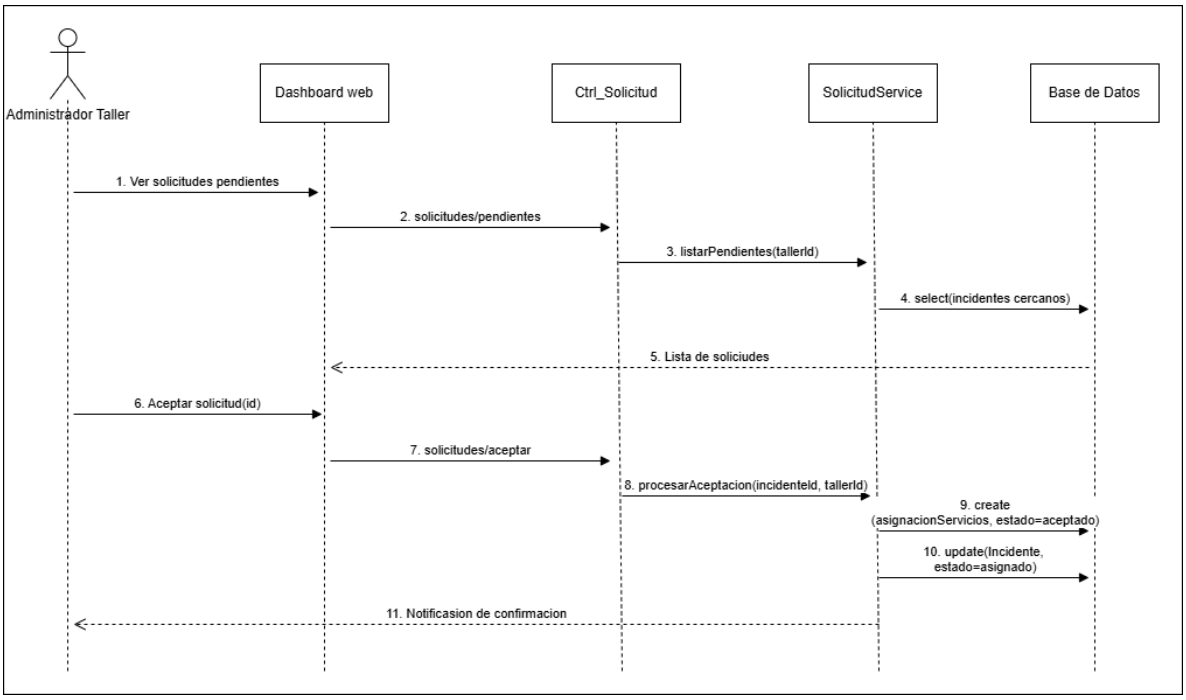


Ciclo #2

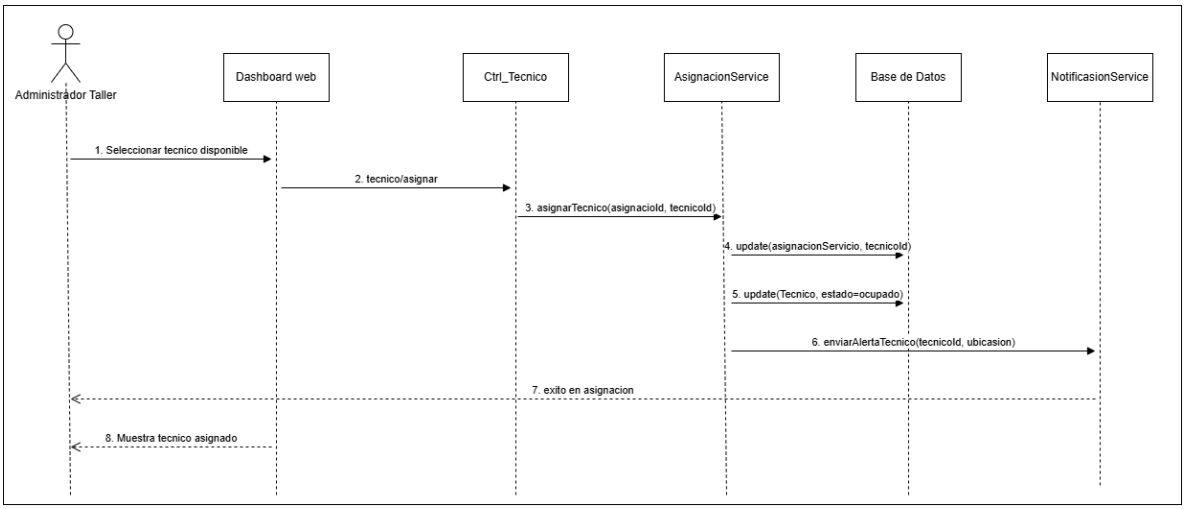
CU09 Reportar emergencia



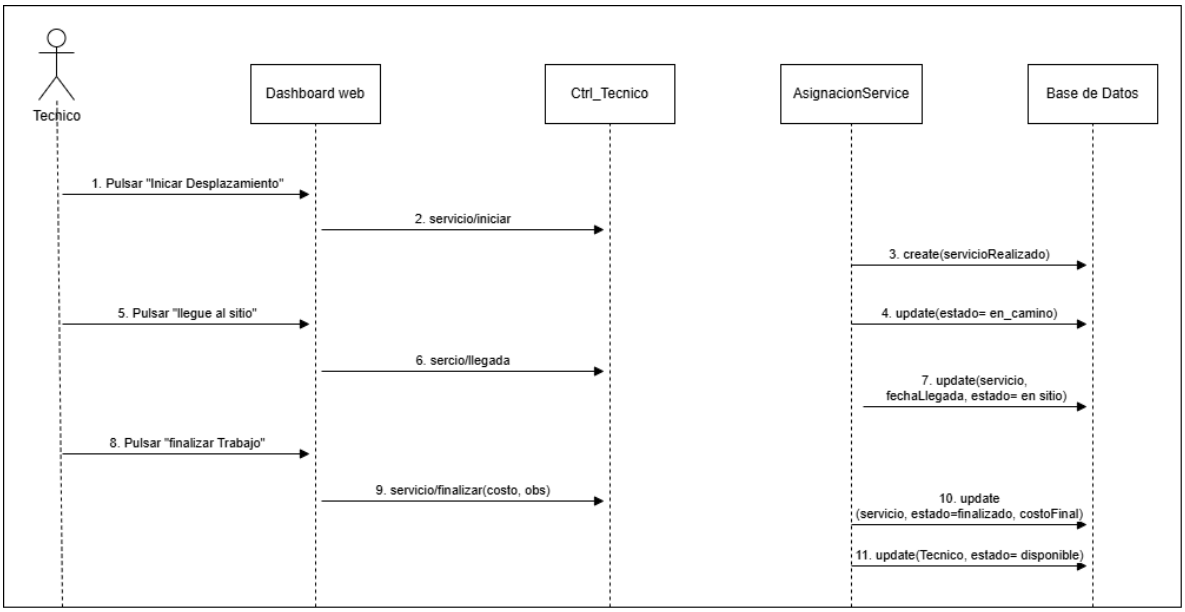
CU10 Gestionar solicitudes de servicio



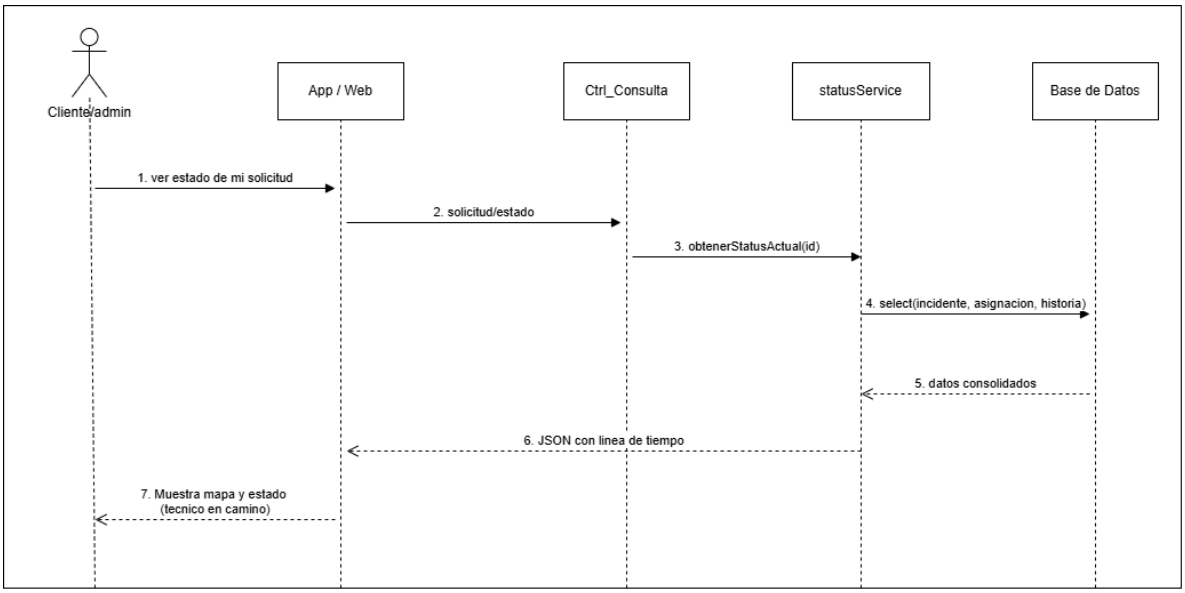
CU11 Asignar técnico



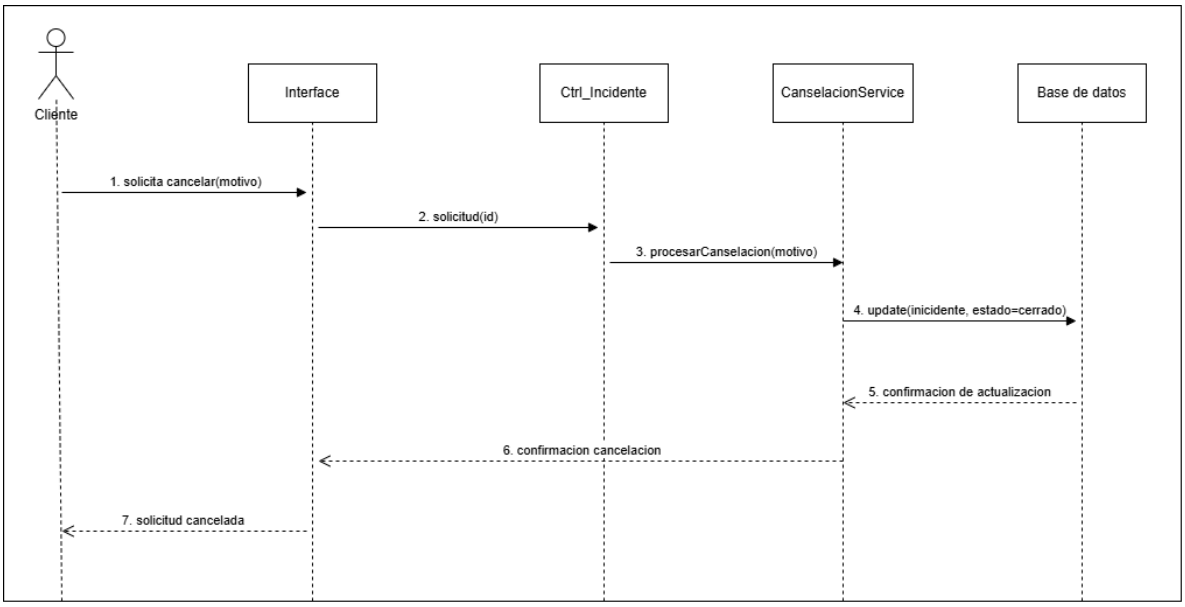
CU12 Atender servicio



CU13 Consultar estado de solicitud

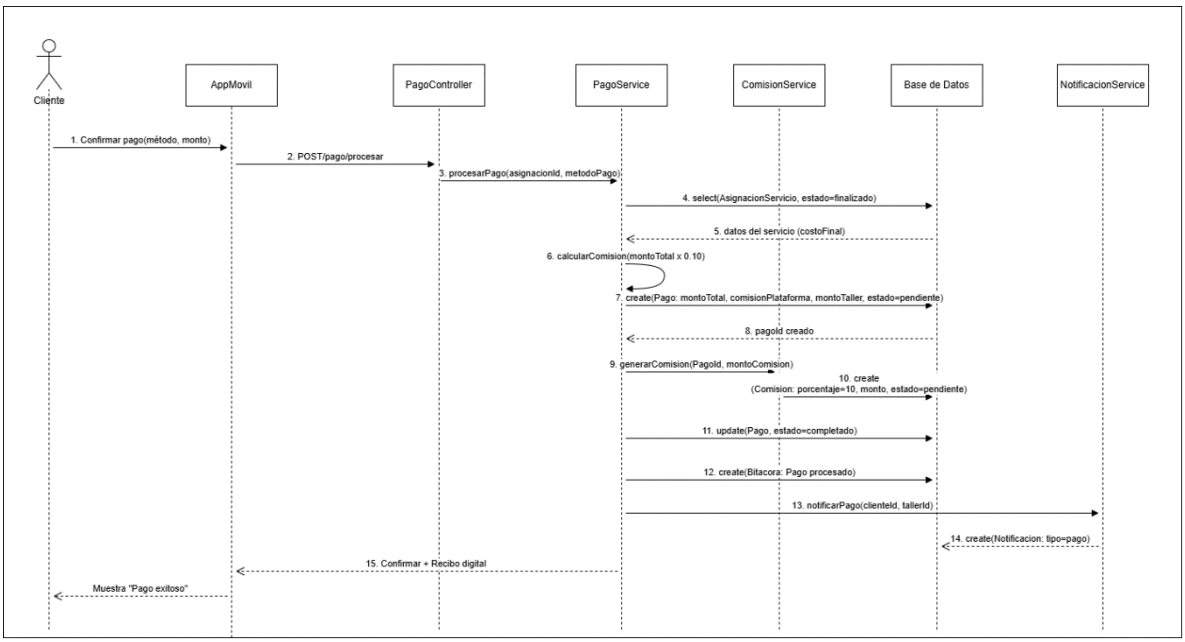


CU14 Cancelar solicitud

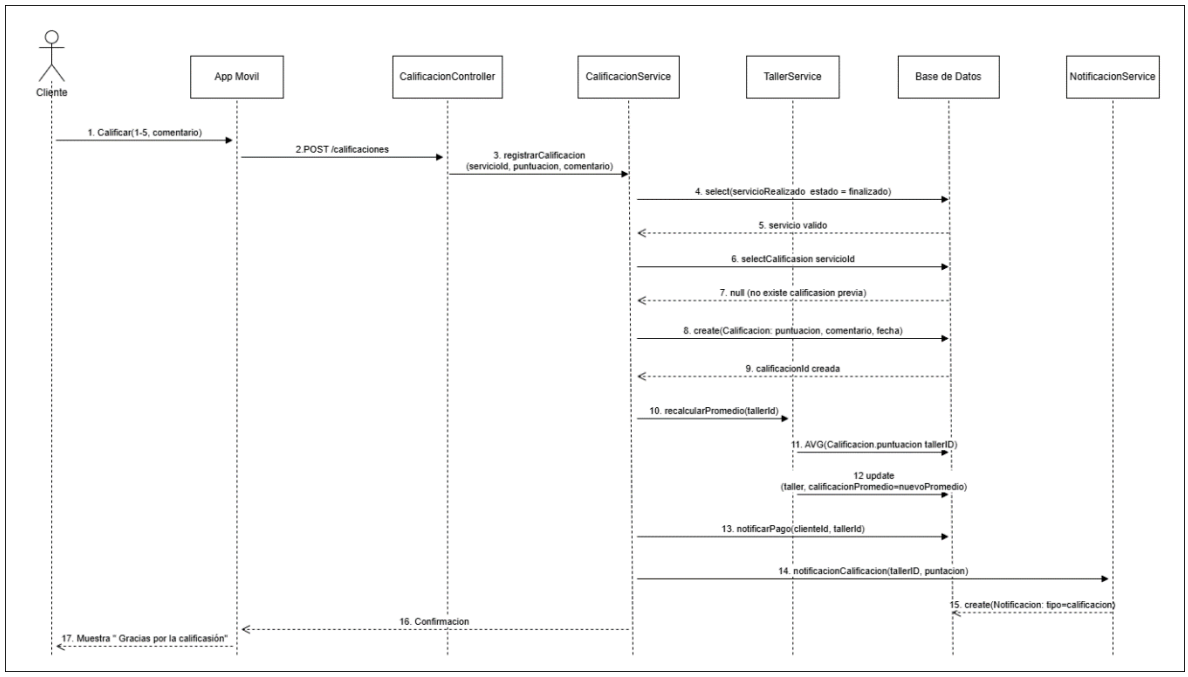


Ciclo #3

CU15 Gestionar Pagos

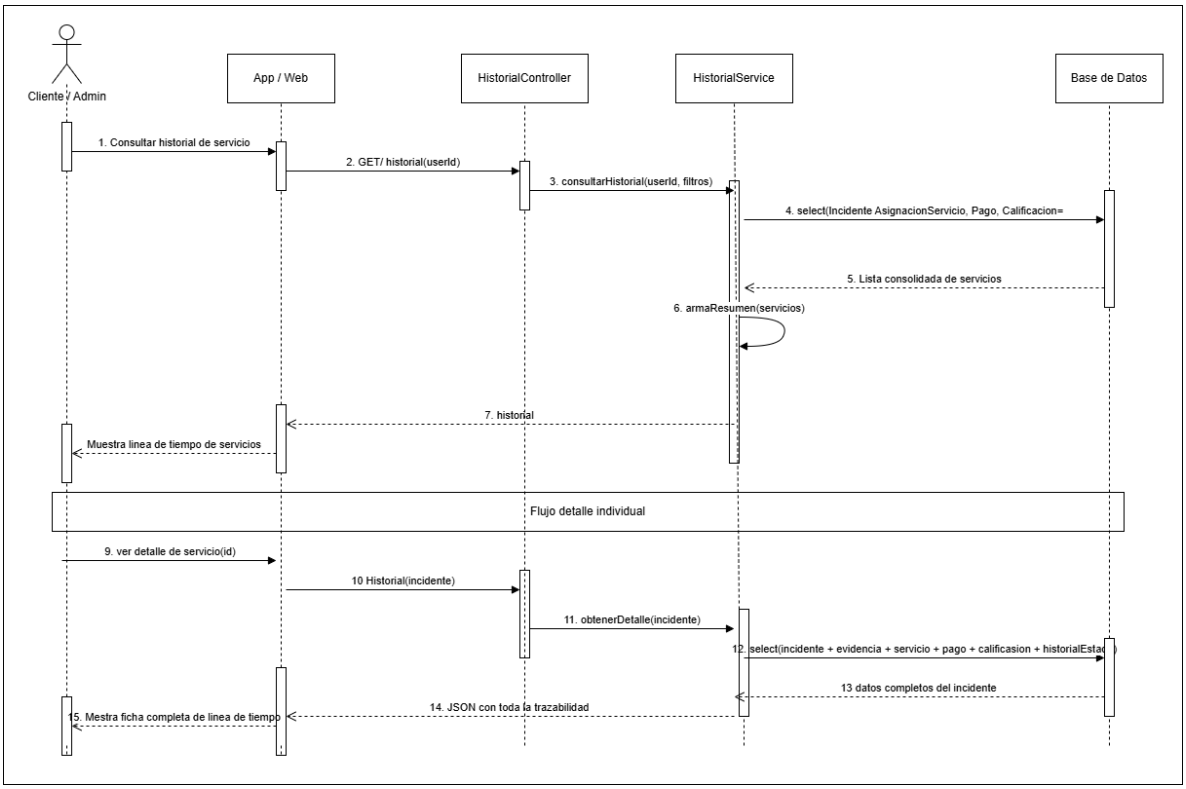


CU16 Gestionar Calificaciones

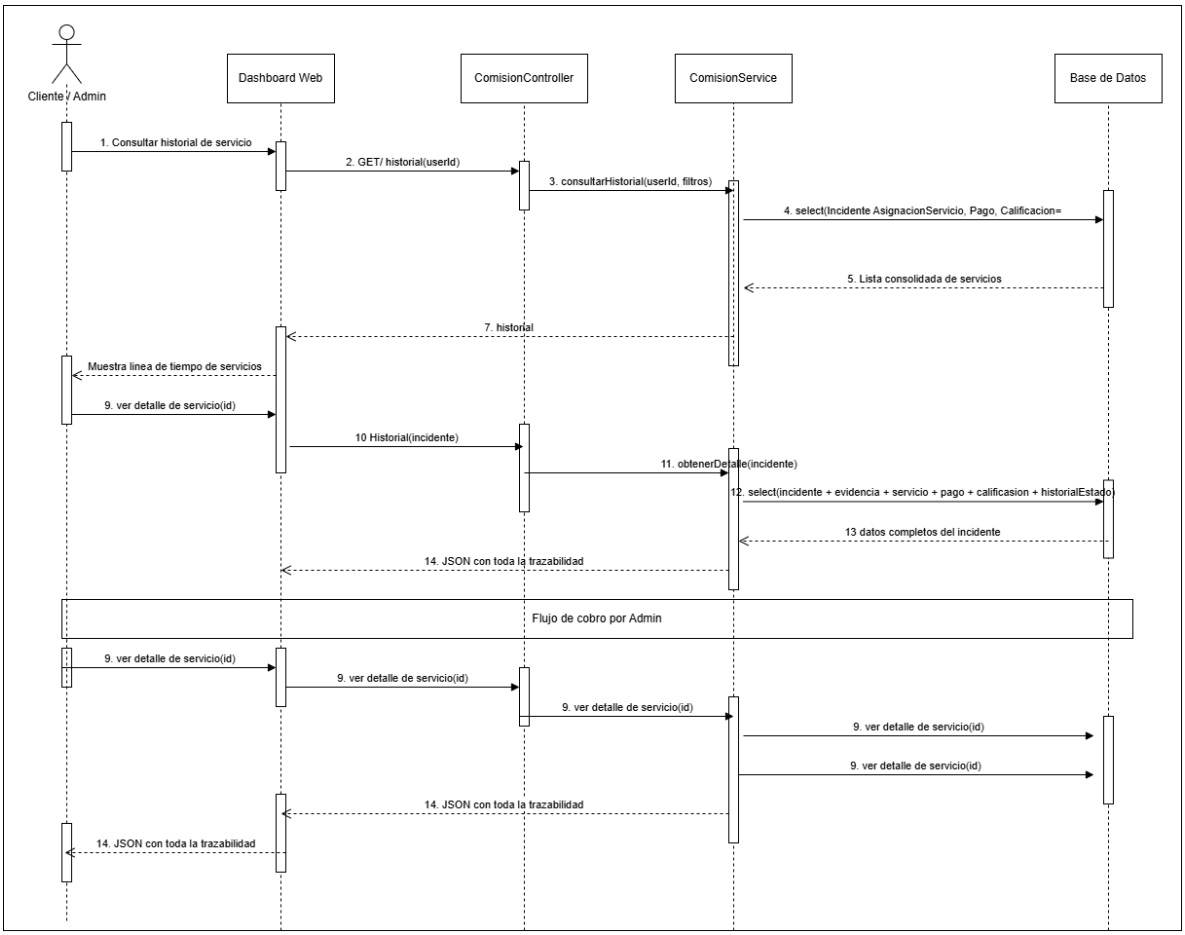


CU17 Gestionar Notificaciones

CU18 Consultar Historial de Servicios

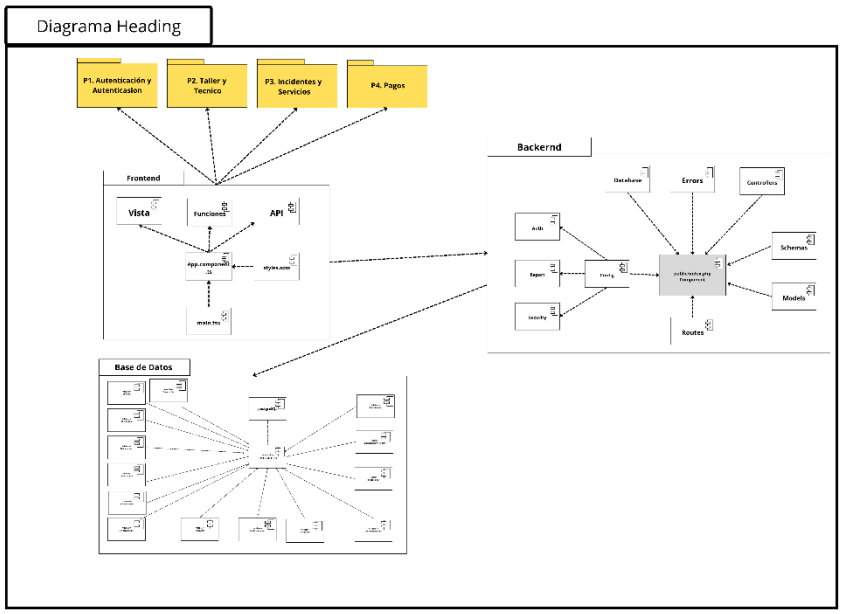


CU19 Gestionar Comisiones

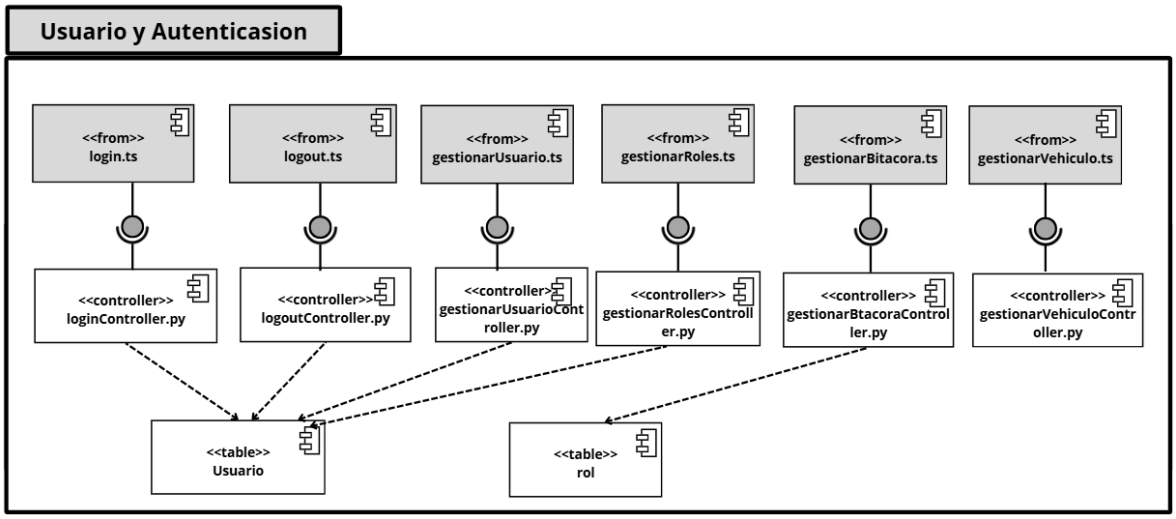

Cliente / Admin
Dashboard Web
ComisionController
ComisionService
Base de Datos
1. Consultar historial de servicio
2. GET/ historial(userId)
3. consultarHistorial(userId, filtros)
4. select(Incidente AsignacionServicio, Pago, Calificacion=
5. Lista consolidada de servicios
7. historial
Muestra linea de tiempo de servicios
9. ver detalle de servicio(id)
10 Historial(incidente)
11. obtenerDetalle(incidente)
12. select(incidente + evidencia + servicio + pago + calificasion + historialEstado)
13 datos completos del incidente
14. JSON con toda la trazabilidad
Flujo de cobro por Admin
9. ver detalle de servicio(id)
9. ver detalle de servicio(id)
9. ver detalle de servicio(id)
9. ver detalle de servicio(id)
9. ver detalle de servicio(id)
14. JSON con toda la trazabilidad
14. JSON con toda la trazabilidad

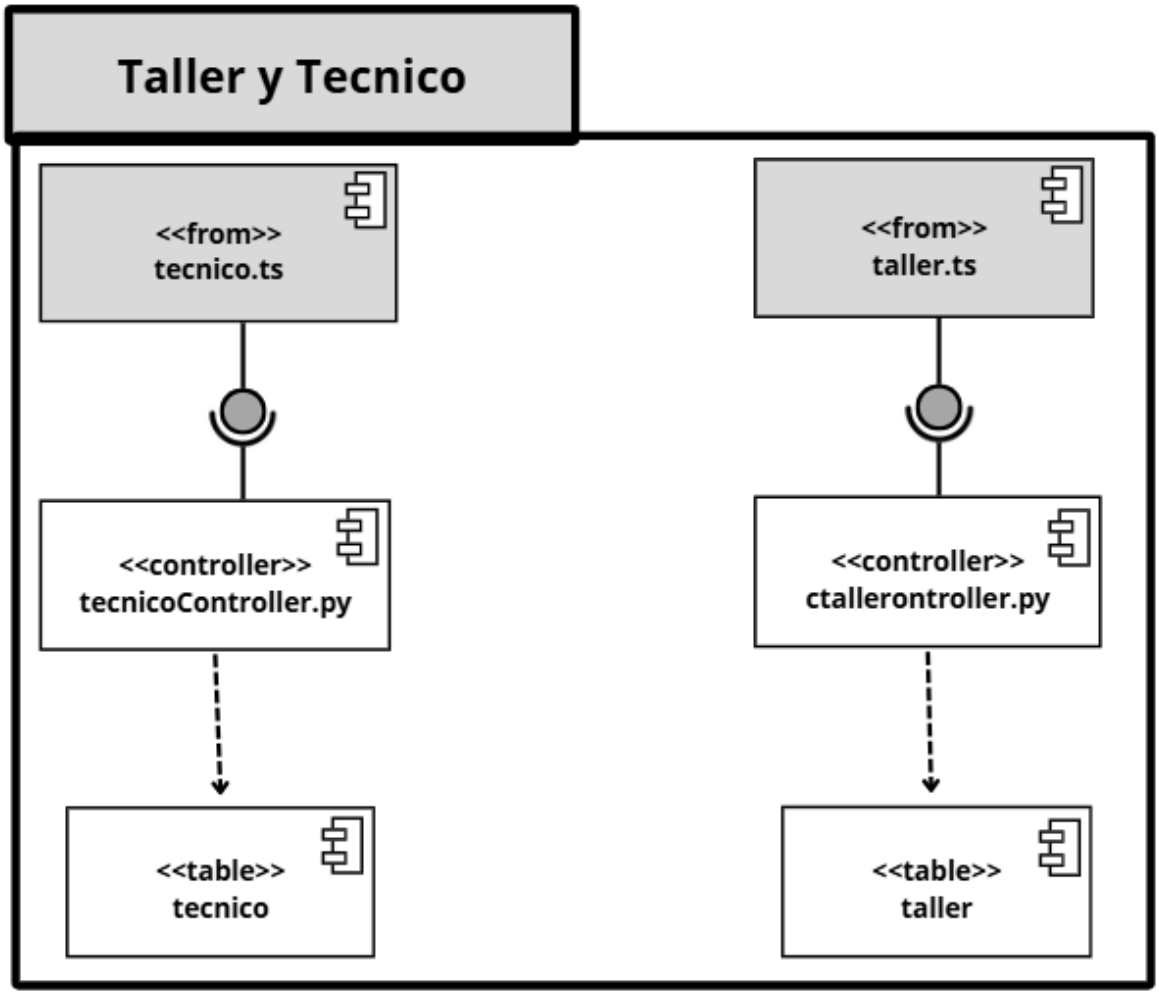
2.4. Flujo de Trabajo: Implementación

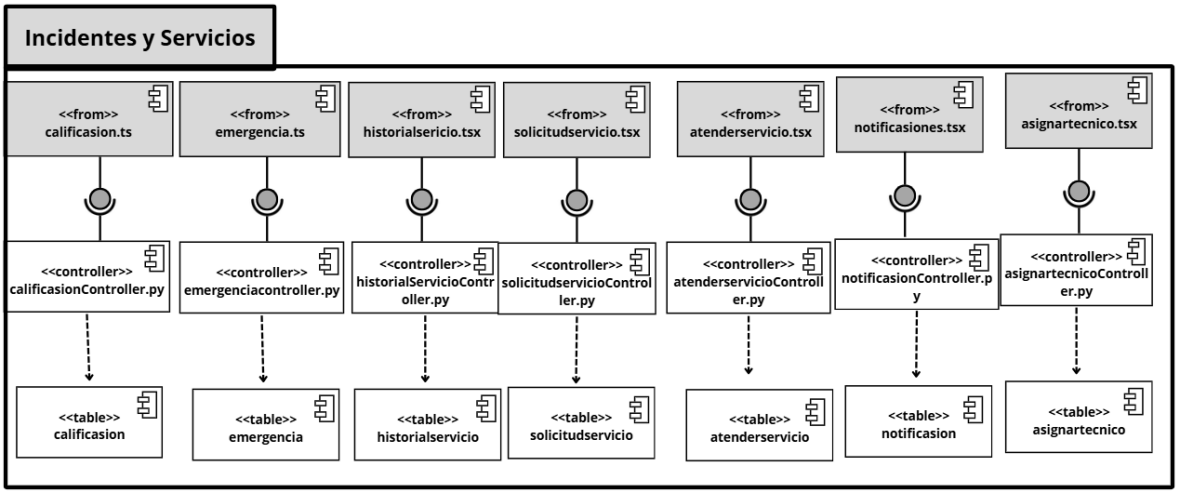
2.4.1. Implementación de la arquitectura de sistemas

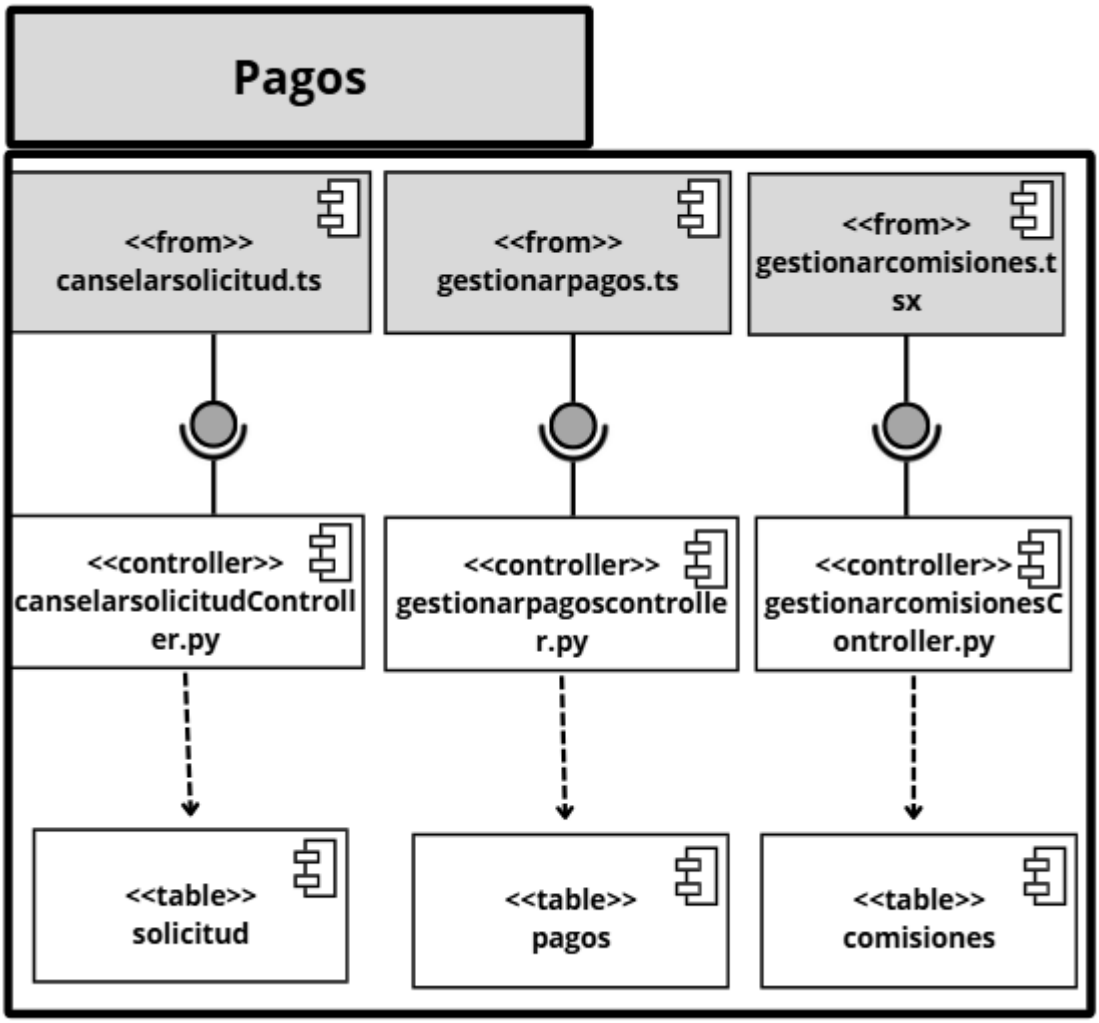


2.4.2. Implementación de la arquitectura de subsistema




Taller y Tecnico
<<from>>
tecnico.ts
<<from>>
taller.ts
<<controller>>
tecnicoController.py
<<controller>>
ctallerontroller.py
<<table>>
tecnico
<<table>>
taller


Incidentes y Servicios
<<from>>
calificasion.ts
<<from>>
emergencia.ts
<<from>>
historialsericio.tsx
<<from>>
solicitudservicio.tsx
<<from>>
atenderservicio.tsx
<<from>>
notificasiones.tsx
<<from>>
asignartecnico.tsx
<<controller>>
calificasionController.py
<<controller>>
emergenciacontroller.py
<<controller>>
historialServicioController.py
<<controller>>
solicitudservicioController.py
<<controller>>
atenderservicioController.py
<<controller>>
notificasionController.py
<<controller>>
asignartecnicoController.py
<<table>>
calificasion
<<table>>
emergencia
<<table>>
historialservicio
<<table>>
solicitudservicio
<<table>>
atenderservicio
<<table>>
notificasion
<<table>>
asignartecnico



2.5. Flujo de Trabajo: Pruebas

CONCLUSIÓN

Con la ejecución del presente proyecto de software y la implementación de la Plataforma Inteligente de Atención de Emergencias Vehiculares, se ha logrado automatizar y optimizar exitosamente los procesos más críticos en la solicitud de asistencia mecánica: desde el diagnóstico preliminar de incidentes hasta la priorización y asignación del servicio.

La adopción de un sistema basado en servicios e inteligencia artificial representa una solución integral que mejora significativamente la eficiencia operativa, superando las limitaciones tradicionales como los tiempos de respuesta impredecibles y la falta de información clara. Permite a los talleres mecánicos recibir solicitudes de manera organizada, evaluar rápidamente la naturaleza del problema y facilitar la toma de decisiones gracias a la centralización de datos multimodales estructurados en tiempo real.

Desde el punto de vista operativo y comercial, el sistema optimiza el uso de los recursos del taller y la asignación inteligente de técnicos , mejora la trazabilidad completa de los incidentes y permite gestionar de manera transparente los cobros y comisiones dentro de la plataforma. Todo esto se traduce en una mejora directa en la sostenibilidad comercial y competitividad de los talleres asociados.

Además, la integración de módulos de inteligencia artificial para la transcripción de audios, análisis básico de imágenes, geolocalización y notificaciones *push*, no solo mejora radicalmente la experiencia y seguridad de los conductores en situaciones de estrés, sino que fortalece la confianza en la atención. El proyecto ha cumplido con los objetivos establecidos, y sienta las bases para un ecosistema de asistencia vehicular ágil, escalable y tecnológicamente avanzado.

RECOMENDACIÓN

Uso del Sistema

Gestión Interna:

- Asegurar el registro correcto y detallado de talleres, mecánicos (con su ubicación), usuarios y vehículos para mantener la integridad de la base de datos y garantizar la precisión del motor de asignación inteligente.
- Utilizar los resúmenes estructurados y la clasificación de incidentes generados por la Inteligencia Artificial como una herramienta principal de apoyo, pero manteniendo la capacidad de intervención manual ante situaciones ambiguas o inciertas.
- Garantizar que los talleres actualicen rigurosamente en tiempo real la disponibilidad de sus técnicos y los estados de servicio para optimizar los tiempos estimados de llegada y la trazabilidad del sistema.

Actualizaciones y Mantenimiento:

- Monitorear y reentrenar periódicamente los módulos de Inteligencia Artificial (modelos de visión artificial y transcripción de audio) con nuevos datos históricos para mejorar progresivamente la precisión en la categorización de problemas.
- Realizar copias de seguridad (backups) periódicas de la base de datos relacional (PostgreSQL) para salvaguardar el historial de atenciones, las evidencias recolectadas (fotos/audios) y las métricas del servicio .

Seguridad y Buenas Prácticas

Contraseñas:

- Exigir el uso de contraseñas seguras y protocolos robustos de autenticación, tanto en la aplicación móvil (clientes) como en la plataforma web (talleres).
- Evitar compartir credenciales, especialmente dentro de los talleres mecánicos, para asegurar que la bitácora del sistema registre con exactitud qué usuario u operador aceptó, modificó o rechazó una solicitud.

Accesos y Privacidad:

- Configurar estrictamente los permisos de autorización basados en roles (Cliente, Administrador de Taller, Técnico), garantizando que cada actor acceda únicamente a la información pertinente a su operación en curso.
- Implementar políticas claras y rigurosas sobre el manejo de datos, dado que el sistema procesa información altamente sensible en tiempo real, como la geolocalización exacta de los usuarios y evidencias multimedia de sus incidentes.

BIBLIOGRAFÍA

Metodología y UML

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley. (Ficha en ACM DL) — https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/309683. ACM Digital Library

- OMG. UML 2.5.1 Specification — https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML.OMG+1
- Larman, C. Applying UML and Patterns (3rd ed.). Pearson — https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/applying-uml-and-patterns-an-introduction-to-object-oriented-analysis-and-design-and-iterativedevelopment/P200000000422/9780131489066. Pearson
- Fowler, M. UML Distilled (3rd ed.). (Página oficial del autor) https://martinfowler.com/books/uml.html. martinfowler.com

Stack del proyecto

- **FastAPI (Framework Backend)** — https://fastapi.tiangolo.com/ FastAPI Documentation
- **Python (Lenguaje Backend)** — https://docs.python.org/3/ Python 3 Documentation
- **Angular (Frontend Web para Talleres)** — https://angular.dev/ Angular Documentation
- **Flutter (Aplicación Móvil para Clientes)** — https://docs.flutter.dev/ Documentación de Flutter
- **PostgreSQL (Base de Datos)** — https://www.postgresql.org/docs/ PostgreSQL
- **PlantUML (Modelado UML para PUDS)** — https://plantuml.com/guide (PDF: https://pdf.plantuml.net/PlantUML_Language_Reference_Guide_en.pdf) PlantUML.com

Módulos de Inteligencia Artificial (IA)

- **Google Cloud Vision API** (Para clasificación de incidentes y análisis de daños visibles) — https://cloud.google.com/vision Vision AI | Google Cloud
- **OpenAI API / Whisper** (Para transcripción de audio a texto y generación automática de resúmenes estructurados) — https://platform.openai.com/docs/ OpenAI Platform

Seguridad, APIs y Tiempo Real

- **OWASP Top 10 (2021)** — https://owasp.org/Top10/ OWASP
- **OAuth2 con JWT (Autenticación en FastAPI)** – RFC 7519 (IETF) — https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519 IETF Datatracker
- **WebSockets (Para notificaciones push y trazabilidad en tiempo real)** — https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebSockets_API MDN Web Docs

URL y QR

https://github.com/DarksouleaterXD/ParcialSi2.git